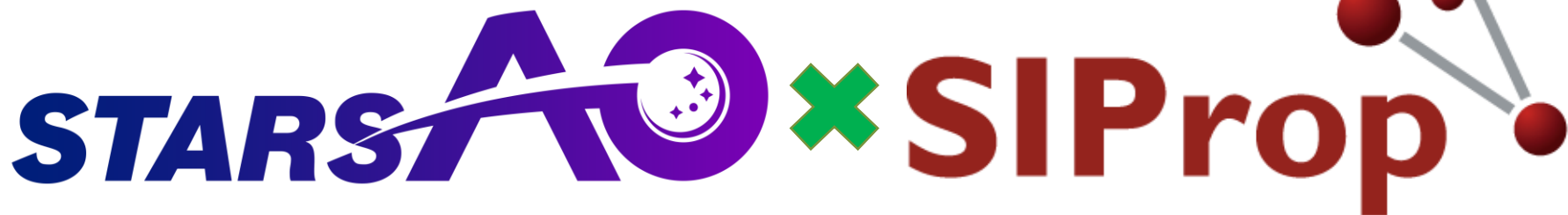


5000円で誰でも作れる新世代衛星地上局 ～50USD Ground Station～

今村謙之(Noritsuna Imamura)

JI1SZP

noritsuna@siprop.org



自己紹介

● 個人情報

● 今村謙之

● いまむらのりつな

● JI1SZP

● 平28.4.22開局

● 群馬県館林市

● 衛星通信シャック

● 無線機

● IC-9100 + UX-9100

● LimeSDR

● アンテナ

● RC5B-3 + ERC5A

● 1.6m パラボラ



● 静岡大学: 能見研究室

● 衛星概要

- 1U
- 天体撮影
- 高速通信

● 打ち上げ

- 平成30年度
- HII-Aロケット
- 相乗り
- 600km軌道

STARS-AO

HOME

Mission

SubSystems

Supporters

Team

超小型衛星

Stars-AO

静岡大学能見研究室による超小型衛星。

<http://stars-ao.info/>

超小型衛星プロジェクト:rsp-00

● サラリーマン有志による民間コミュニティー

● 衛星概要

- 1U
- 自撮り
- デジトーカー
- QPSK無線機
 - JAMSAT製

● 打ち上げ

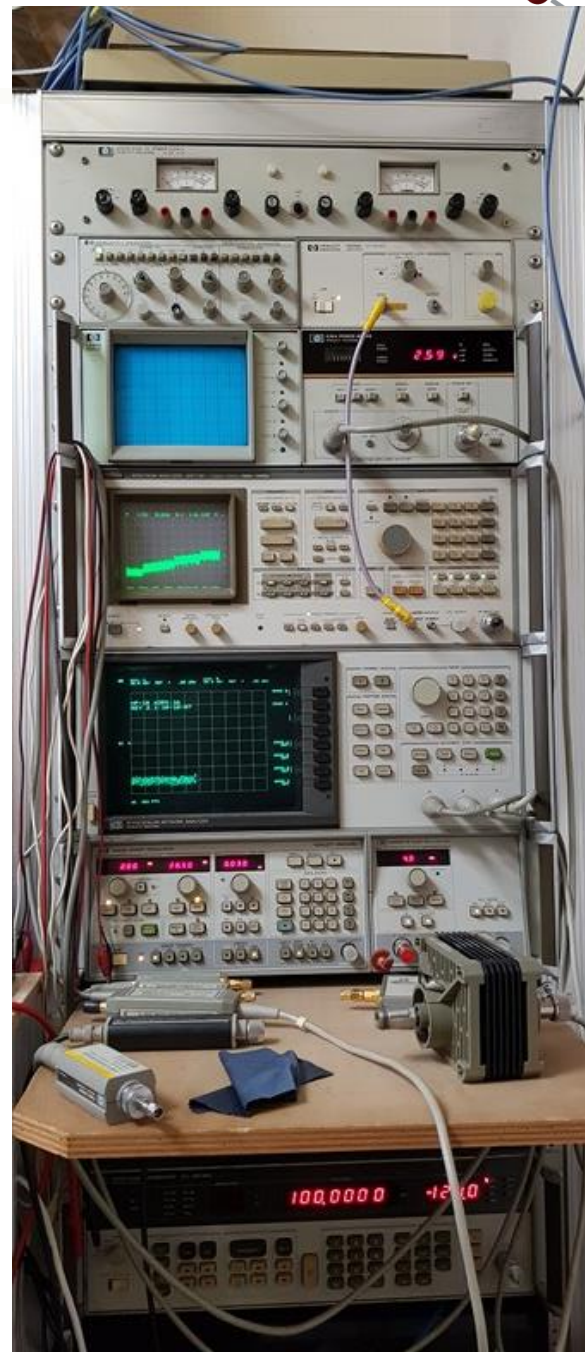
- 平成30年度
- ISS放出



<http://www.rymansat.com/>

外部公開計測環境

- HP 6253A Dual DC power supply
- HP 3312A Function Generator
- HP 11975A 2G-8G Amplifier for Spectrum Analyzer Local frequency
- HP 1340A X-Y monitor for HP 8970A noise figure measurement display
- HP 7470A X-Y Plotter for HP 8757A measurement result printing(HP-IB connected)
- HP 436A Microwave Power Meter
- HP 8487A Power Sensor 50MHz-50GHz APC2.4
- Anritsu MS710F modified version as same as MS710E(External mixer ready to 140GHz)
- HP 8757A Scalar Network Analyzer
- HP 11664E AC Detector 10MHz-26.5GHz
- HP 11664A AC Detector 10MHz-18.0GHz
- HP 85025B AC/DC Detector 10MHz-26.5GHz
- HP 8970A Automatic Noise Figure Meter
- HP 346C Noise Source 10MHz-26.5GHz
- HP 8586A Signal Generator 100KHz-990MHz
- ANRITSU MH680B Tracking Generator



- 既存の衛星無線設備
 - 何が問題なのか？
- 新世代衛星地上局とは？
 - コンセプト説明
 - 5000円で整える受信設備
- セットアップ
 - SDRソフトウェア
 - 衛星追尾機能
 - 調整の仕方
 - CW解析
 - DigitalSoundCW
- 拡張機能
 - リモート環境
 - 設備解説
 - 構築方法
 - 自動自立化
 - 設備解説
 - 構築方法
 - 分散受信環境構築
 - システム解説
 - プロトコル解説

●概要

衛星通信のすそ野を広めるには？

専門性

- ・ 小・中・高校生でも操作可能
- ・ アマチュア無線免許不要

購入

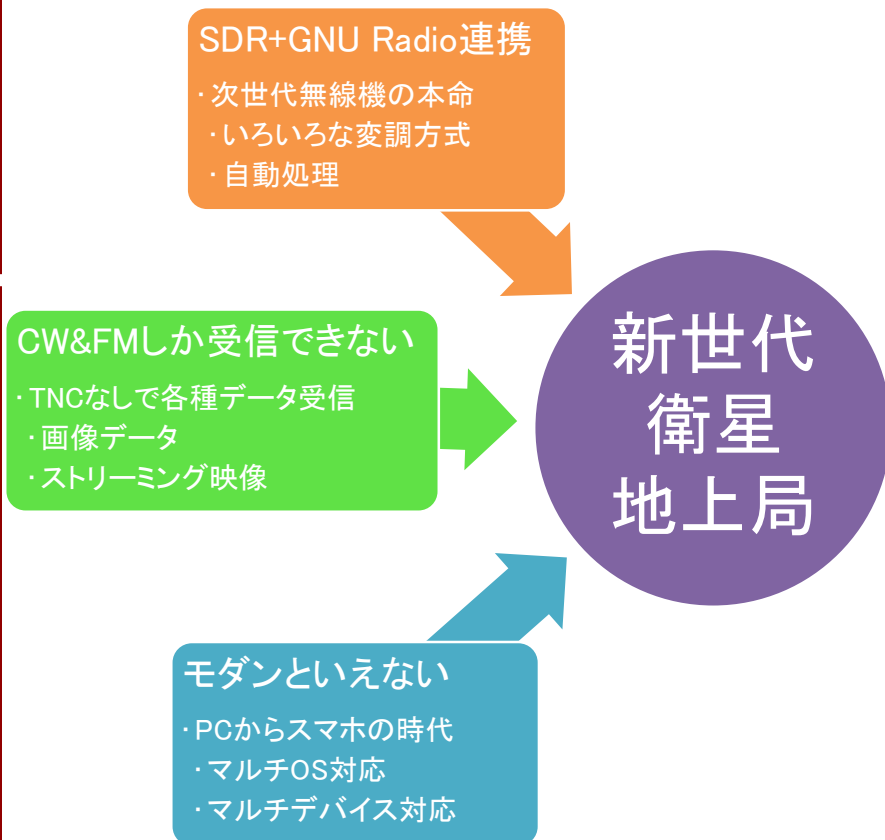
- ・ 5000円で購入できる
- ・ 入手性の良さ

構築

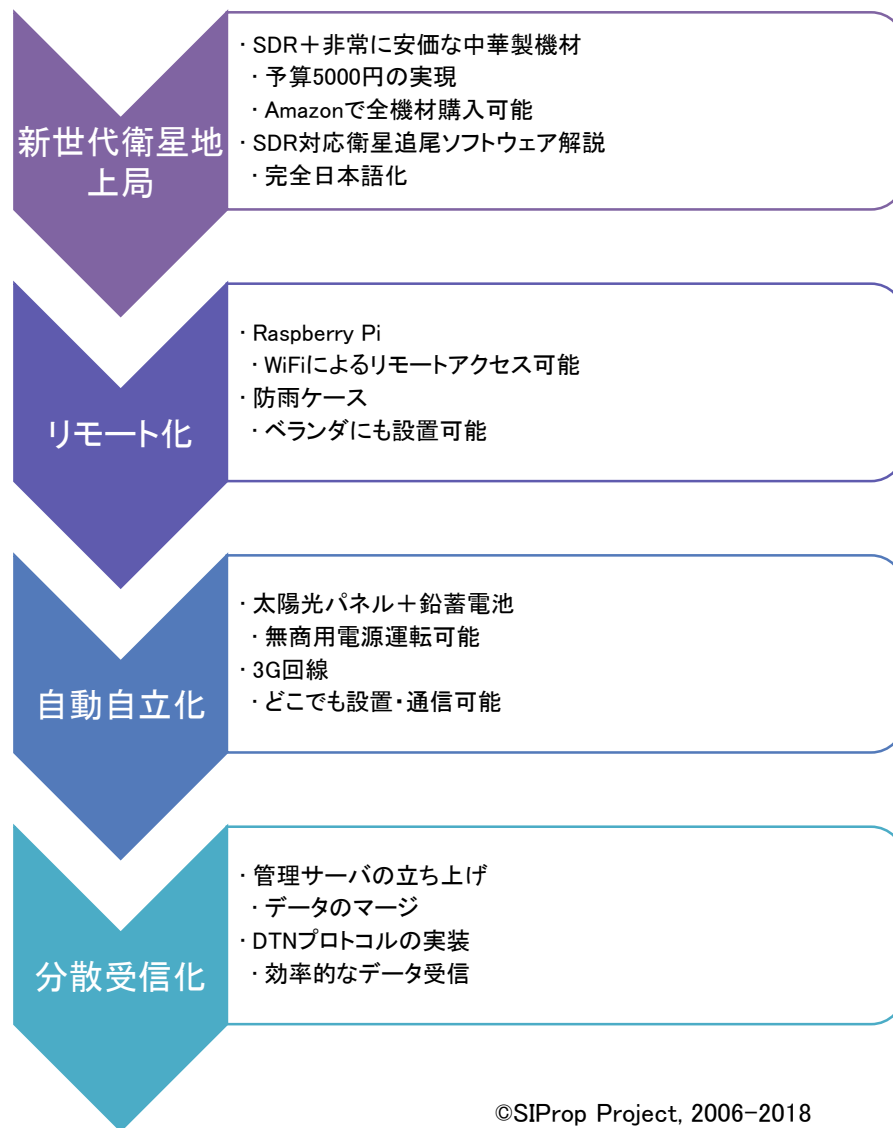
- ・ 日本語による完全解説
- ・ ベランダにも設置できる

新世代衛星地上局とは？

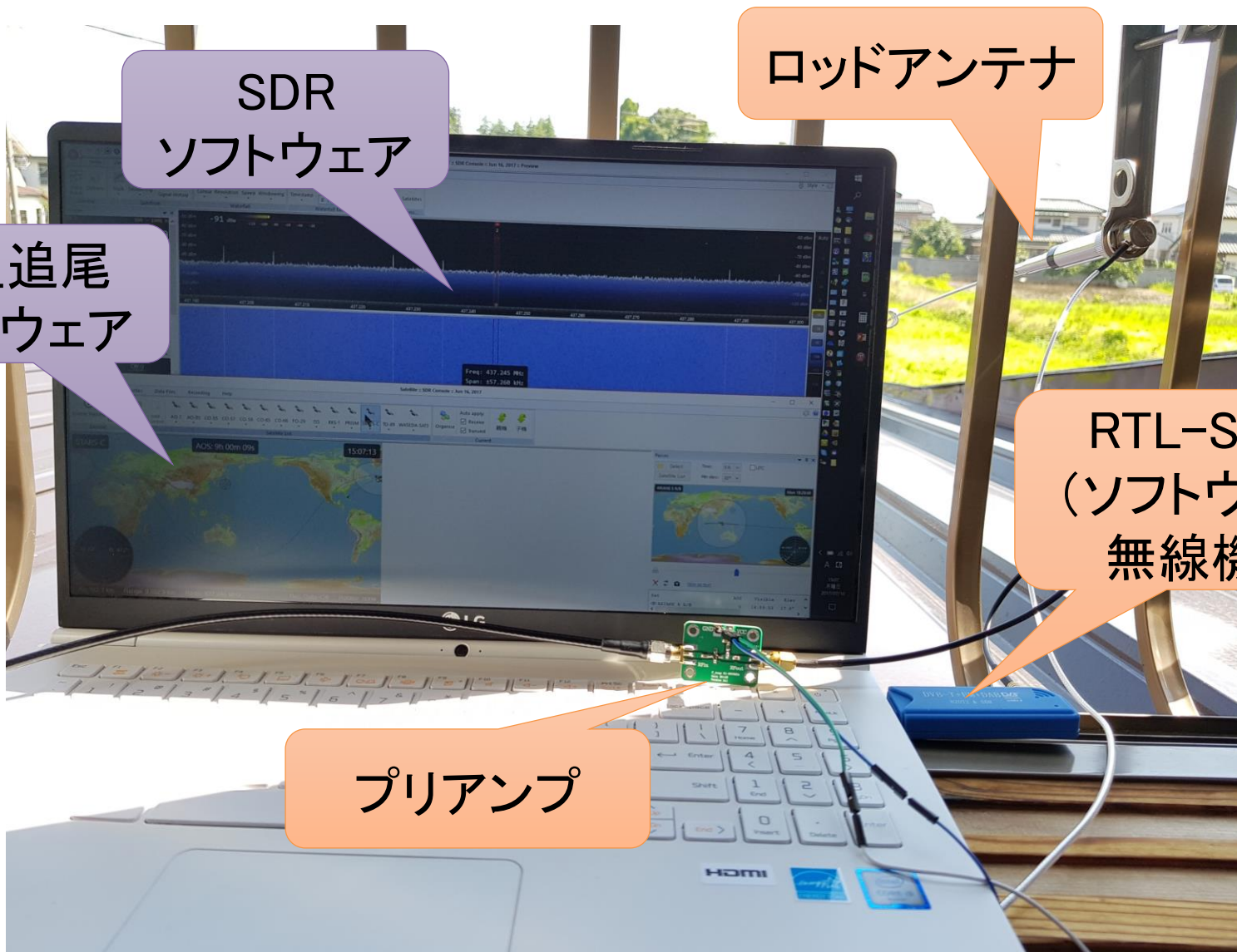
現在の地上局の問題点



地上局のアップグレードパス



新世代衛星地上局のベース



ラズパイによるリモート受信拡張

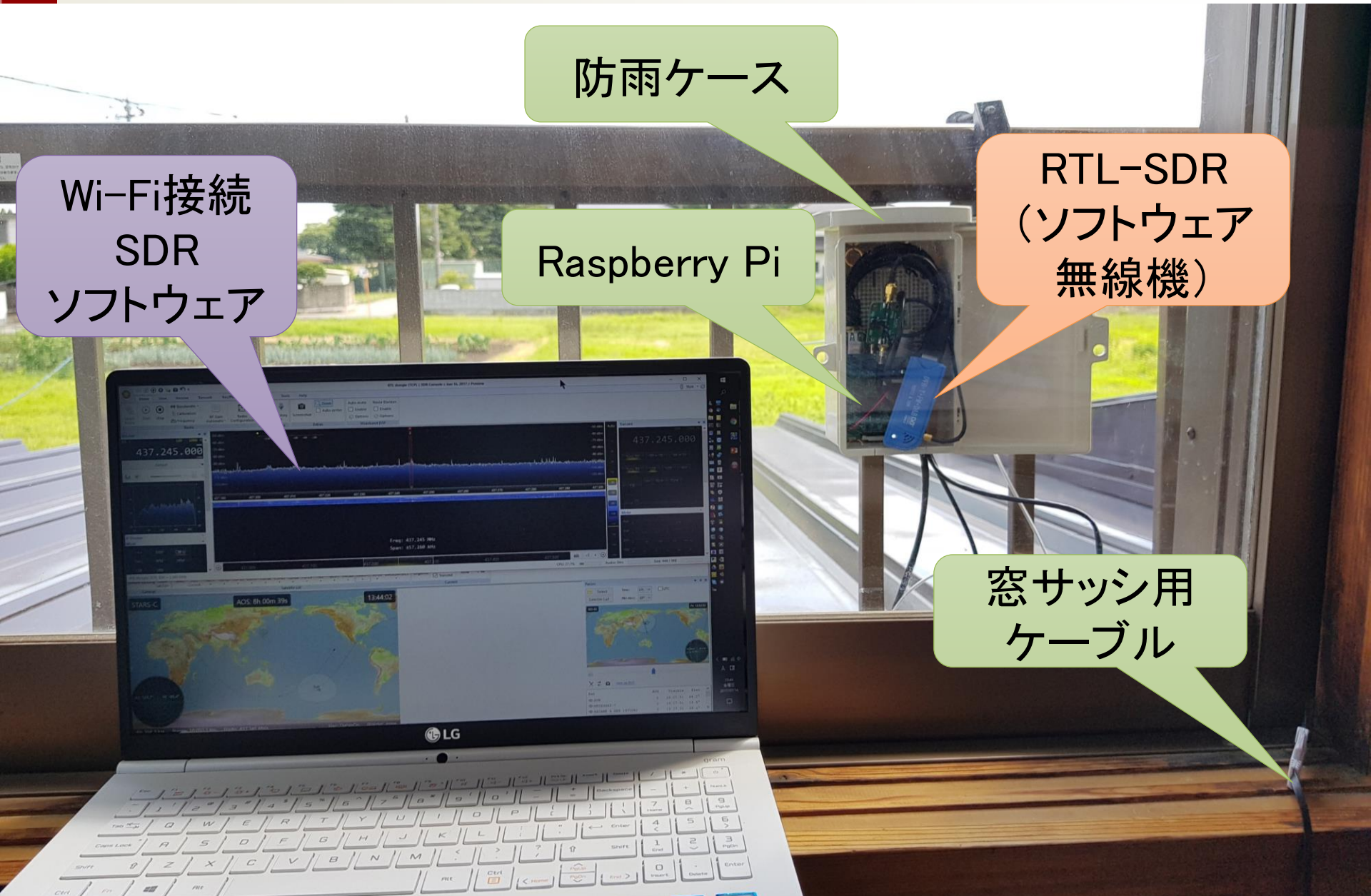
Wi-Fi接続
SDR
ソフトウェア

防雨ケース

Raspberry Pi

RTL-SDR
(ソフトウェア
無線機)

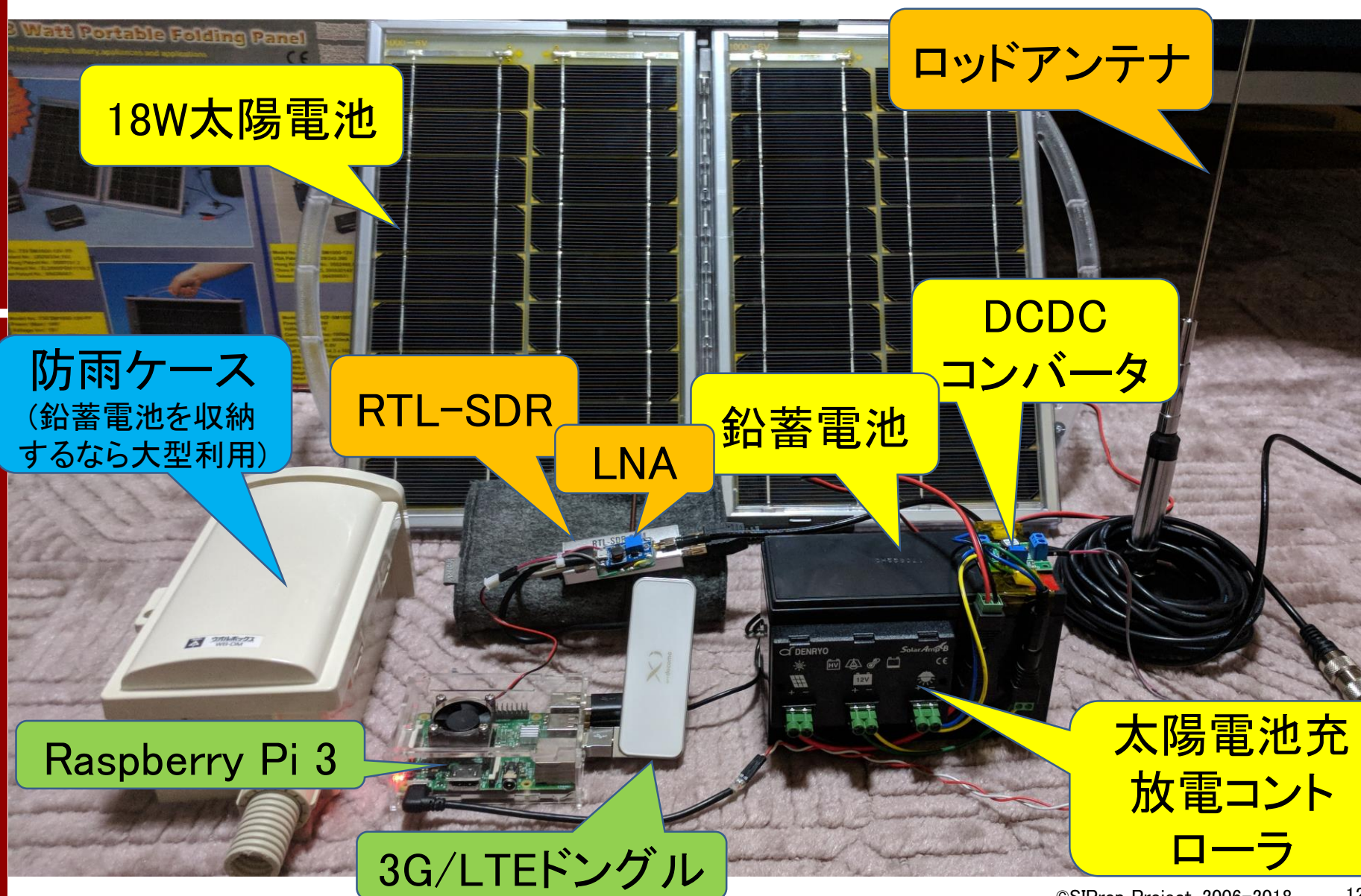
窓サッシ用
ケーブル



太陽電池&3G回線による自動自立局化

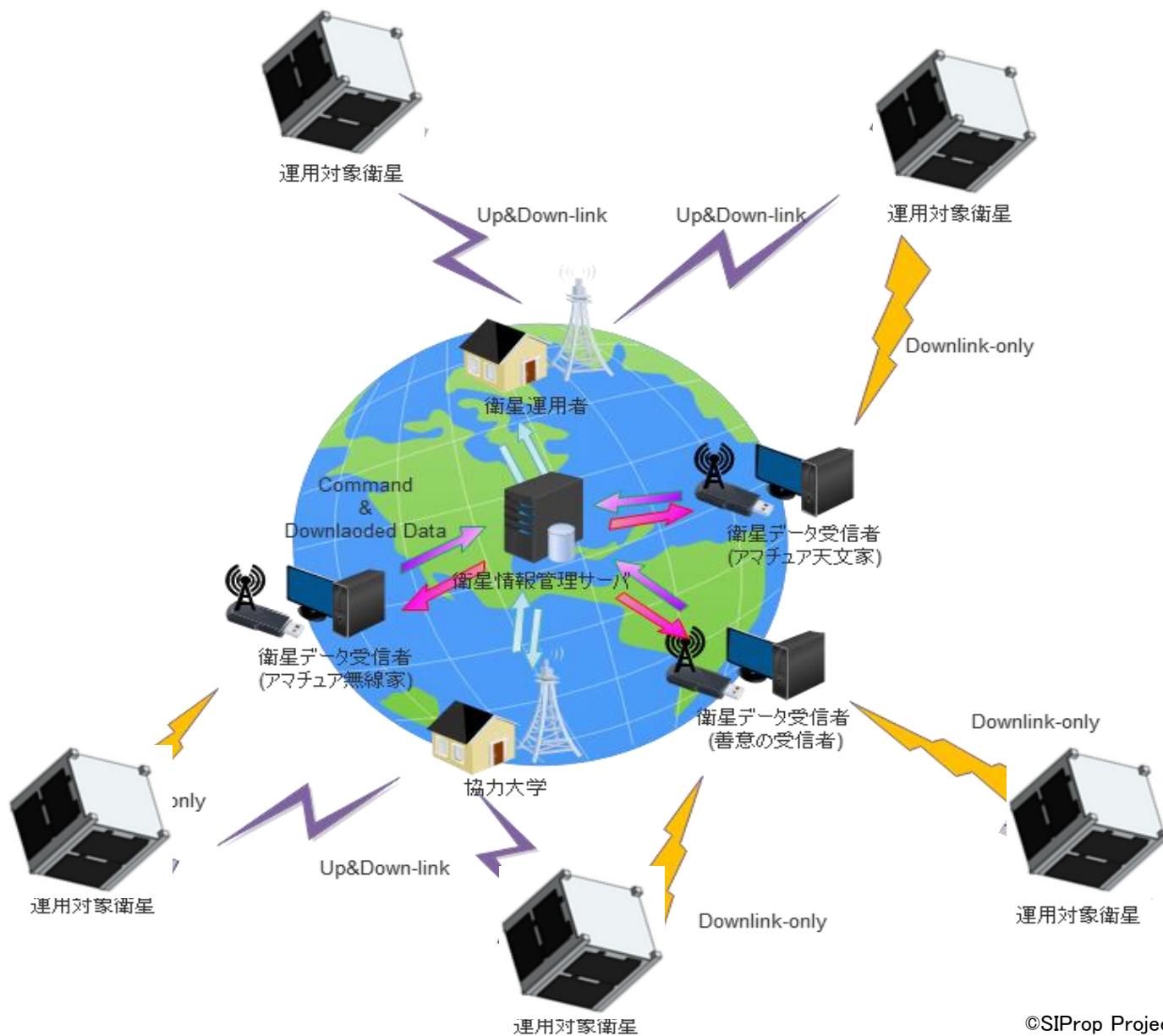


SIProp



スマホ向け衛星追尾機能





●何を衛星から受信するのか？

何を衛星から受信するのか？ 1/2

● CW(モールス信号)を受信する

- 内容は、テレメトリーである

● テレメトリーとは？

- 衛星の現在の状態

- 例:「ふじ3号」

● http://www.jarl.org/Japanese/3_Fuji/teleme/jatlm.htm

CWテレメトリのフレームフォーマット

フォーマット

HI	HI		
1A	1B	1C	1D
2A	2B	2C	2D
3A	3B	3C	3D
4A	4B	4C	4D
5A	5B	5C	5D
6A	6B	6C	6D

実際の送信テレメトリーの例 (1996/08/20 20:10UTC)

HI HI A6 07 81 77 00 9C FD CD 0C 42 79 5D 7B 47 91 8E 9C 69 C5 C3 C4 C4 BF
HI HI A6 07 81 77 00 9C FD CD 0C 42 53 85 72 4C 91 8E 9C 97 C5 C3 C4 C4 BF

2) アナログデータ

2 A、2 B	エンジニアリングデータ
2 C	スピン周期
2 D	スピン周期
3 A	姿勢系ステータス
3 B	太陽角
3 C	地磁気センサー Z軸
3 D	地磁気センサー X軸
4 A	太陽電池発生電流
4 B	バッテリー充放電電流
4 C	バッテリー端子電圧
4 D	バッテリー中間端子電圧
5 A	バス電圧
5 B	J T A送信電力
5 C	構体温度 - 1
5 D	構体温度 - 2
6 A	構体温度 - 3
6 B	構体温度 - 4
6 C	バッテリーセル温度
6 D	未使用 (送信されません)

何を衛星から受信するのか？ 2/2

テレメトリ解説

HI HI A6 07 81 77 00 9C FD CD 0C 42 79 5D 7B 47 91 8E 9C 69 C5 C3 C4 C4 BF

上記テレメトリの解説は以下の通りになります。

[]			[]		
1A	A6	数値	数値		
		MAIN RELAY ON	2A	00	-----
		DCM ON	2B	9C	-----
		SRAM ON	2C	FD	SAS SPIN周期
		PACKET OFF	2D	CD	:52733 [ms]
		JTA ON	3A	0C	MTQ-X
JTD OFF	MTQ-X				
GAS ON/OFF	MTQ-X MBC CONT				
1B	07	MTQ-X (+)			
		MTQ-Y SPIN NULL			
		MTQ-Y SPIN			
		MTQ-Y			
		MTQ-Y			
		MTQ-Y			
		SAS ON			
		UVC CNT ON			
		UVC LEVEL 1			
		PCU MODE AUTO			
		PCU LEVEL 1			
		BAT MODE FULL			
		BAT LOGIC FULL			
		[]			
		数値	[解析数値]		
		3B	42	SAS 太陽角:	40.5[DEG]
		3C	79	GAS-Y:	
		3D	5D	GAS-Z:	45588 [nT]
1C	81	DATA COLLECT MODE			
		REPRO MODE			
		PACKET/HK DATE MODE			
		PACKET/DATE COLLECT MODE			
		D-TALKER MODE			
		DOUBLE CMD ENA/DIS			
		UVC PAS			
		CPU RUN			
		5A	9C	バス電圧:	15.29424[V]
		5B	69	J T A出力電圧:	584.38220 [mW]
		5C	C5	構体温度 (1):	5.37313 [°C]
		5D	C3	構体温度 (2):	6.14888 [°C]
1D	77	ECC ON			
		WDT ON			
		CRC ERROR NG			
		SC STOP			
		MEM SEL A'			
		MEM SEL C'			
		FRAM COUNTER ERR 156[9C]			
		FM OFF			
		6A	C4	構体温度 (3):	5.76150 [°C]
		6B	C4	構体温度 (4):	5.76150 [°C]
		6C	BF	バッテリーセル温度:	7.70338 [°C]

●既存の衛星無線設備の問題点

19

既存の衛星無線設備の問題点

- 非常に高額である
 - 理由：衛星運用者のみをターゲットとしている
 - 100%の受信成功率を目標とする
 - 送信も可能である
 - 様々な変調方式に対応する
- (アマチュア)無線局運用免許が必須
 - 理由：送信も想定しているため

●これからの超小型衛星の在り方

- 今後、超小型衛星の軌道滞在数は数万台になる
 - 無線(電波)について
 - 衛星が発信する電波は、ビーコン(CW)のみとなる
 - データ系は、通信専用衛星により通信される
 - あり方について
 - 各種企業や団体による運用も始まり、身近なものとなる
- 必要な機能の絞り込み
 - 無線(電波)について
 - 「受信」と「CW」のみ対応
 - あり方について
 - 誰でも体験できることが重要
 - (アマチュア)無線免許不要
 - 安価であること

新世代衛星地上局の仕様

- 利得：衛星からのCWが受信できること
 - 一般的な100mW出力なら、22dBくらいあればOK
 - http://www.jarl.org/Japanese/3_Fuji/teleme/tlindex.htm
- 価格：中学生のお小遣いで買えること
 - 5000円の受信専用設備
 - アマチュア無線機：15万円 + 安定化電源：1万円
 - SDRへ置き換え
 - TNC(モデム)：2万円
 - PCによるソフトウェア処理に置き換え
 - プリアンプ：2万円
 - IoTの流れをくむ、中華激安商品に置き換え(30dB)
 - クロス八木アンテナ：3万円 + ローテーター：20万円
 - モノポール(ロッド)・アンテナに置き換え(5.5dB)
 - 無指向性のアンテナへの置き換え
 - 入手性
 - アマゾンですべて購入可能



画像にマウスを合わせると拡大されます

Andoer ミニ 携帯型 デジタル USB 2.0 TV スティック
ドングルレシーバー DVB-T + DAB + FM + SDR
RTL2832U + R820T2 SDR チューナー 受信機 リモコ
ン付き【並行輸入品】

Andoer

★★★★☆

7件のカスタマーレビュー

価格: ¥ 1,480

在庫あり。 [在庫状況について](#)

通常配送を利用した場合、最短で7/11~20のお届け予定です。

この商品は、Andoer-JP が販売、発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

- 地上デジタルビデオやラジオ番組録画（PC又はラップトップ上で地上デジタルTVを記録します）をサポートしています。含まれる入力地上波アンテナが安定したTV信号を提供します。実時間デジタルビデオ録画や放送をサポートしています。
- DVB-Tデジタルテレビを見ることやDABとFMラジオを聴くことをサポートします。全DVB-Tの帯域幅の受信（6/7/8MHz時）です。静止画スナップショットとPIP（ピクチャ・イン・ピクチャ）機能をサポートしています。内蔵スケジューラとタイムシフト機能を使用して、記録をスケジュールすることができます。デジタルTV録画とDVD画質再生です。
- MPEG-2、MPEG-4（H.264）符号化の両方もサポートします。マルチ画面表示をサポートします。EPG（電子番組ガイド）、文字放送をサポートしま

● 固定リンク: <http://amzn.asia/3UC27W8>

設備: アンテナ



画像にマウスを合わせると拡大されます

Empire モービル用 アンテナ 144 430 MHz 2m
70cm 高性能 高利得 ハイゲイン レピーター対応 全長
99cm EM-370H【安心の45日間保証付き】

Empire

★★★★★

39件のカスタマーレビュー | 3人が質問に回答しました

参考価格: ¥5,800

価格: ¥ 2,138 通常配送無料 詳細

OFF: ¥ 3,662 (63%)

この商品の特別キャンペーン 2 点以上購入すると、3% 割引 1 件

在庫あり。 在庫状況について

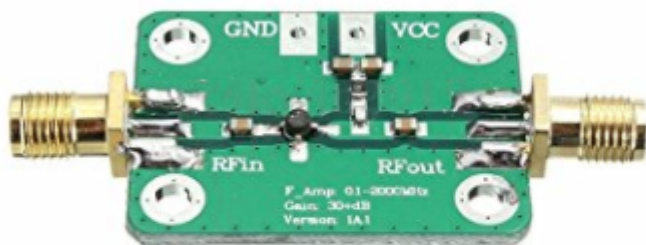
7/4 火曜日 にお届けするには、今から**15 時間 51 分**以内にお急ぎ便を選択して
注文を確定してください（有料オプション。Amazonプライム会員は無料）

この商品は、エンバイアが販売し、Amazon.co.jp が発送します。この出品商品
には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用でき
ます。ギフトラッピングを利用できます。

- 周波数 144/430MHz ノンラジアルタイプ 利得 3.0dB (144MHz), 5.5dB(430MHz)
- 形式 1/2λ (144MHz) 5/8λ2段 (430MHz)
- 耐入力 150W(FM) VSWR 1.5以下
- インピーダンス 50Ω 接栓 M-P
- 長さ 約990mm 重さ 204g 空中線型式:単一型

● 固定リンク: <http://amzn.asia/5QqaVSN>

設備: プリアンプ(LNA)



画像にマウスを合わせると拡大されます

HiLetgo 0.1-2000MHz RF 広帯域アンプ 30dB(デシベル) 高利得モジュール ノイズLNA増幅器モジュール [並行輸入品]

HiLetgo



16件のカスタマーレビュー | 5人が質問に回答しました

価格: ￥ 799

在庫あり。在庫状況について

通常配送を利用した場合、最短で7/7~16のお届け予定です。

この商品は、HiLetgo (海外直送なので、7~15日で届けいたします) が販売、発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

- この製品広い周波数範囲、高利得、低雑音指数です。
- この製品は、フロントエンド受信様々なRFに適用し、通信距離を増大させることができます。
- 短波のために使用され、このようなケーブルTV信号増幅器としてFMラジオ、リモコン受信機は、低ノイズRF信号の増幅を必要とします。
- 動作周波数: 0.1-2000MHz
- パッケージが含まれます: 1*0.1-2000MHz RF広帯域アンプモジュール30デシベル高利得

● 固定リンク: <http://amzn.asia/cv99WMW>

設備: ケーブル(アンテナ-プリアンプ間)



画像にマウスを合わせると拡大されます

Empire MJ-SMA ハンディー用 変換ケーブル 受信機用
M-SMA変換ケーブル1m 【45日間保証付き】

Empire



35件のカスタマーレビュー

参考価格: ¥ 2,000

価格: ¥ 1,280 対象商品¥ 2,000以上の注文で通常配送無料 詳細

OFF: ¥ 720 (36%)

この商品の特別キャンペーン 2 点以上購入すると、3% 割引 1 件 ▾

在庫あり。 在庫状況について

7/10 月曜日 にお届けするには、今から2 時間 7 分以内に当日お急ぎ便（代金引換未対応）を選択して注文を確定してください（有料オプション。Amazonプライム会員は無料）

この商品は、エンパイアが販売し、Amazon.co.jp が発送します。この出品商品には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。ギフトラッピングを利用できます。

サイズ: SMA-P

BNC

¥ 1,280

SMA-J

¥ 1,480

SMA-P

¥ 1,280

- MJ-SMAP 1m M-SMA変換ケーブル
- 高耐久テフロン同軸

● 固定リンク: <http://amzn.asia/9Crd3vH>

設備: ケーブル(SDR-プリアンプ間)

SIPProp



画像にマウスを合わせると拡大されます

uxcell MCX-JWオスーSMA-Jオス RG174同軸ケーブル 15cm 長い 延長コード

uxcell

[カスタマーレビューを書きませんか？](#)

価格: ￥ 360

残り5点 ご注文はお早めに [在庫状況](#)について

通常配送を利用した場合、最短で7/5~20のお届け予定です。

この商品は、uxcell Japan (日本ウェアハウスからの出荷商品以外、お届けまで10~15日かかります) が販売、発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

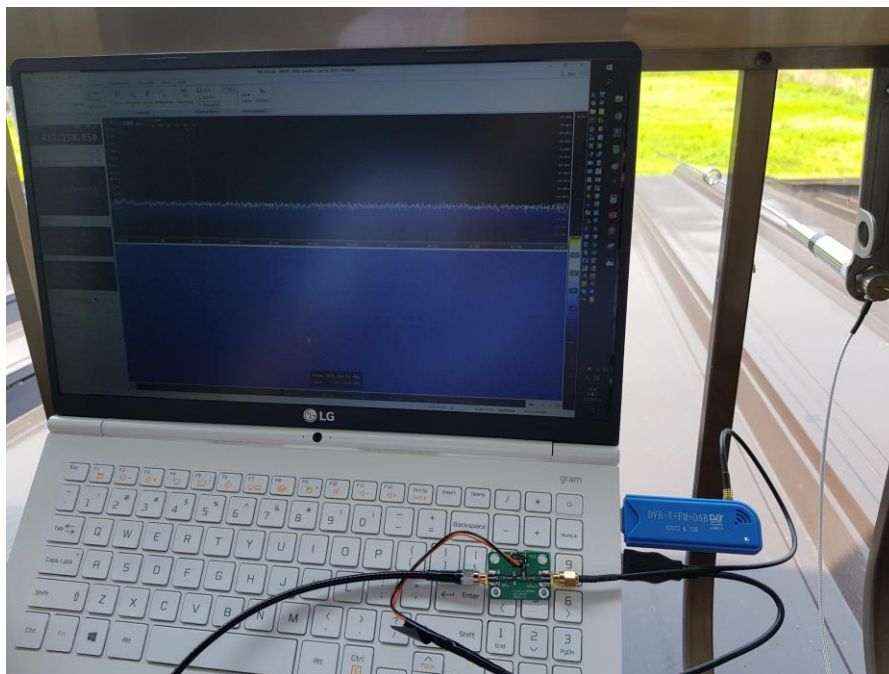
- アンテナアダプターは、携帯電話のアンテナに接続する信号領域で良好な受信を提供します。
- MCX-JW オスストレート - SMA-JC オス ライトアングルコネクタ・アダプターです。
- MCX-JW オス - SMA-J RG174 オスコネクター RF アンテナアダプタ・ケーブルです。
- MCX-JW オス - SMA-Jオスのための延長ケーブルです。
- SMA-J RG174 RF ケーブル、いい質量、15cm 長いです。

[> もっと見る](#)

● 固定リンク: <http://amzn.asia/gqdZ45W>

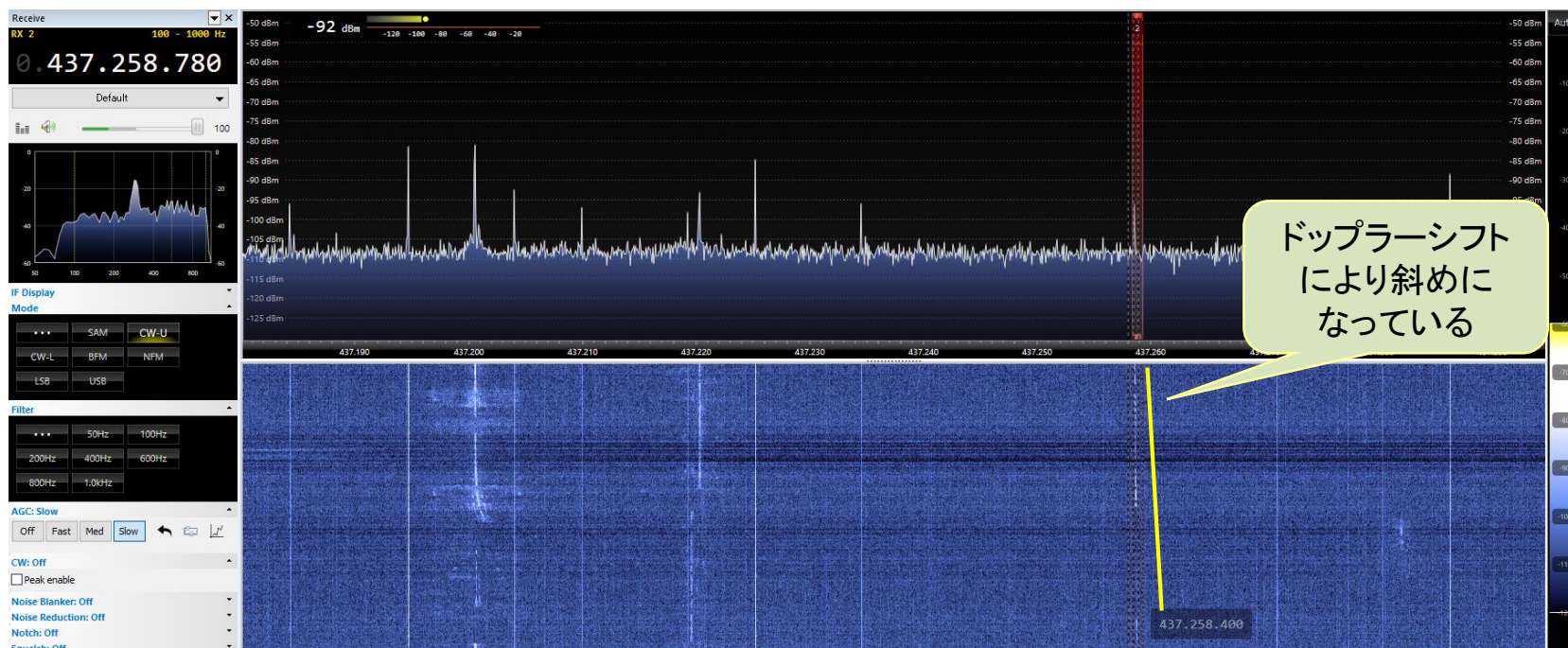
設備一式の接続方法

- アンテナ – (RFin)プリアンプ(RFout) – SDR – PC
 - プリアンプは、5-12Vの電源が必須
 - USBから5Vを取るのが楽であるが、得られる利得がギリギリのため12V電源をお勧めする
 - アンテナは、地表に対して水平に設置する
 - ベランダに水平に設置するとよい



注意点

- これらの設備は最低限である(利得:-92dB)
- 地上の違法無線が衛星周波数帯にも現れる
 - コンディションが良くないと受信するのは難しい
- RTL-SDRは発熱により周波数がずれる
 - 長時間受信時は手動調整が必要。斜めのものが衛星



- SDR → 冷やす(周波数ずれ対応)
 - 冷却ファンの搭載
 - <http://amzn.asia/9usGv4A>
- SDR → 高品質なものに変更する
 - RTL-SDR
 - <http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/>
 - LimeSDR
 - <https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr>
- SDR → 激安中華製ハンディー機に変更する
 - <http://amzn.asia/3A7aElb>
 - <http://amzn.asia/aUj9gEk>
 - SDR-RadioにOmniRigをインストールすることで制御可能
 - Kenwood互換
 - 技適をうけてないので、送信不可

- アンテナ → 利得の高いアンテナに変更する
 - 500円自作八木アンテナ(安価に作成できるが指向性が強いいため扱いにくいのでお勧めではない)
 - <http://www.jamsat.or.jp/features/cheapyagi/index.html>
 - 高利得ロッドアンテナ
 - <http://amzn.asia/4gfGBgr>
 - グランドプレーンアンテナ
 - <http://amzn.asia/b04ND5g>
- プリアンプ → フィルター入りのものに変更する
 - 430MHz帯or 140MHz帯用のプリアンプ
 - <http://amzn.asia/cB2r8U0>
 - AliExpressやeBayで探す

おすすめ設備: SDR



画像をクリックして拡大イメージを表示

RTL-SDR.COM V3 RTL2832U R820T2 TCXO/1PPM
SMA-J(HF Direct Sampling Mode Q-
branch)Software Defined Radio [チューナー単品/ア
ルミダイキャストケース][RTL-SDR.COM正規品]

RTL-SDR.COM

★★★★☆

7件のカスタマーレビュー

価格: ￥ 4,480 通常配送無料 詳細

残り12点 ご注文はお早めに 在庫状況について

7/4 火曜日にお届けするには、今から**15 時間 48 分**以内にお急ぎ便を選択して
注文を確定してください(有料オプション。[Amazonプライム会員](#)は無料)

この商品は、[有限会社シャフトコーポレーション](#)が販売し、[Amazon.co.jp](#) が発
送します。この出品商品には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・
電子マネー払いが利用できます。ギフトラッピングを利用できます。

- RTL2832U+R820T/R820T2搭載チューナー互換、新規導入の際はRTL-SDR
ドライバーインストール方法、[http://blog.livedoor.jp/bh5ea20tb-
youpapa2/archives/40226092.html](http://blog.livedoor.jp/bh5ea20tb-youpapa2/archives/40226092.html) 取説は付属しませんのでご了承願
います。
- RTL2832U+R820T2周波数範囲24-1700MHz[アンテナ入力SMA-Jコネク
ター][アルミダイキャストケース][USB電源バイアス・ディ回路接続パッド]
[TCXO 温度補償値 1PPM/初期周波数偏差 2PPM]
- チューナー単体・VHF/UHFアマチュア無線(AM/FM/SSB) 航空無線 AFS-

● 固定リンク: <http://amzn.asia/aCffUf2>

● 個人輸入するならば、\$19.95USDで購入可能

● <http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/>

おすすめ設備: アンテナ



第一電波工業 ダイアモンド 144/430MHz帯高利得2バンドモバイルアンテナ レピーター・デジタル対応

SG7900

ダイアモンドアンテナ

★★★★☆

6件のカスタマーレビュー

参考価格: ¥12,390

価格: ¥ 10,094

OFF: ¥ 2,296 (19%)

残り13点 ご注文はお早めに [在庫状況](#)について

7/11 火曜日 にお届けするには、今から**5 時間 44 分**以内に**マケプレ**お急ぎ便を選択して注文を確定してください（注文確定時に配送料金をご確認ください）。

この商品は、[中部特機産業株式会社](#) が販売、発送します。この出品商品には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

新品の出品: 10 ¥ 10,094より

- 利得:5.0dB(144MHz),7.6dB(430MHz)
- 耐入力:150W(合計)
- インピーダンス:50Ω
- VSWR:1.5以下
- 全長:1.58m
- 重量:600g
- 接栓:M形

[画像をクリックして拡大イメージを表示](#)

● 固定リンク: <http://amzn.asia/4gfGBgr>

おすすめ設備:ベランダ取り付け器具

第一電波工業 ダイアモンド BK10 モービルアンテナ用ベランダ取付金具

ダイアモンド

★★★★☆ ▾ 8件のカスタマーレビュー



価格: ￥ 3,488 通常配送無料 詳細

残り9点 ご注文はお早めに 在庫状況について

7/11 火曜日 にお届けするには、今から**4 時間 12 分**以内にお急ぎ便を選択して注文を確定してください (有料オプション。Amazonプライム会員は無料)

この商品は、ファーストウェーブが販売し、Amazon.co.jp が発送します。このshengoucase 低損失 テフロン 同軸 ケーブル1m 3m 5m 8m 10m RG 316 銀メッキ ML-MP モービル 船舶 車 バイク 簡単 取付 ストレート タイプ カスタム パーツ 基台 (1m)

★★★★☆ ▾ 1 件のカスタマーレビュー

価格: ￥ 1,560 対象商品¥ 2,000以上の注文で通常配送無料 詳細

残り8点 ご注文はお早めに 在庫状況について

7/11 火曜日 にお届けするには、今から**16 時間 43 分**以内にお急ぎ便を選択して注文を確定してください (有料オプション。Amazonプライム会員は無料)

この商品は、天天楽が販売し、Amazon.co.jp が発送します。この出品商品には、FM、FM2、ATM、ネットバンキング、電子マネーなどが利用できます。ゼフト



● 固定リンク: <http://amzn.asia/eszH4S2>

● 固定リンク: <http://amzn.asia/dAy38fl>

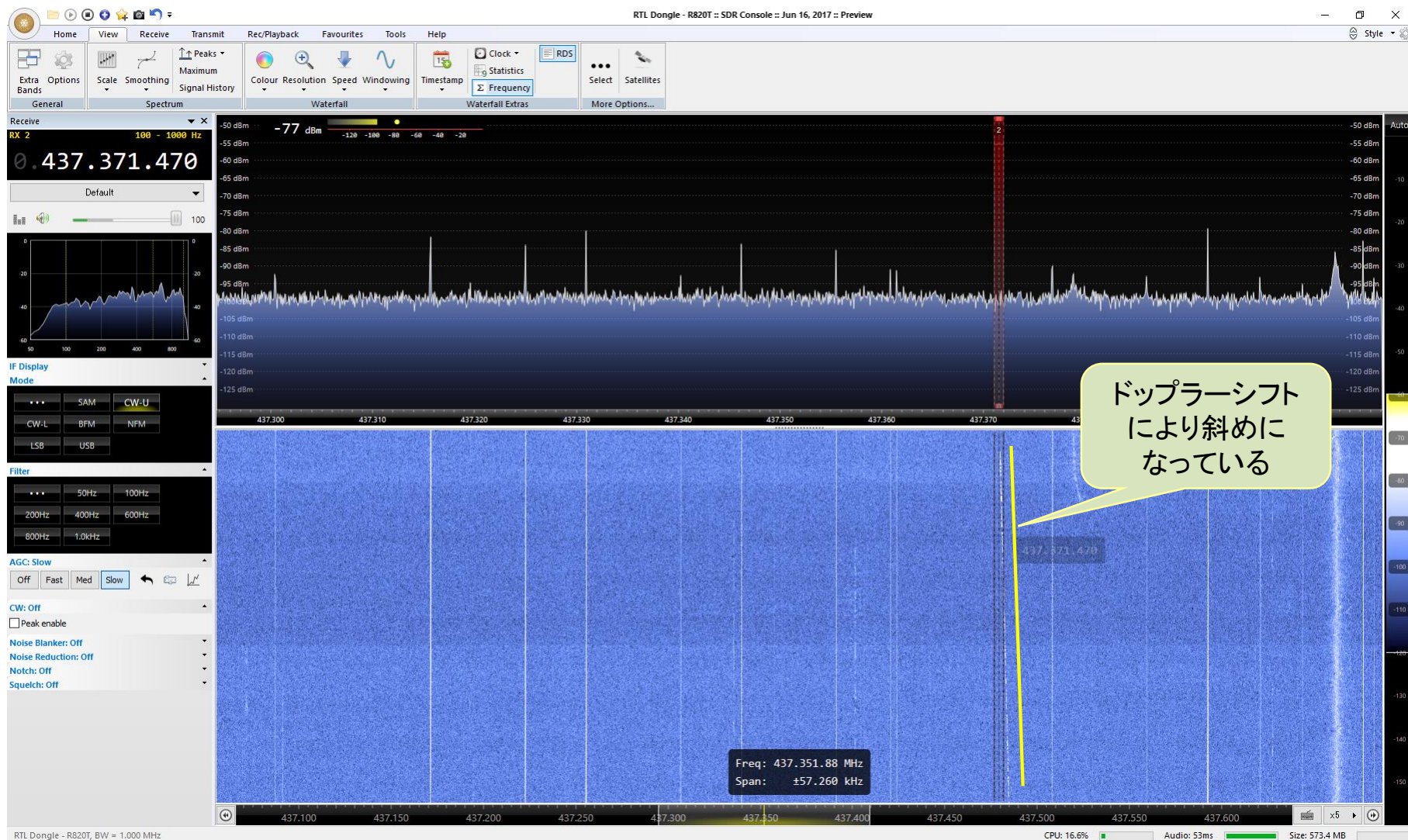
おすすめ設備による受信 1/2

- 機材一式
 - アンテナ
 - SG7900
 - SDR
 - RTL-SDR.COM
 - コネクタがSMA
 - プリアンプ
 - Hiletgo製
 - 12V電源
 - 合計：約13,000円
- あるとよいもの
 - SDR用冷却ファン
 - ベランダ取り付け器具



おすすめ設備による受信 2/2

● 受信レベル: $-92\text{dBm} \rightarrow -77\text{dBm}$ (15dBmの改善)



●受信用ソフトのセットアップ

● SDR-Radio V3

● <http://sdr-radio.com/>

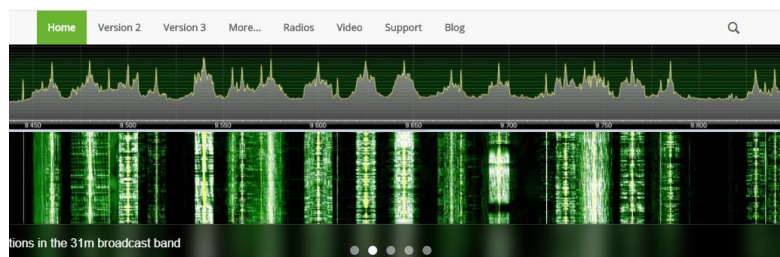
● 対応環境

● Windows 7 or higher (32bit & 64bit)

● 2017年7月現在、プレビュー版のため90日で再インストールが必要。2017年末に正式版リリース予定

SDR-Radio.com

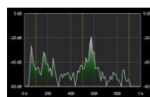
| Administrator



Introduction

SDR-Radio.com is a Windows console for Software Defined Radio (SDR) receivers and transceivers. Designed for the commercial, government, amateur radio and short-wave listener communities, the software provides a powerful interface for all SDR users.

SDR-Radio.com is working very closely with major hardware



What is a SDR receiver?

Software-defined radio (SDR) is a radio communication system where components that have been typically implemented in hardware (e.g. mixers, filters, amplifiers, modulators/demodulators, detectors, etc.) are instead implemented by means of software on

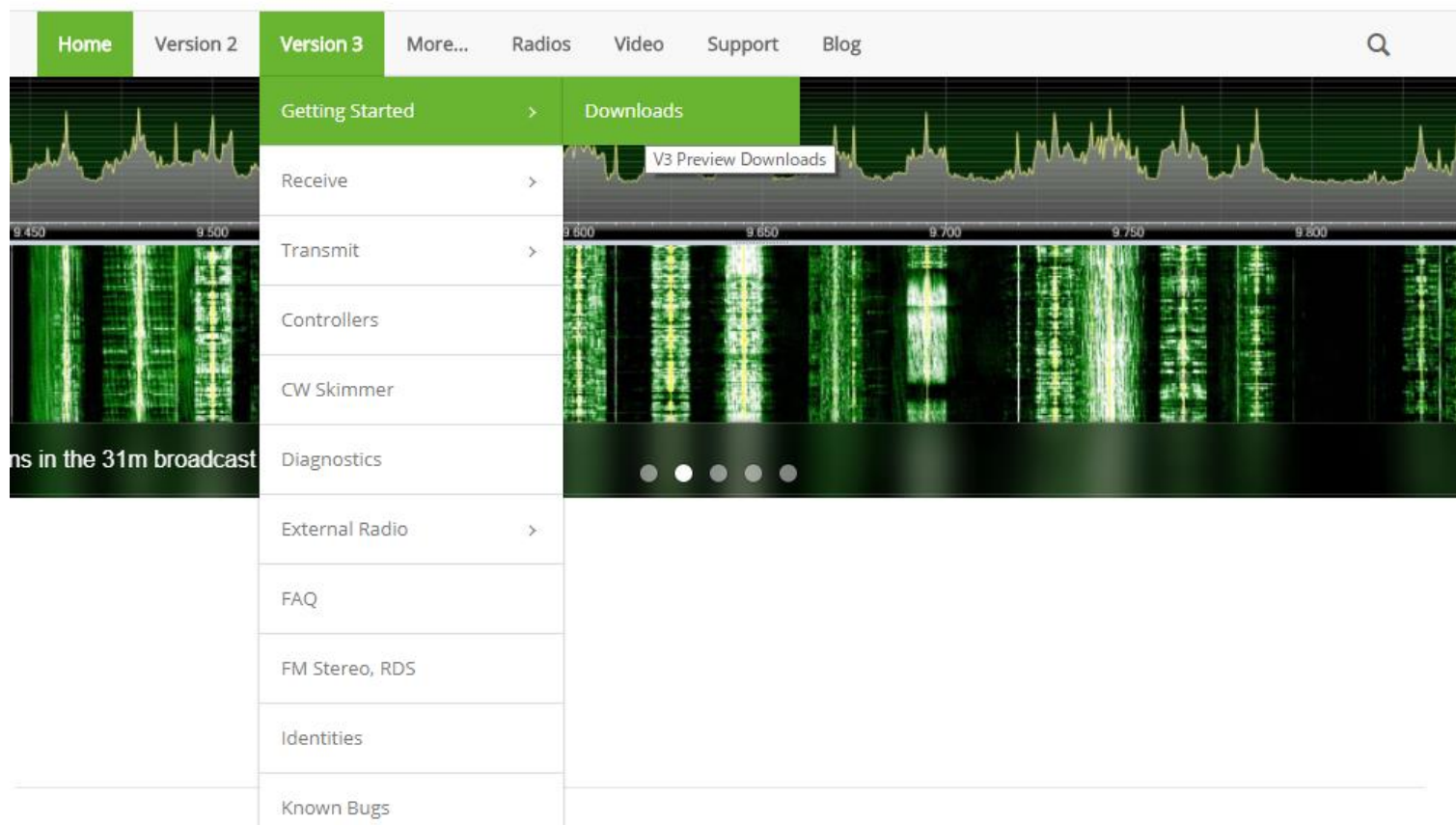
●SDR-Radioのダウンロード方法

ダウンロード方法 1/3

- SDR-Radioのサイトの下記の場所をクリックする
 - Version3 -> Getting Started -> Downloads

SDR-Radio.com

| Administrator



ダウンロード方法 2/3

● 使用するWindows用のものをダウンロードする

● 32bit or 64bit

● 例は、「Google」とする

SDR-Radio.com

Home

Version 2

Version 3

Preview 6, June 16th 2017

What's New

A lot of new features, for example:

- Airspy server
- Recording scheduler
- Signal history
- Receiver pane

Schedule

- Beta 1 - August 2017 with Data Anayser.
- Beta 2 - October 2017 with Remote Server.
- Release - December 2017.

Known Problems

- External radio *still* not working properly when using the IF output, this is high on the to-do list
- Ettus b210 may not work, in fact it may crash the program, this will be confirmed soon

There are no guarantees at all - this is a taster of what's to come. The kit expires on December 13th, 2017.

Updates

Join the [Yahoo! group](#) for links to intermediate kits created before beta 1 in August 2017.

Download:



32-Bit

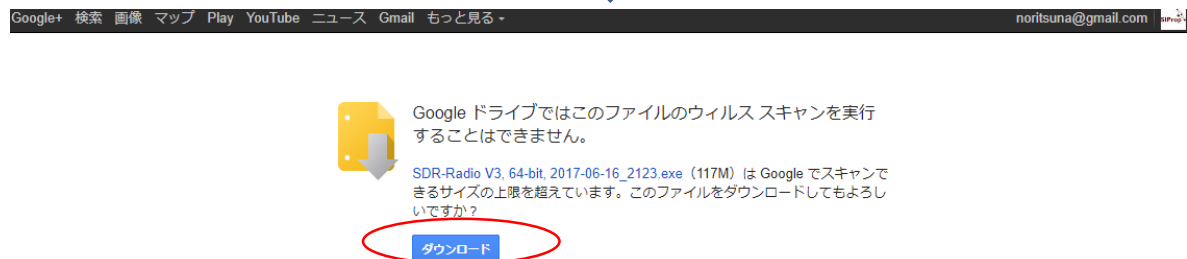
- [Google](#)
- [Microsoft](#)
- [Dropbox](#)

64-Bit

- [Google](#)
- [Microsoft](#)
- [Dropbox](#)

ダウンロード方法 3/3

- 右図のような画面が表示されるため[ダウンロード]ボタンをクリックする
- 2回表示される



●SDR-Radioのインストール方法

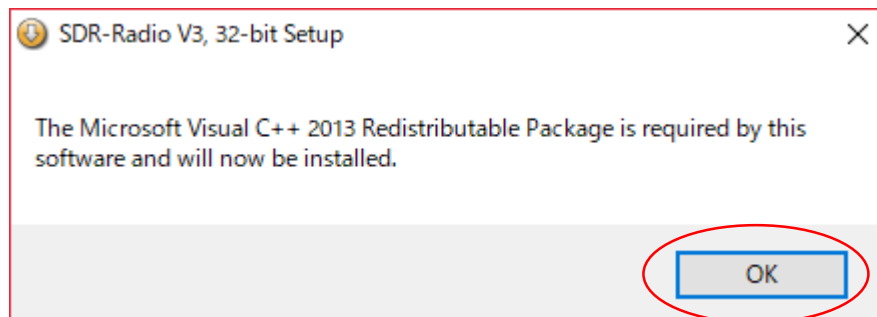
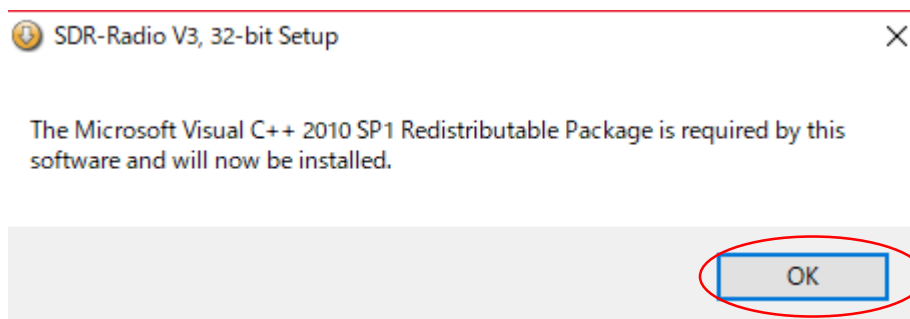
インストール方法 1/2

- ダウンロードしたファイルを実行する
 - その後は、デフォルトのまま[Next>]をクリックする



インストール方法 2/2

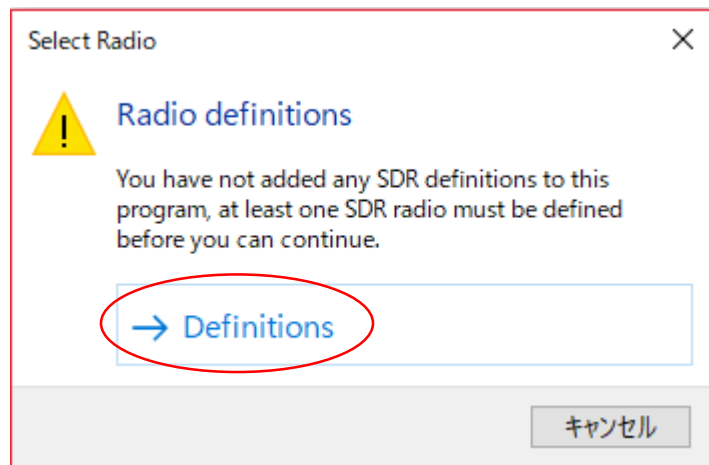
- VC++のランタイムがインストールされていない場合、下記のようなダイアログが表示される
 - [OK]をクリックして、インストールを行う



●SDR-Radioのドライバセットアップ方法

ドライバセットアップ方法 1/4

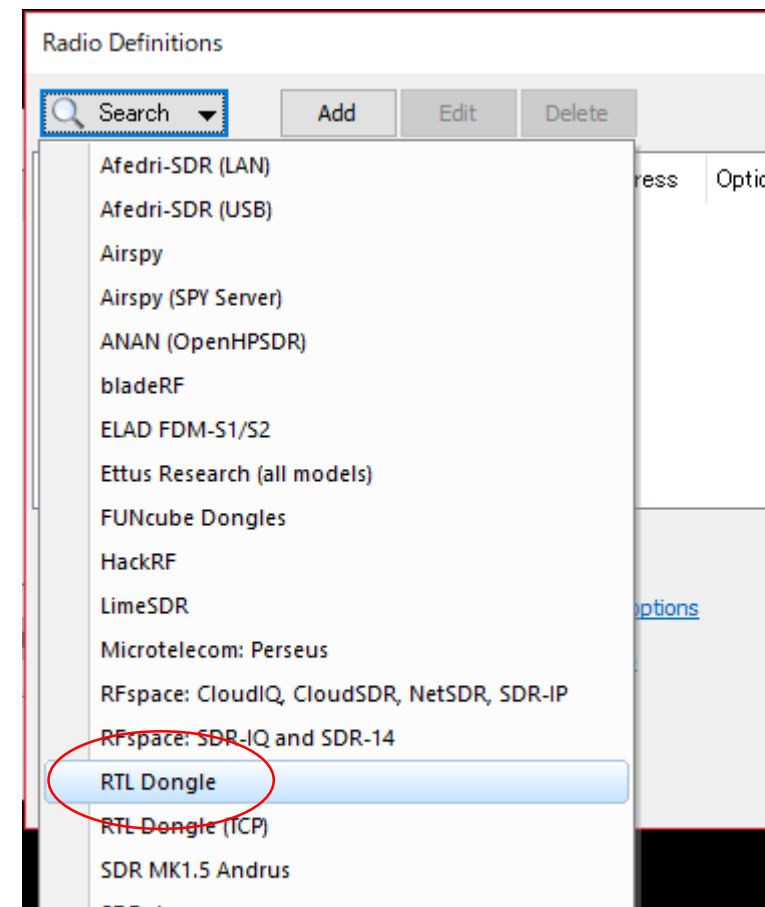
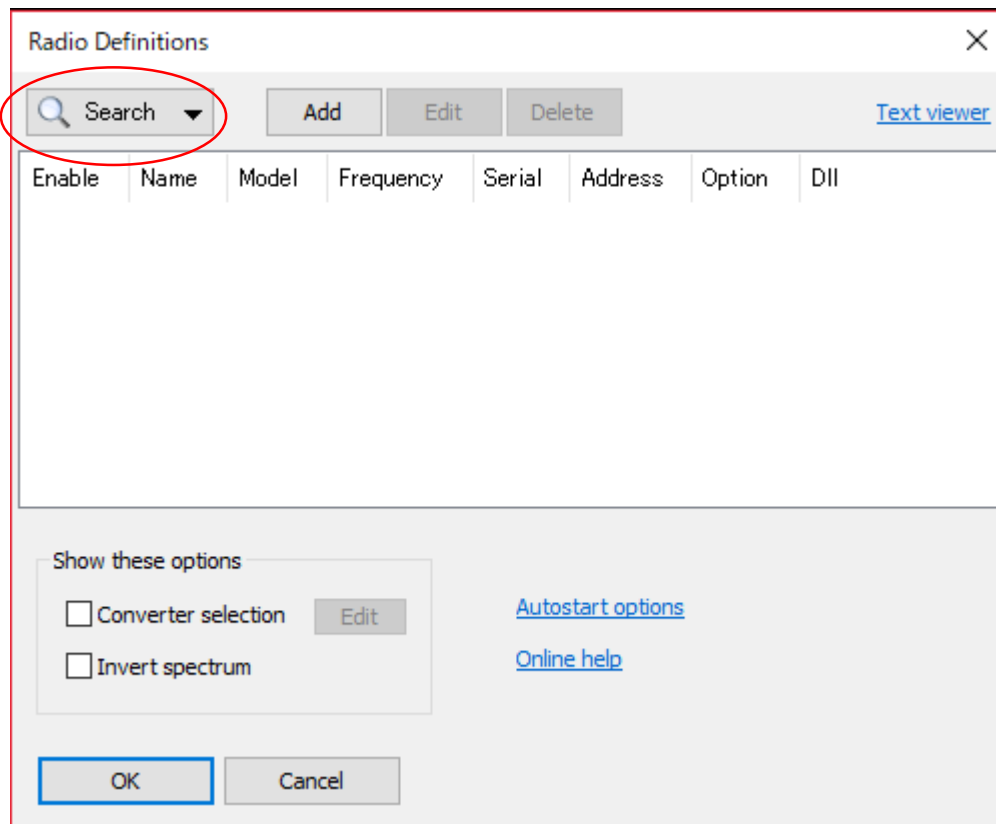
1. RTL-SDRをUSB端子に接続する
2. SDR-Radioを起動する
 1. スタートメニュー → SDR-Radion.com(V3) → Console
3. 初回起動時orドライバ未セットアップ時は下記のダイアログが表示される
 1. [Definitions]をクリックする



ドライバセットアップ方法 2/4

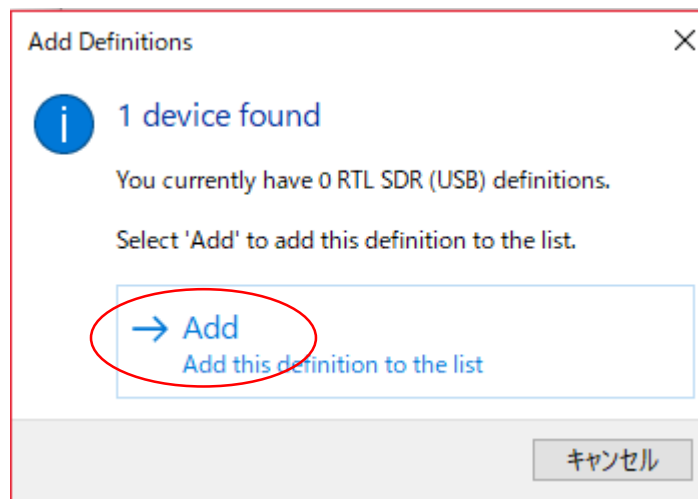
- ドライバ認識画面が表示されるので、RTL-SDRを検索する

- Search → RTL Dongle



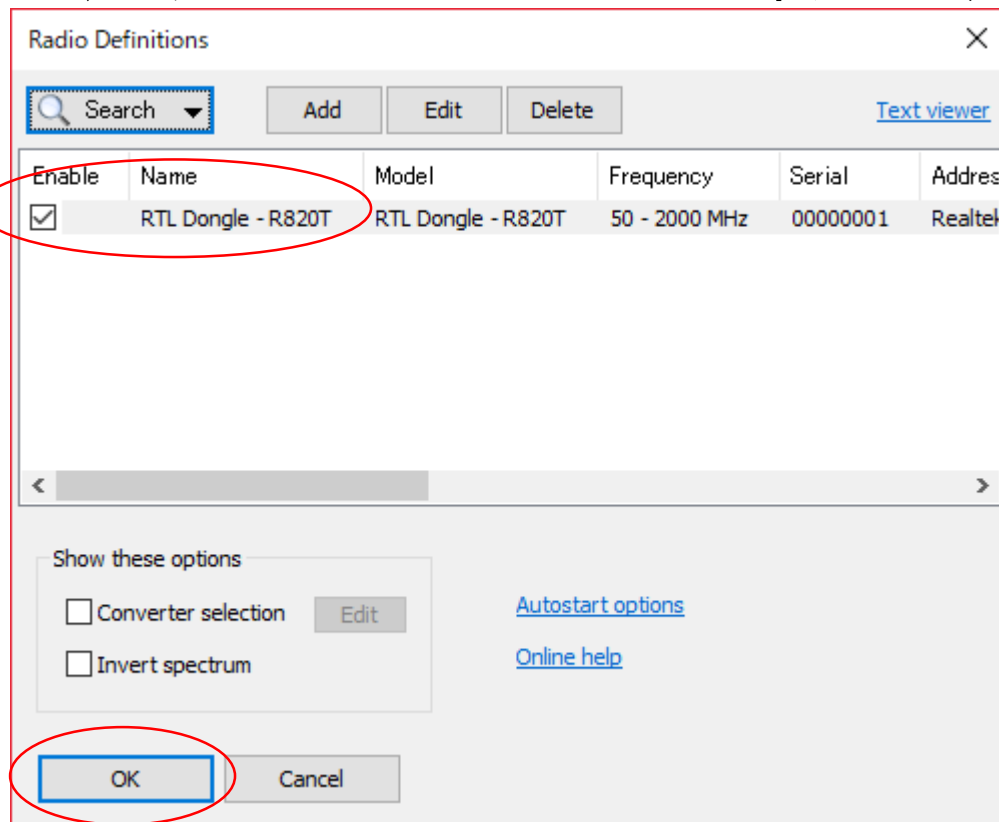
ドライバセットアップ方法 3/4

- 自動で認識され、下記のダイアログが表示される
 - [Add]をクリックする



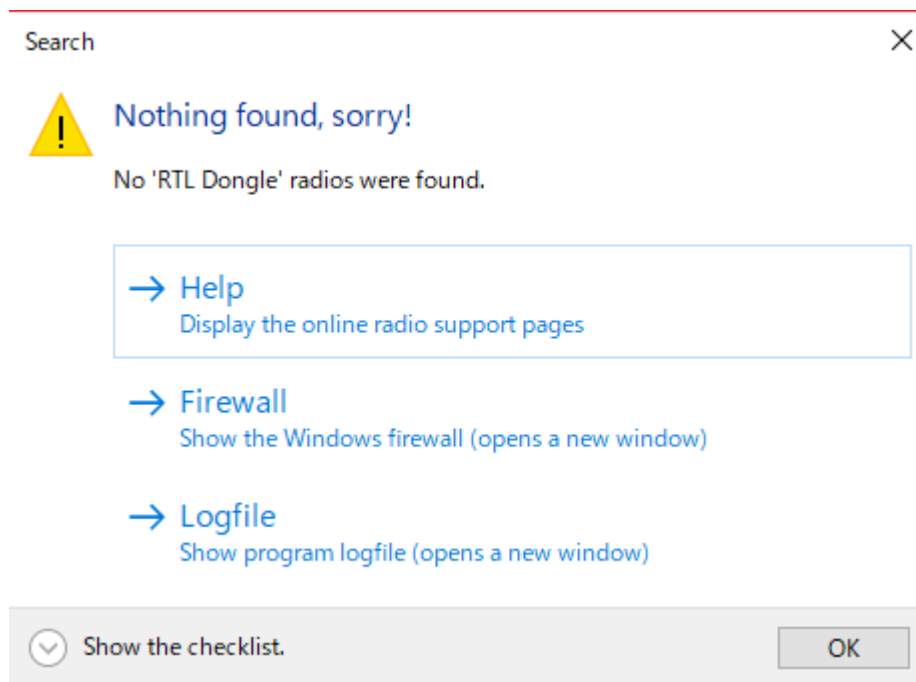
ドライバセットアップ方法 4/4

- ドライバ認識画面に[RTL Dongle]が表示される
 - [Enable]にチェックを入れて、[OK]をクリックする
- 以上で、ドライバのセットアップは終了です



- SDR-Radioのドライバセットアップ方法
 - Zadig編

- 状況により、ドライバの自動認識が出来ない場合がある
 - 下記のダイアログが表示される
 - この場合、Zadigというソフトウェアをインストールする



Zadigドライバセットアップ方法 2/6

● Zadig

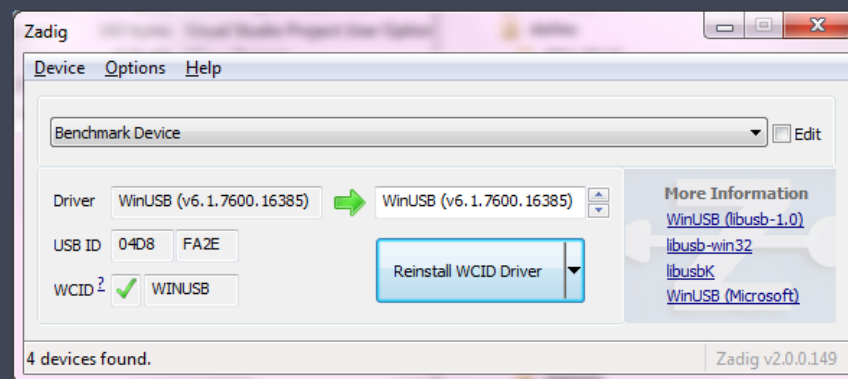
● <http://zadig.akeo.ie/>

● 上記サイトより、Zadigをダウンロードする



Zadig

USB driver installation made easy



Zadig is a Windows application that installs generic USB drivers, such as [WinUSB](#), [libusb-win32/libusb0.sys](#) or [libusbK](#), to help you access USB devices.

It can be especially useful for cases where:

- you want to access a device using a libusb-based application
- you want to upgrade a generic USB driver
- you want to access a device using WinUSB

Note: "libusb-based" above means an application that uses either [libusb](#), [libusb-win32](#) or [libu](#)

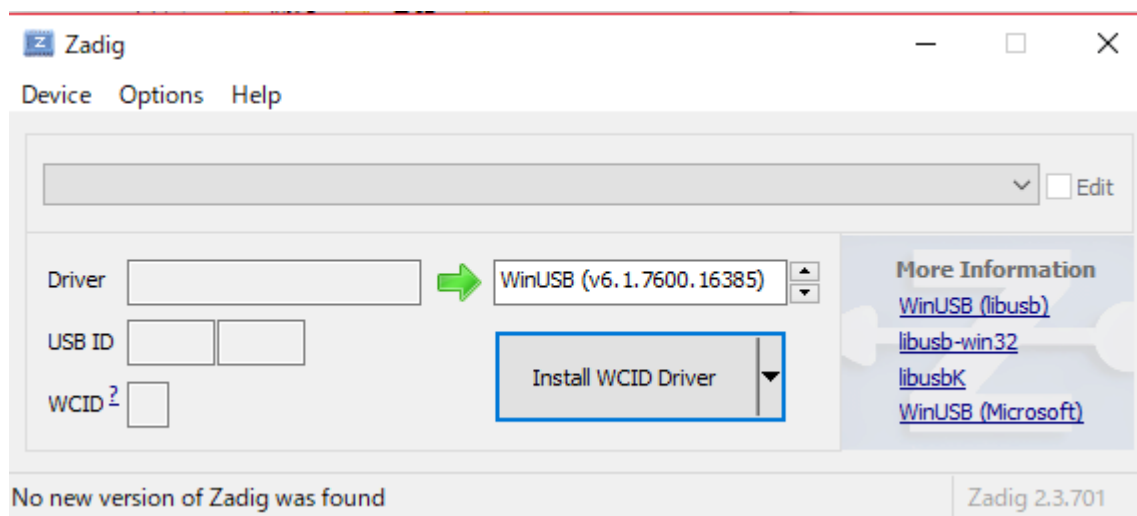
Download

Updated 2017.04.18:

Zadig 2.3 (4.9 MB)

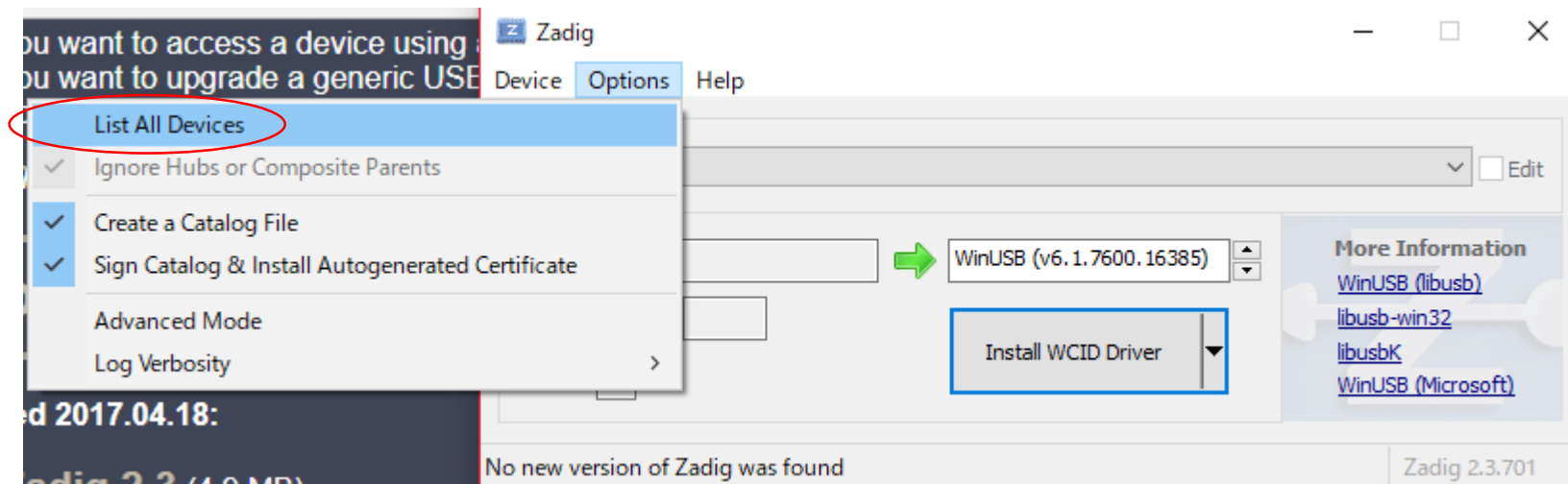
- [Other versions](#)

- ダウンロードしたファイルを実行すると、下記の画面が表示される



Zadigドライバセットアップ方法 4/6

- RTL-SDRが表示されるように設定を変更する
 - [Options] -> [List All Devices]にチェックを入れる



● ドライバをインストールする

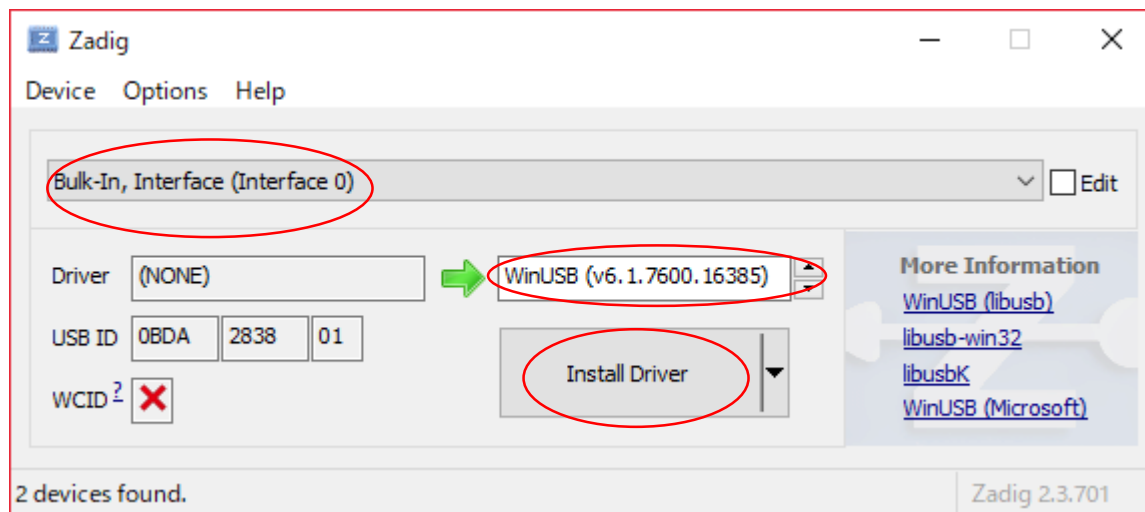
- デバイス: [Bulk-In, Interface (Interface 0)]

 - Interface 1もあるがInterface 0だけでよい

- Driver: [WinUSB (v6.x.xxxx.xxxxx)]

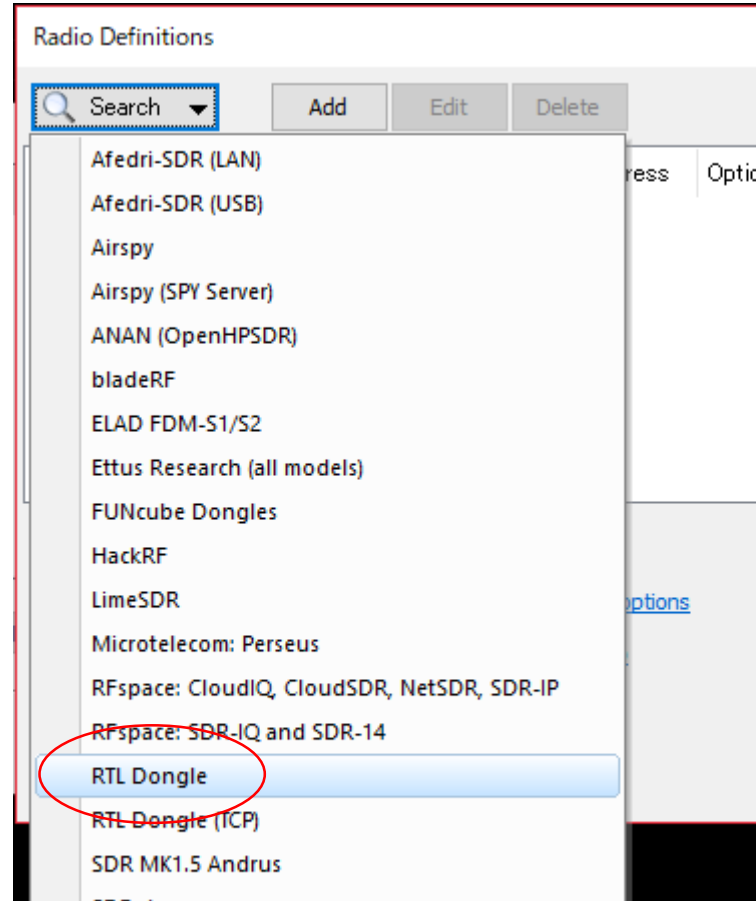
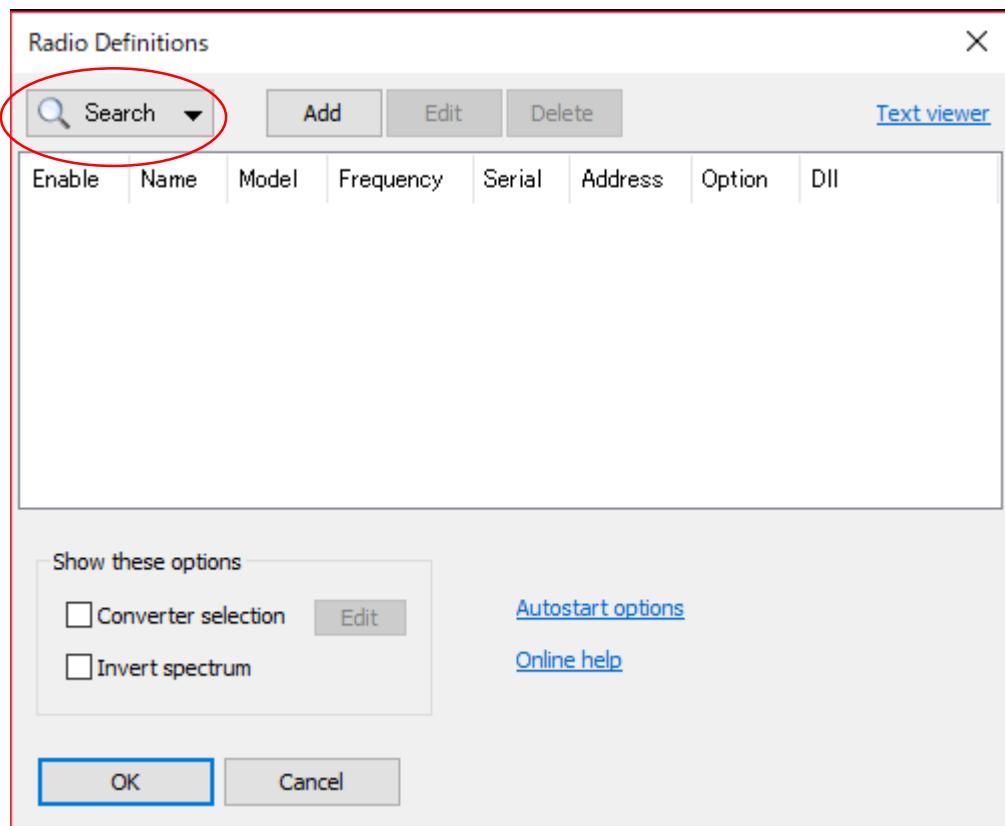
- として、[Install Driver]をクリックする

- 以上で、ドライバのインストールは終了です



Zadigドライバセットアップ方法 6/6

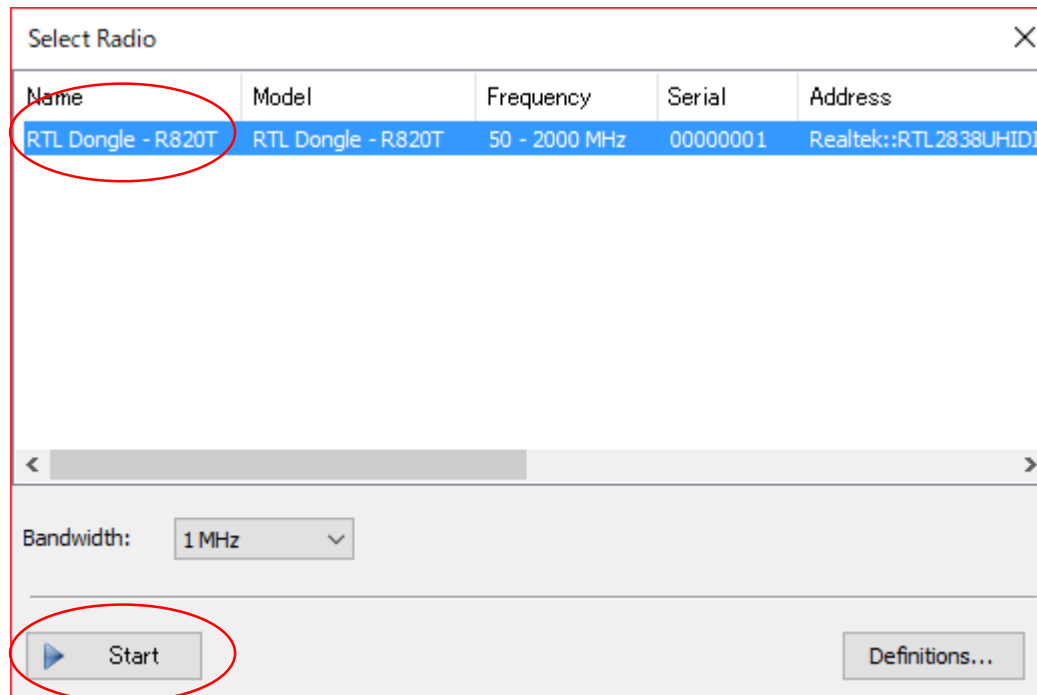
- SDR-Radioで、再度RTL-SDRを検索する
 - Search → RTL Dongle



- SDR-Radioの設定方法
- Satellite (衛星) モードを有効にする

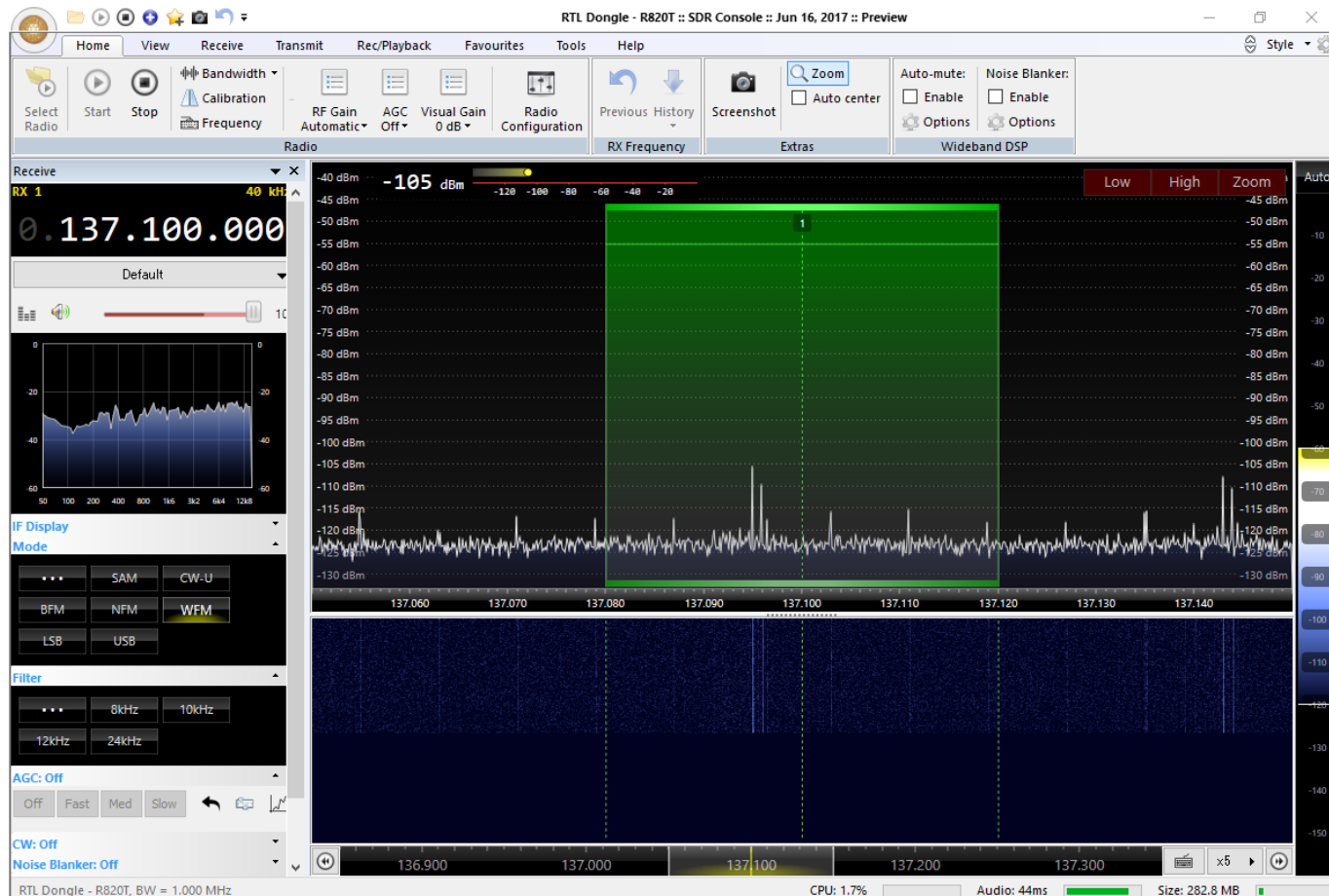
SDR-Radioの設定方法 1/5

- SDR-Radioの起動時には、ドライバ選択画面が表示される
 - [RTL Dongle]を選択して、[Start]をクリックする



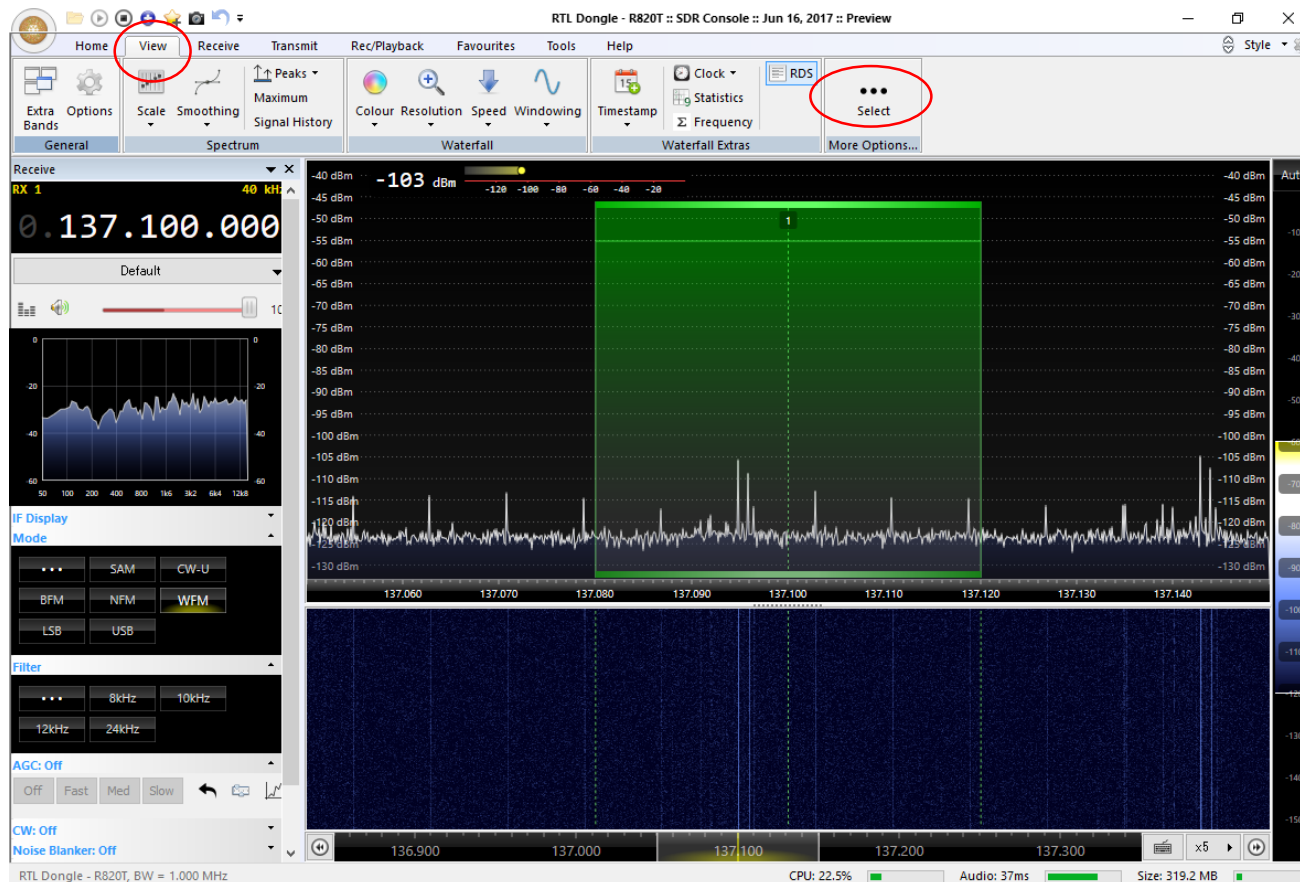
SDR-Radioの設定方法 2/5

- SDR-Radio + RTL-SDRの起動に成功すると、下記のような画面が表示され、スピーカーから受信音が聞こえる



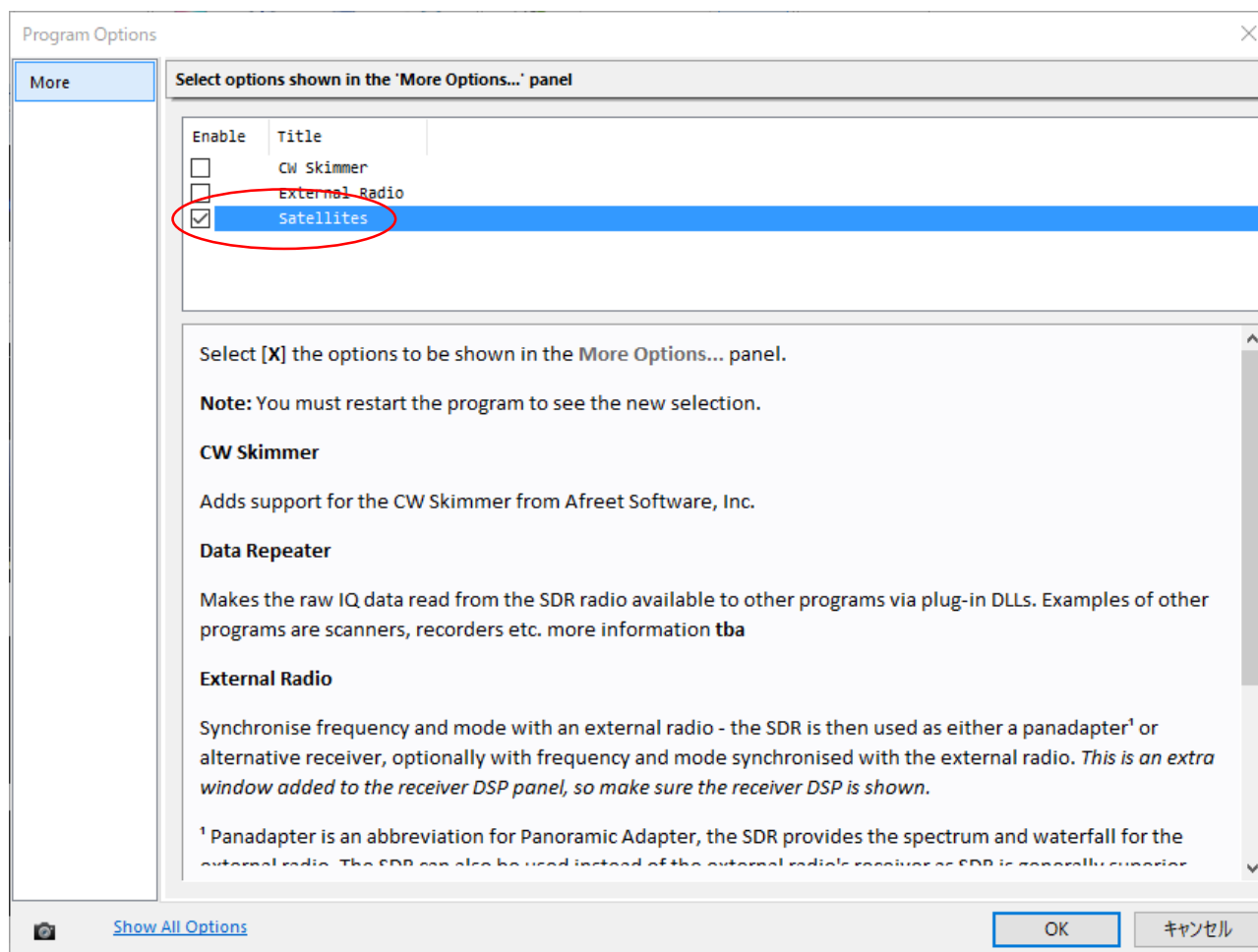
SDR-Radioの設定方法 3/5

- Satellite (衛星) モードが初期設定では無効にされているため、有効にする
 - Viewタブ → Select をクリックする



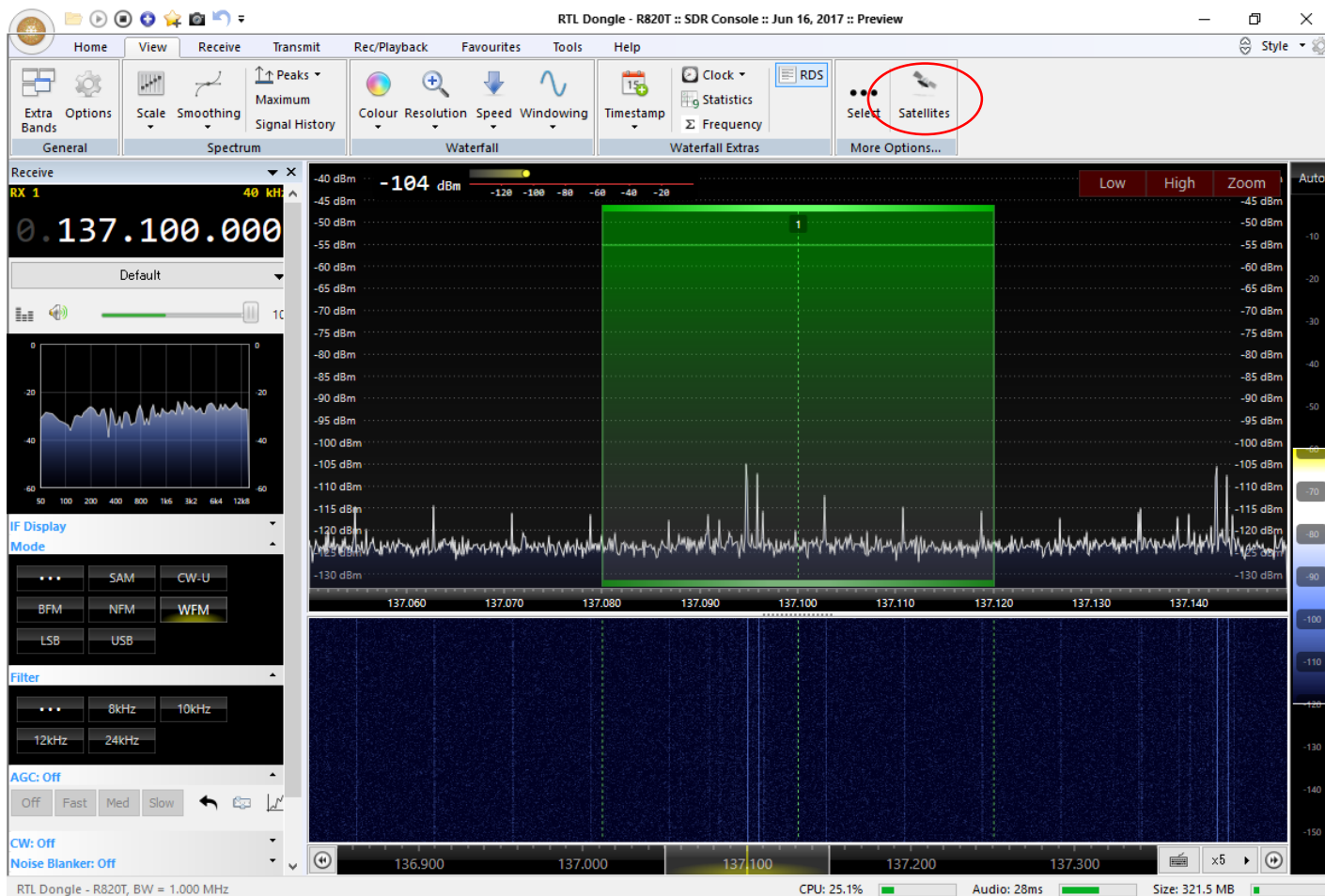
SDR-Radioの設定方法 4/5

- 衛星モードを有効にする
 - Satellitesの[Enable]にチェックを入れる



SDR-Radioの設定方法 5/5

- 衛星モードが有効になった状態
- クリックすると衛星用の画面が起動する



- SDR-Radioの衛星に関する設定方法
 - 地上局の位置情報を登録する

地上局の位置情報の登録 1/6

- 下記の画面が衛星用の画面となる
- 無線受信用の画面は別画面で起動している

The screenshot displays the SIPProp SDR Console interface. The main window shows a world map with satellite tracks. The selected satellite is LO-74, with an AOS (Acquisition of Signal) time of 3h 52m 23s and a current time of 13:41:21. The map shows the satellite's path across the Pacific Ocean. A circular radar-like display in the bottom right corner shows the satellite's position relative to the observer, with Azimuth (Az) at 216.0° and Elevation (El) at -64.3°.

Below the map, the following data is displayed:

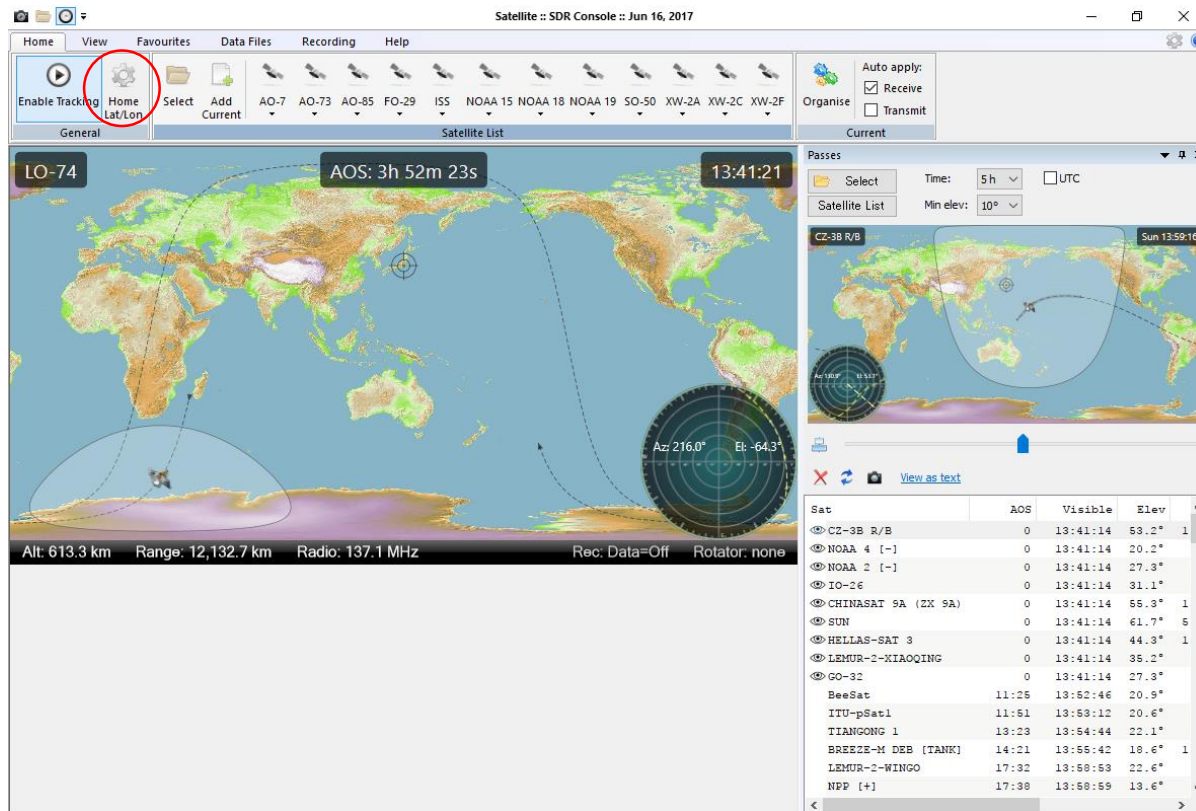
- Alt: 613.3 km
- Range: 12,132.7 km
- Radio: 137.1 MHz
- Rec: Data=Off
- Rotator: none

The right side of the interface features a 'Passes' section with a 'Satellite List' and a 'Current' satellite view. The 'Current' view shows a smaller map of the satellite's path. Below this is a table of satellite passes.

Sat	AOS	Visible	Elev	
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°	1
NOAA 4 [-]	0	13:41:14	20.2°	
NOAA 2 [-]	0	13:41:14	27.3°	
IO-26	0	13:41:14	31.1°	
CHINASAT 9A (2X 9A)	0	13:41:14	55.3°	1
SUN	0	13:41:14	61.7°	5
HELLAS-SAT 3	0	13:41:14	44.3°	1
LEMUR-2-XIAOQING	0	13:41:14	35.2°	
GO-32	0	13:41:14	27.3°	
BeeSat	11:25	13:52:46	20.9°	
ITU-pSat1	11:51	13:53:12	20.6°	
TIANGONG 1	13:23	13:54:44	22.1°	
BREEZE-M DEB [TANK]	14:21	13:55:42	18.6°	1
LEMUR-2-WINGO	17:32	13:58:53	22.6°	
NPP [+]	17:38	13:58:59	13.6°	

地上局の位置情報の登録 2/6

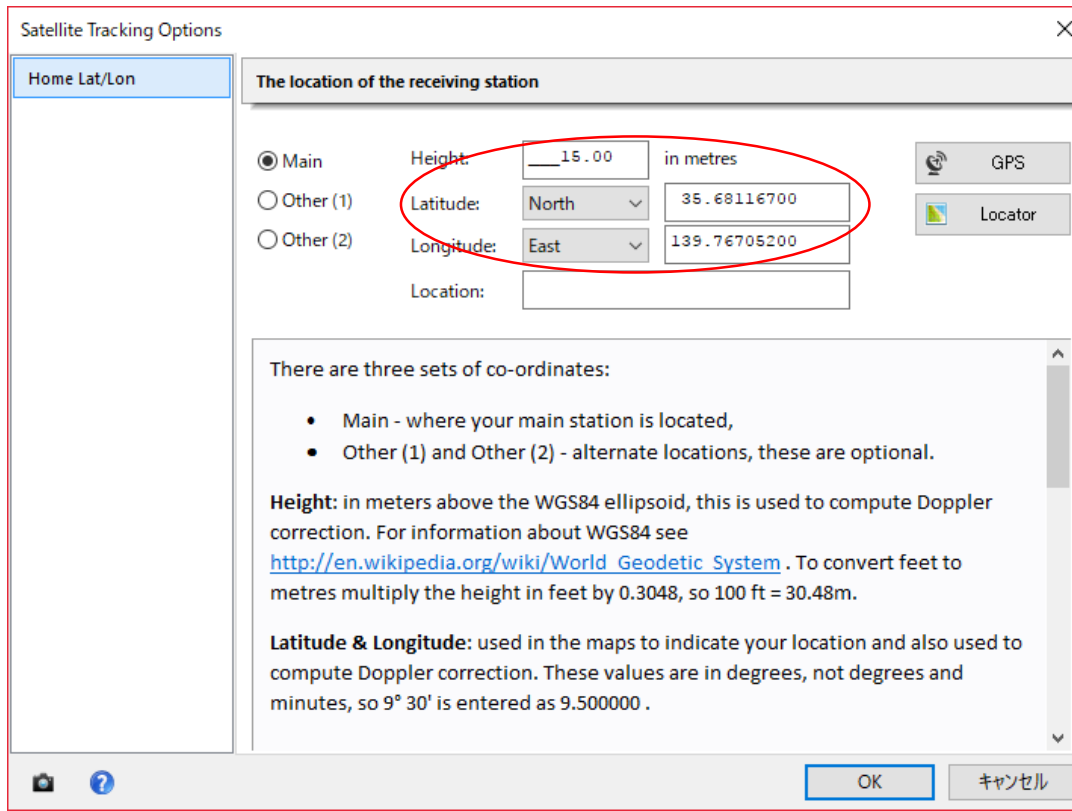
- 自宅(自地上局)の海拔・緯度・経度を登録する
 - これにより、「現在受信範囲にある衛星」という条件で検索ができるようになる
 - [Home Lat/Log]をクリックする



地上局の位置情報の登録 3/6

● 地上局の海拔・緯度・経度を登録する

- 海拔 = Height
- 緯度 = Latitude
- 経度 = Longitude



Satellite Tracking Options

Home Lat/Lon

The location of the receiving station

☒ Main Height: in metres

☐ Other (1) Latitude:

☐ Other (2) Longitude:

Location:

There are three sets of co-ordinates:

- Main - where your main station is located,
- Other (1) and Other (2) - alternate locations, these are optional.

Height: in meters above the WGS84 ellipsoid, this is used to compute Doppler correction. For information about WGS84 see http://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System. To convert feet to metres multiply the height in feet by 0.3048, so 100 ft = 30.48m.

Latitude & Longitude: used in the maps to indicate your location and also used to compute Doppler correction. These values are in degrees, not degrees and minutes, so 9° 30' is entered as 9.500000.

OK キャンセル

地上局の位置情報の登録 4/6

- マピオンで地上局の海拔を調べる
- 住所やランドマークから検索可能。例は東京駅。
- <https://www.mapion.co.jp/>

地上局の位置情報の登録 5/6

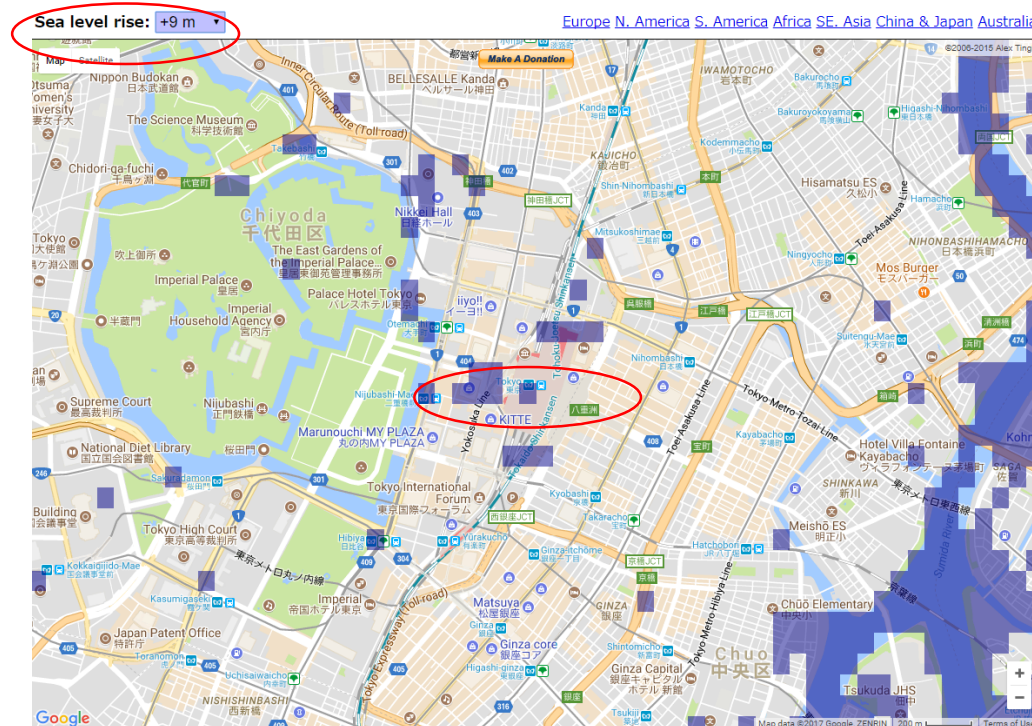
- 世界的に調べたい場合は下記のサイトを利用

- <http://flood.firetree.net/>

- 例: 東京駅(緯度:35.681167 経度:139.767052)

- 紫に着色されている箇所が、海拔「9m」以下となる

- <http://flood.firetree.net/?ll=35.681167,139.767052>



地上局の位置情報の登録 6/6

- Geocodingで地上局の緯度・経度を調べる
- 住所やランドマークから検索可能。例は東京駅。
- <http://www.geocoding.jp/>



検索サンプル：

- ・住所『東京都港区芝公園4-2-8』で検索
- ・ランドマーク名『東京タワー』で検索
- ・ランドマーク名『東京駅』で検索
- ・緯度、経度から検索『東京タワー』
- ・経度、緯度から検索(度、分、秒)『Eiffel Tower』

座標検索APIなど：

- ・[Geocoding API](#) 経度 緯度が入ったXMLを返します
- ・[Geocoding KML API](#) Google Earth用のKMLを返します
- ・[Web API実践リファレンスブック](#) Geocoding.jpを含むマッシュアップの参考資料に

その他：

- ・[Geocoding.jpについて](#)
- ・ご意見・ご感想はTwitter窓口へ [@Geocoding_jp](#)

@Geocoding_jpさんのツイート



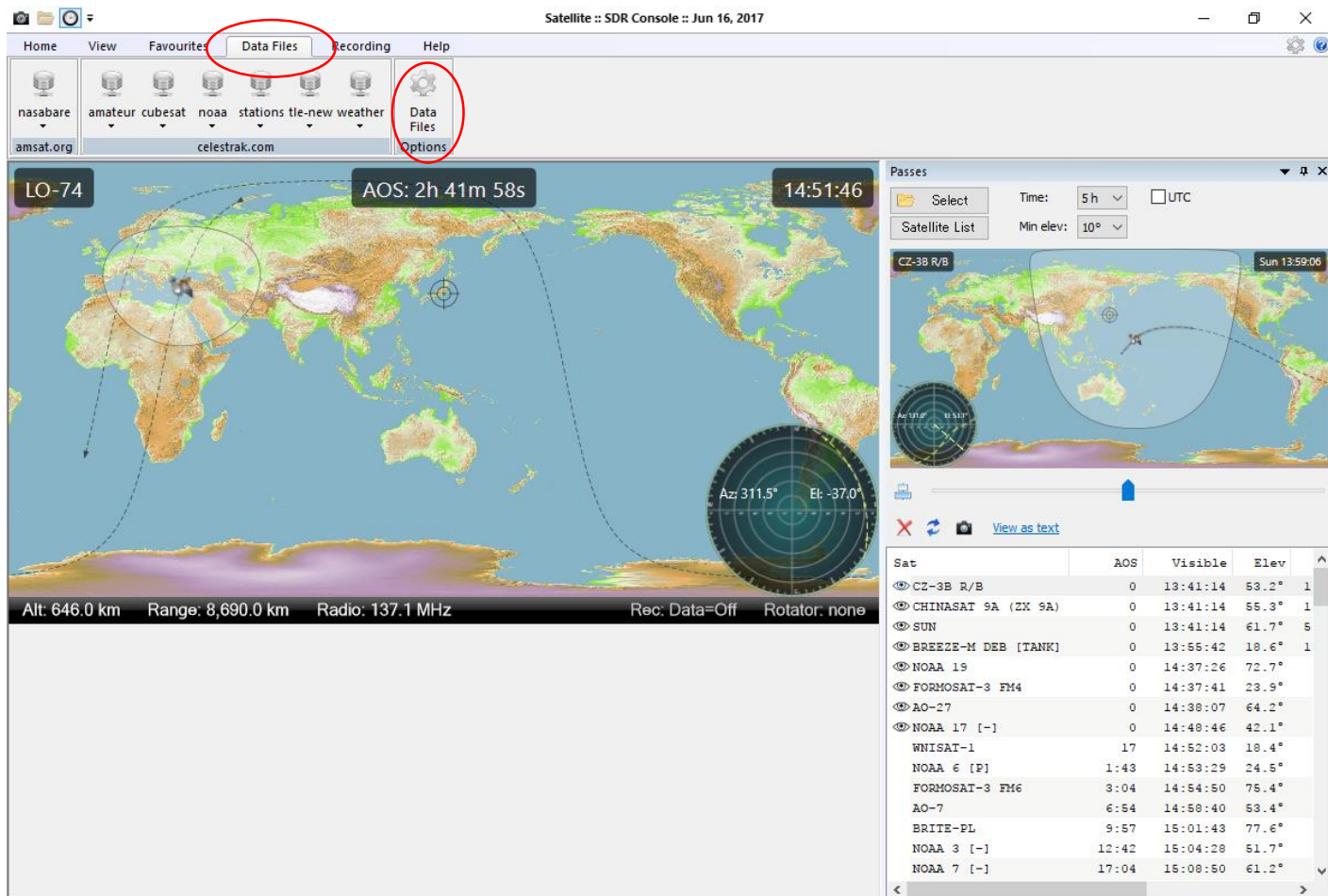
埋め込む Twitterで表示



- SDR-Radioの衛星に関する設定方法
 - 衛星の軌道データの設定をする

衛星の軌道データの設定 1/4

- 受信したい衛星の軌道データを登録する
 - [Data Files]タブ → [Data Files]をクリックする

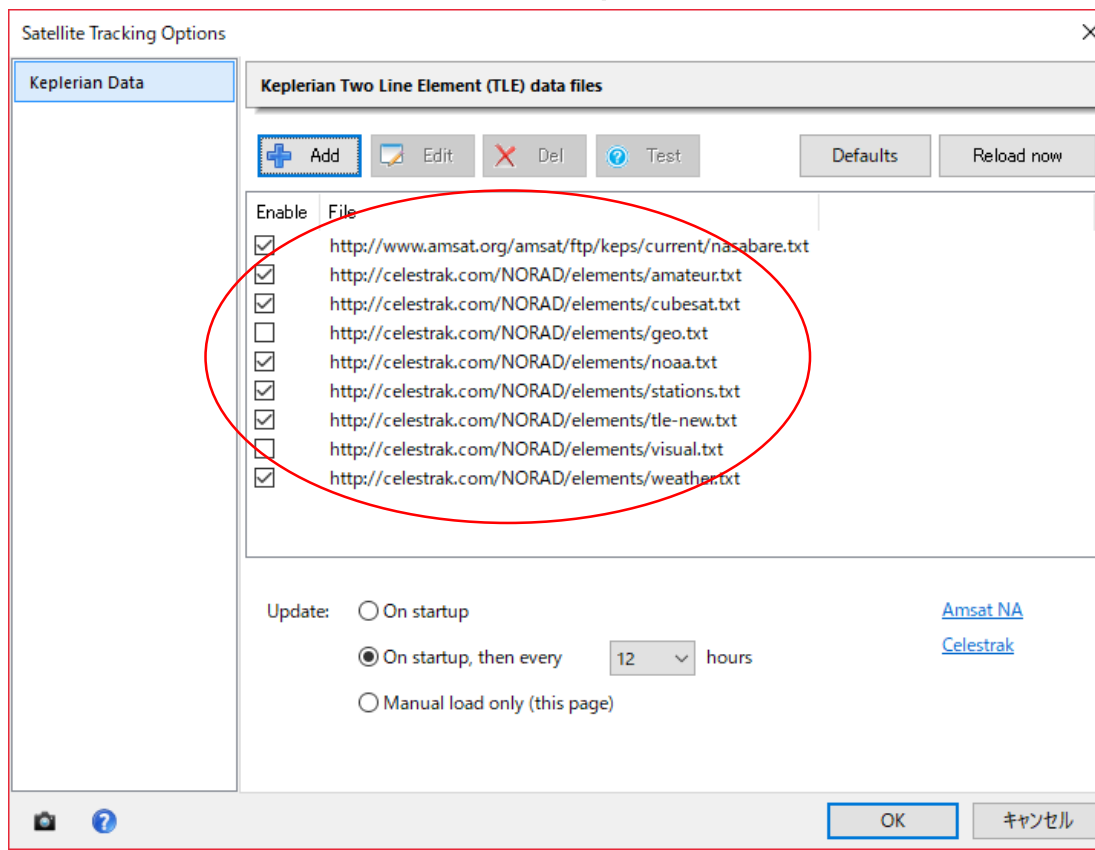


Alt: 646.0 km Range: 8,690.0 km Radio: 137.1 MHz Rec: Data=Off Rotator: none

Sat	AOS	Visible	Elev	
☞ CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°	1
☞ CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°	1
☞ SUN	0	13:41:14	61.7°	5
☞ BREEZE-M DEB [TANK]	0	13:55:42	18.6°	1
☞ NOAA 19	0	14:37:26	72.7°	
☞ FORMOSAT-3 FM4	0	14:37:41	23.9°	
☞ AO-27	0	14:38:07	64.2°	
☞ NOAA 17 [-]	0	14:48:46	42.1°	
WNISAT-1	17	14:52:03	18.4°	
NOAA 6 [P]	1:43	14:53:29	24.5°	
FORMOSAT-3 FM6	3:04	14:54:50	75.4°	
AO-7	6:54	14:58:40	53.4°	
BRITE-PL	9:57	15:01:43	77.6°	
NOAA 3 [-]	12:42	15:04:28	51.7°	
NOAA 7 [-]	17:04	15:08:50	61.2°	

衛星の軌道データの設定 2/4

- [Add]ボタンをクリックして、必要なサイトを登録する
- 下記はデフォルトで用意されているサイト一覧である
- これで困ることはないと思われる



衛星の軌道データの設定 3/4

- 受信したい衛星の軌道情報を表示する
 - 下記の例は「STARS-C」を表示する場合
 - [celestrak.com] → [Cubesat] → [STARS-C]をクリックする

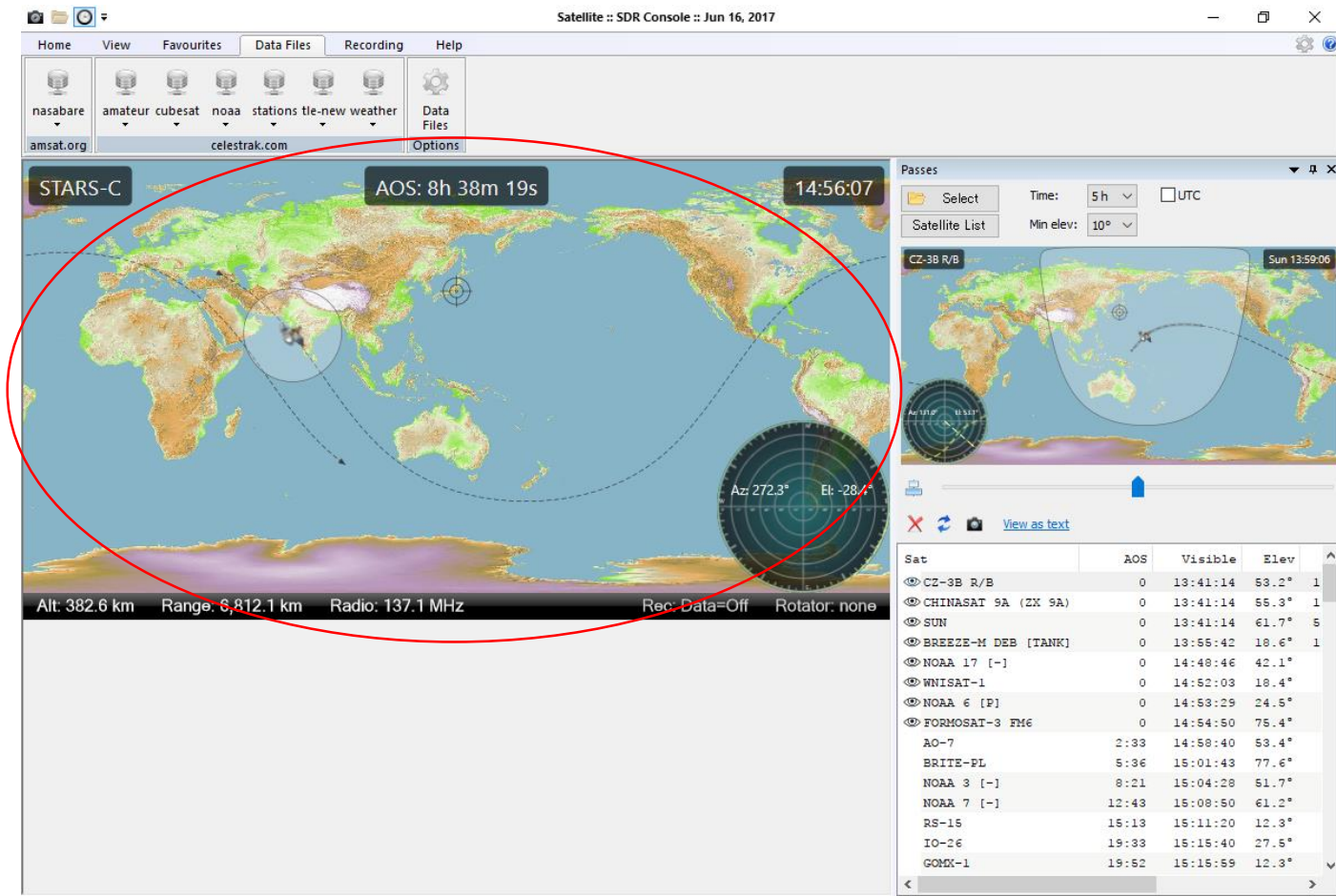
The screenshot shows the SIPProp SDR Console interface. The main window displays a world map with a satellite track for STARS-C. The satellite is currently at an altitude of 641.9 km. The interface includes a menu on the left with 'STARS-C' selected, a central map area showing the satellite's path and current position, and a right-hand panel with a 'Passes' table and a 'Satellite List'.

Passes Table:

Sat	AOS	Visible	Elev	
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°	1
CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°	1
SUN	0	13:41:14	61.7°	5
BREEZE-M DEB (TANK)	0	13:55:42	18.6°	1
NOAA 19	0	14:37:26	72.7°	
AO-27	0	14:38:07	64.2°	
NOAA 17 [-]	0	14:48:46	42.1°	
WNISAT-1	0	14:52:03	18.4°	
NOAA 6 [P]	47	14:53:29	24.5°	
FORMOSAT-3 FM6	2:08	14:54:50	75.4°	
AO-7	5:58	14:58:40	53.4°	
BRITE-PL	9:01	15:01:43	77.6°	
NOAA 3 [-]	11:46	15:04:28	51.7°	
NOAA 7 [-]	16:08	15:08:50	61.2°	
RS-15	18:38	15:11:20	12.3°	

衛星の軌道データの設定 4/4

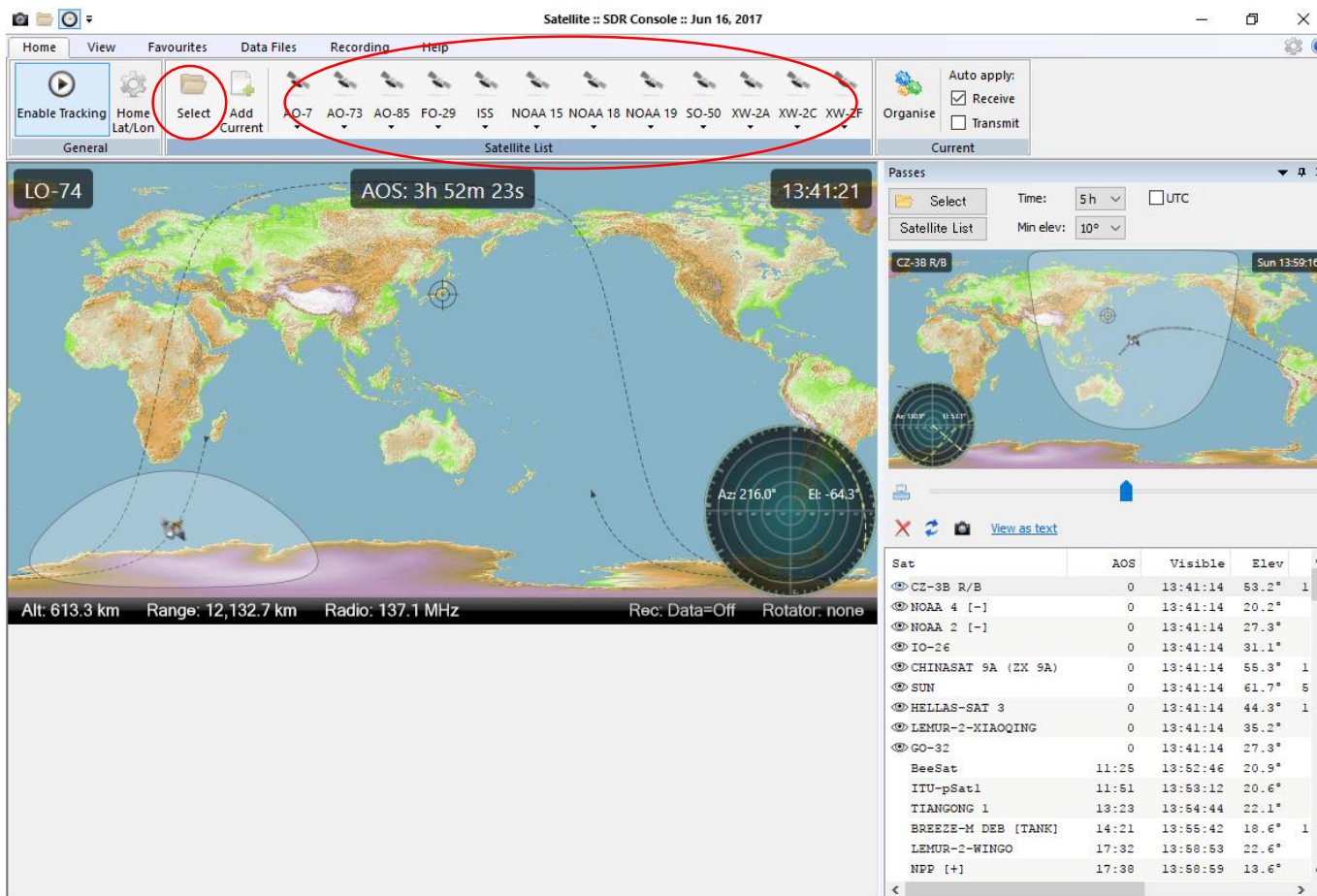
● 表示されたSTARS-Cの軌道情報



- SDR-Radioの衛星に関する設定方法
 - お気に入りの衛星を登録する

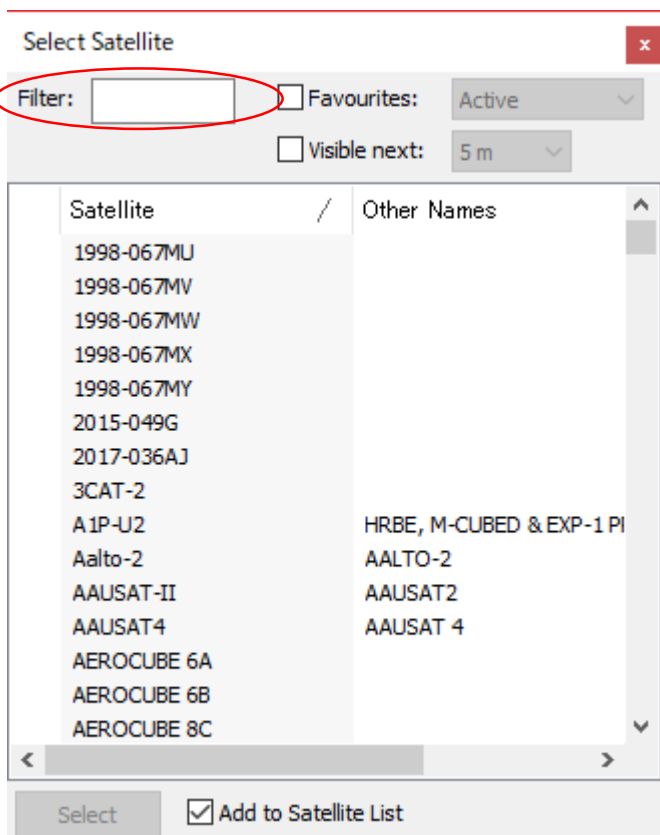
お気に入りの衛星を登録する 1/3

- 毎回リストから衛星を選ぶのは大変である
 - お気に入りの衛星を[Satellite List]に登録する
 - [Home]タブ → [Satellite List] → [Select]をクリックする



お気に入りの衛星を登録する 2/3

- [Filter]に登録したい衛星名を入力する
 - 下記の例は、「STARS-C」を登録する場合
 - [STARS-C]を選択する
 - [Add to Satellite List]をチェックし、[Select]をクリックする



Select Satellite

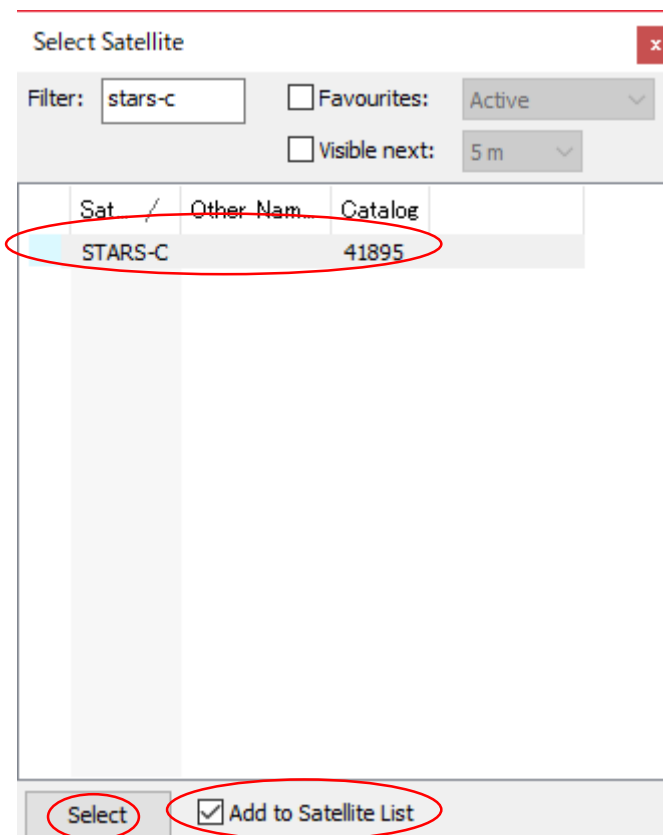
Filter:

☐ Favourites: Active

☐ Visible next: 5 m

Satellite	Other Names
1998-067MU	
1998-067MV	
1998-067MW	
1998-067MX	
1998-067MY	
2015-049G	
2017-036AJ	
3CAT-2	
A1P-U2	HRBE, M-CUBED & EXP-1 PI
Aalto-2	AALTO-2
AAUSAT-II	AAUSAT2
AAUSAT4	AAUSAT 4
AEROCUBE 6A	
AEROCUBE 6B	
AEROCUBE 8C	

Select ☒ Add to Satellite List



Select Satellite

Filter: stars-c

☐ Favourites: Active

☐ Visible next: 5 m

Sat	Other Nam	Catalog
STARS-C		41895

Select ☒ Add to Satellite List

お気に入りの衛星を登録する 3/3

● [Satellite List]に「STARS-C」が登録される

The screenshot shows the SIPProp SDR Console interface. The title bar reads "Satellite :: SDR Console :: Jun 16, 2017". The menu bar includes Home, View, Favourites, Data Files, Recording, and Help. The toolbar contains buttons for Enable Tracking, Home Lat/Lon, Select, Add Current, and a series of satellite icons. The "Satellite List" dropdown menu is open, and "STARS-C" is selected and circled in red. The main window displays a world map with a satellite track for STARS-C. The map shows the satellite's path over the Pacific Ocean and Asia. The current time is 14:58:37. The satellite's altitude is 382.8 km, range is 6,757.1 km, and radio frequency is 137.1 MHz. The recording status is "Data=Off" and the rotator is "none".

STARS-C AOS: 8h 35m 49s 14:58:37

Alt: 382.8 km Range: 6,757.1 km Radio: 137.1 MHz Rec: Data=Off Rotator: none

Passes

Sat	AOS	Visible	Elev	
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°	1
CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°	1
SUN	0	13:41:14	61.7°	5
BREEZE-M DEB [TANK]	0	13:55:42	18.6°	1
NOAA 17 [-]	0	14:48:46	42.1°	
WNISAT-1	0	14:52:03	18.4°	
NOAA 6 [P]	0	14:53:29	24.5°	
FORMOSAT-3 FM6	0	14:54:50	75.4°	
AO-7	4	14:58:40	53.4°	
BRITE-PL	3:07	15:01:43	77.6°	
NOAA 3 [-]	5:52	15:04:28	51.7°	
NOAA 7 [-]	10:14	15:08:50	61.2°	
RS-15	12:44	15:11:20	12.3°	
IO-26	17:04	15:15:40	27.5°	
GOMX-1	17:23	15:15:59	12.3°	

- SDR-Radioの衛星に関する設定方法
 - 衛星の無線周波数の設定をする

衛星の無線周波数の設定 1/7

- 衛星が利用する無線周波数情報は入力されていない
- 入力済みの場合、赤丸のエリアに表示される

The screenshot shows the SIPProp SDR Console interface. The main window displays a world map with satellite tracks. The top menu bar includes Home, View, Favourites, Data Files, Recording, and Help. Below the menu bar, there are buttons for 'Enable Tracking', 'Home Lat/Lon', 'Select', and 'Add Current'. The 'Satellite List' section shows various satellites, with 'STARS-C' selected. A red circle highlights the 'Organise' button in the top right corner. The 'Passes' section on the right shows a list of satellite passes with columns for Sat, AOS, Visible, Elev, and a small icon. The bottom status bar displays 'Alt: 382.8 km', 'Range: 6,757.1 km', 'Radio: 137.1 MHz', 'Rec: Data=Off', and 'Rotor: none'.

Sat	AOS	Visible	Elev	
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°	1
CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°	1
SUN	0	13:41:14	61.7°	5
BREEZE-M DEB [TANK]	0	13:55:42	18.6°	1
NOAA 17 [-]	0	14:40:46	42.1°	
WNISAT-1	0	14:52:03	18.4°	
NOAA 6 [P]	0	14:53:29	24.5°	
FORMOSAT-3 FM6	0	14:54:50	75.4°	
AO-7	4	14:58:40	53.4°	
BRITE-PL	3:07	15:01:43	77.6°	
NOAA 3 [-]	5:52	15:04:28	51.7°	
NOAA 7 [-]	10:14	15:08:50	61.2°	
RS-15	12:44	15:11:20	12.3°	
IO-26	17:04	15:15:40	27.5°	
GOMX-1	17:23	15:15:59	12.3°	

衛星の無線周波数の設定 2/7

- 衛星の周波数情報を入手する
 - 各衛星公式の運用情報サイト
 - 各衛星の運用者が公開しているサイトへアクセスする
 - 例: STARS-Cの公式運用情報
 - <http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~vk127139/radio.html>
- アマチュア無線を利用している場合
 - IARUの周波数登録情報
 - <http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished.php>



The International Amateur Radio Union

Since 1925, the Federation of National Amateur Radio Societies
Representing the Interests of Two-Way Amateur Radio Communication

IARU Amateur Satellite Frequency Coordination

[Back to List of Sats whose Frequencies have been coordinated](#)

Stars-C	Updated: 19 Mar 2015	Responsible Operator	Masahiro Nohmi JJSFFH
Supporting Organisation	Shizuoka University		
Contact Person	nomi.masahiro@shizuoka.ac.jp, nospam		
Headline Details: "STARS-C" consists of a 2U Mother Satellite (MS) and a 1U Daughter Satellite (DS) connected by a piece of tether. Primary purpose of STARS-C mission is focusing on basic tether extension technology. 1. Installation of tether to be used for Space Elevator on a pico-satellite. 2. Technology demonstration of the tether extension. 3. Dynamic motion analysis of two satellites connected by tether by telemetry data received through amateur radio communication. Proposing a UHF CW and 1k2 telemetry downlink. http://stars.eng.shizuoka.ac.jp/student/english/Image_of_the_STARSC.pdf Planning to launch in May 2016 with EGG, IFT-2, FREEDOM and Waseda-sat3 ** The following frequencies have been coordinated CW Mother 437.245 MHz W Daughter 437.255 MHz FM Mother Satellite 437,405 MHz FM Daughter Satellite 437.425 MHz **			
Application Date:	15 Jan 2015	Freq coordination completed on	

The IARU Amateur Satellite Frequency Coordination Status pages are hosted by [AMSAT-UK](#) as a service to the world wide Amateur Satellite Community

衛星の無線周波数の設定 3/7

● 衛星の利用する無線周波数情報を登録する

1. [Satellite List] → [衛星名]をクリックする
2. [Current] → [Organise]をクリックする

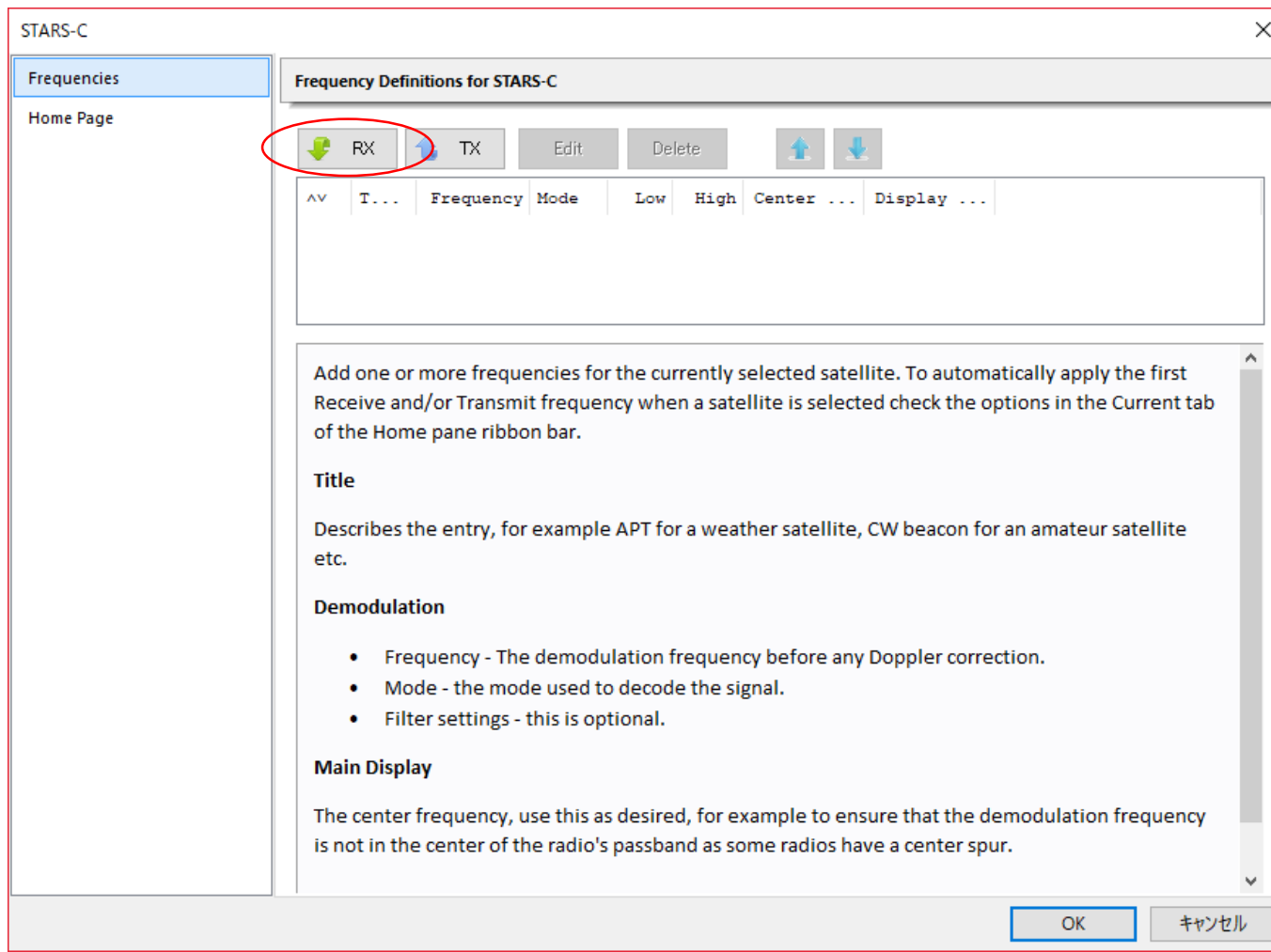
The screenshot shows the SIProp SDR Console interface. The top menu bar includes Home, View, Favourites, Data Files, Recording, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for Enable Tracking, Home Lat/Lon, Select, Add Current, and a list of satellites. The 'Satellite List' section shows a list of satellites, with 'STARS-C' selected and circled in red. The 'Current' section shows the 'Organise' button circled in red. The main display area shows a world map with the satellite's orbit and position. The bottom status bar displays Alt: 382.8 km, Range: 6,757.1 km, Radio: 137.1 MHz, Rec: Data=Off, and Rotator: none.

Alt: 382.8 km Range: 6,757.1 km Radio: 137.1 MHz Rec: Data=Off Rotator: none

Sat	AOS	Visible	Elev	
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°	1
CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°	1
SUN	0	13:41:14	61.7°	5
BREEZE-M DEB [TANK]	0	13:55:42	18.6°	1
NOAA 17 [-]	0	14:48:46	42.1°	
WNIISAT-1	0	14:52:03	18.4°	
NOAA 6 [P]	0	14:53:29	24.5°	
FORMOSAT-3 FM6	0	14:54:50	75.4°	
AO-7	4	14:58:40	53.4°	
BRITE-PL	3:07	15:01:43	77.6°	
NOAA 3 [-]	5:52	15:04:28	61.7°	
NOAA 7 [-]	10:14	15:08:50	61.2°	
RS-15	12:44	15:11:20	12.3°	
IO-26	17:04	15:15:40	27.5°	
GOMX-1	17:23	15:15:59	12.3°	

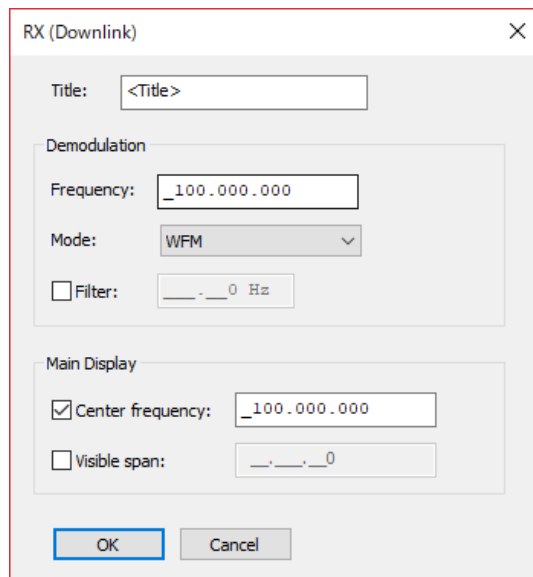
衛星の無線周波数の設定 4/7

- 周波数登録画面が表示される
- [RX]をクリックする



衛星の無線周波数の設定 5/7

- 左のダイアログが表示される
 - 調べた衛星の周波数情報に基づいて、右のダイアログのように入力する
 - Title: [わかりやすい名前]
 - Frequency(周波数): 437.245MHz
 - Mode(変調方式): CW-U
 - [Center frequency]も同じにしておくともメイン画面の中央に登録した周波数が来るため、見やすくなる



RX (Downlink)

Title: <Title>

Demodulation

Frequency: 100.000.000

Mode: WFM

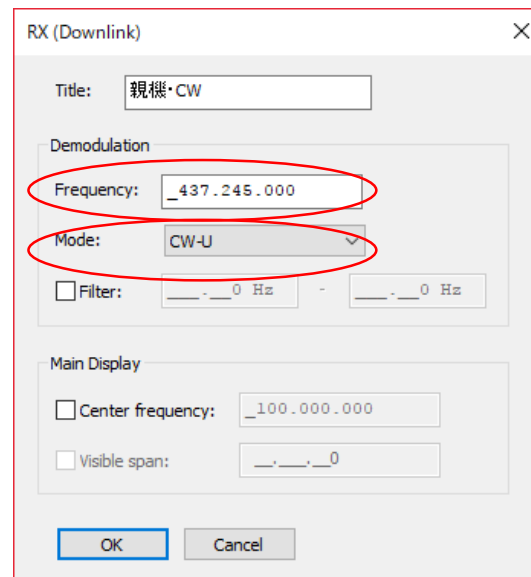
☐ Filter: 0 Hz

Main Display

☒ Center frequency: 100.000.000

☐ Visible span: 0

OK Cancel



RX (Downlink)

Title: 親機・CW

Demodulation

Frequency: 437.245.000

Mode: CW-U

☐ Filter: 0 Hz

Main Display

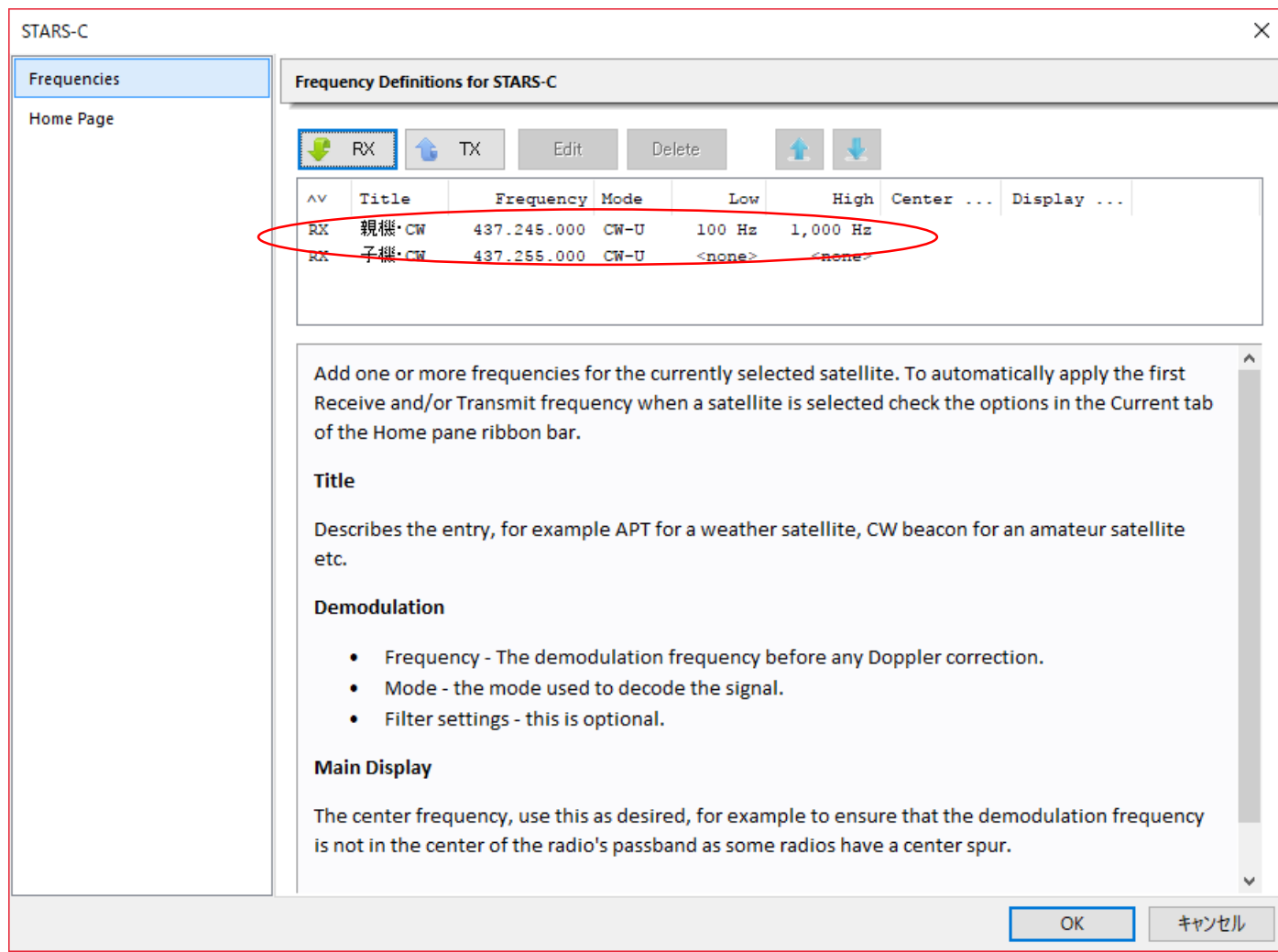
☐ Center frequency: 100.000.000

☐ Visible span: 0

OK Cancel

衛星の無線周波数の設定 6/7

● 周波数情報が登録される



衛星の無線周波数の設定 7/7

● [Current]に周波数情報が登録される

Satellite :: SDR Console :: Jun 16, 2017

Home View Favourites Data Files Recording Help

Enable Tracking Home Lat/Lon Select Add Current AO-7 AO-73 AO-85 FO-29 ISS NOAA 15 NOAA 18 NOAA 19 SO-50 STARS-C XW-2A XW-2C XW-2F

Satellite List

Auto apply: ☒ Receive ☐ Transmit 親機・CW 子機・CW

Current

STARS-C AOS: 8h 30m 28s 15:03:58

Alt: 385.3 km Range: 6,914.6 km Radio: 137.1 MHz Rec: Data=Off Rotator: none

Passes

Select Time: 5h UTC Min elev: 10°

Satellite List

CZ-3B R/B Sun 13:59:06

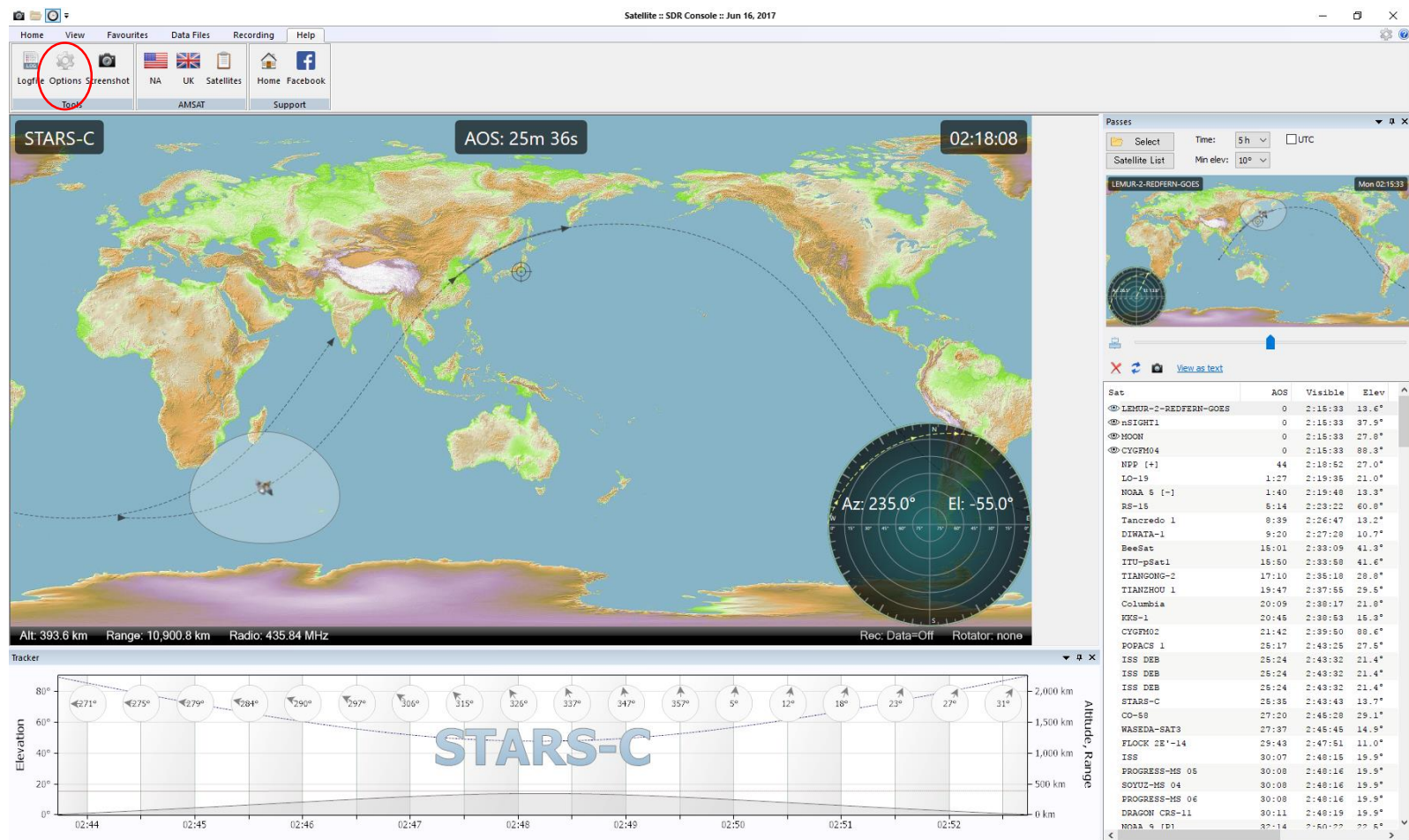
Sat	AOS	Visible	Elev
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°
CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°
SUN	0	13:41:14	61.7°
BREEZE-M DEB [TANK]	0	13:55:42	18.6°
NOAA 6 [P]	0	14:53:29	24.5°
FORMOSAT-3 FM6	0	14:54:50	75.4°
AO-7	0	14:58:40	53.4°
BRITE-PL	0	15:01:43	77.6°
NOAA 3 [-]	30	15:04:28	51.7°
NOAA 7 [-]	4:52	15:08:50	61.2°
RS-15	7:22	15:11:20	12.3°
IO-26	11:42	15:15:40	27.5°
GOMX-1	12:01	15:15:59	12.3°
NOAA 4 [-]	14:07	15:18:05	40.2°
NOAA 2 [-]	15:27	15:19:25	31.6°

●ドップラーシフトを設定する

ドップラーシフトの設定1/2

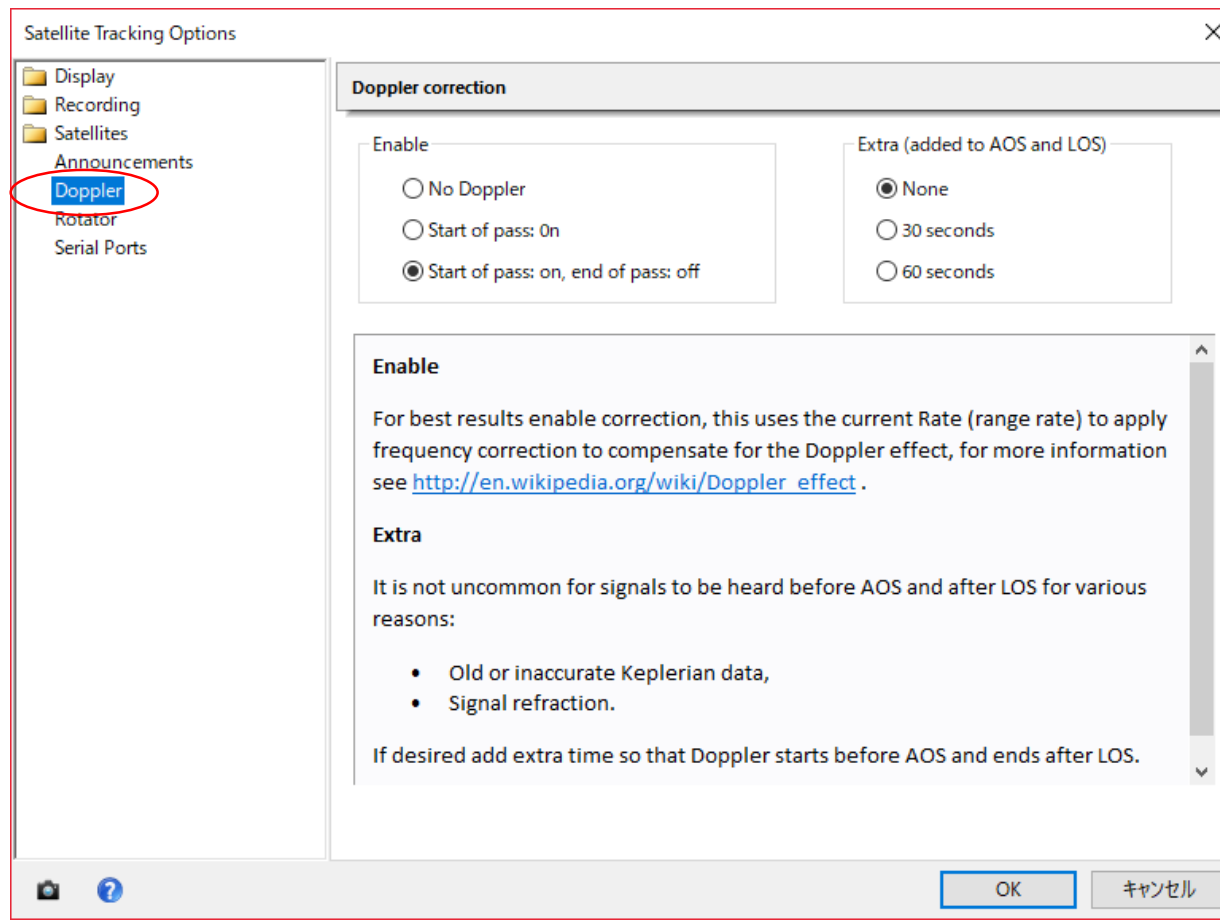
● ドップラーシフトを設定する

● [Help]タブ → [Tools] → [Options]をクリックする



ドップラーシフトの設定2/2

- 基本的にはデフォルトのままで問題ない
 - [Satellites] -> [Doppler]をクリックする
 - 衛星が受信可能になる最初から受信しないと有効にならない



●SDR-Radioで衛星受信をする

SDR-Radioで衛星受信をする 1/2

- 周波数情報を基に受信を開始する
 - [General]の[Enable Tracking]をクリックしてお互反転した状態にする
 - [Current]の登録した周波数情報をクリックする

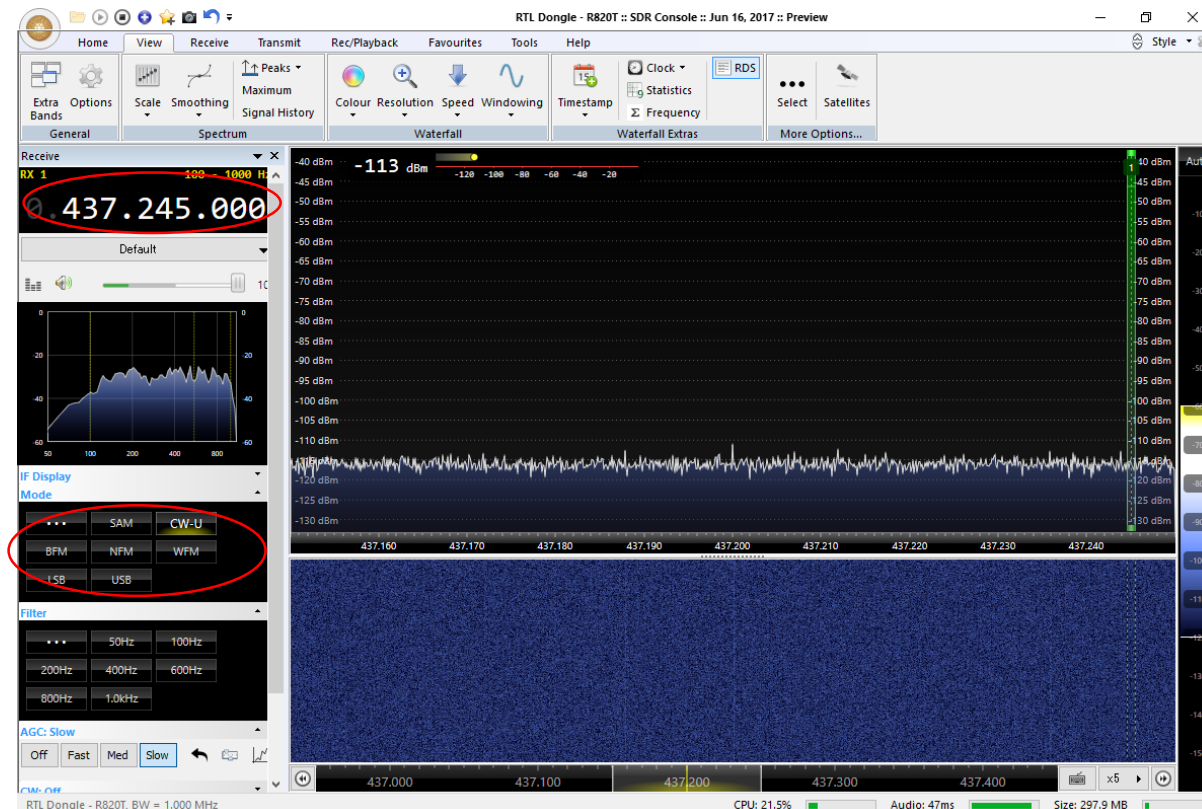
The screenshot displays the SIPProp SDR Console interface. The title bar reads "Satellite :: SDR Console :: Jun 16, 2017". The interface is divided into several sections:

- General:** Contains an "Enable Tracking" button (circled in red) and a "Home Lat/Lon" button.
- Satellite List:** A list of satellites including AO-7, AO-73, AO-85, FO-29, ISS, NOAA 15, NOAA 18, NOAA 19, SO-50, STARS-C (selected), XW-2A, XW-2C, and XW-2F.
- Current:** Contains "Auto apply:" checkboxes for "Receive" (checked) and "Transmit" (unchecked), and two buttons labeled "親機・CW" and "子機・CW" (circled in red).
- Main Map:** A world map showing the satellite's path. The selected satellite is STARS-C, with "AOS: 8h 30m 28s" and a timestamp of "15:03:58". A circular radar display shows "Az: 239.1°" and "El: -29.0°".
- Passes:** A section on the right showing a smaller map and a table of satellite passes.
- Bottom Bar:** Displays "Alt: 385.3 km", "Range: 6,914.6 km", "Radio: 137.1 MHz", "Rec: Data=Off", and "Rotator: none".

Sat	AOS	Visible	Elev
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°
CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°
SUN	0	13:41:14	61.7°
BREEZE-M DEB [TANK]	0	13:55:42	18.6°
NOAA 6 [P]	0	14:53:29	24.5°
FORMOSAT-3 FM6	0	14:54:50	75.4°
AO-7	0	14:59:40	53.4°
BRITE-PL	0	15:01:43	77.6°
NOAA 3 [-]	30	15:04:28	51.7°
NOAA 7 [-]	4:52	15:09:50	61.2°

SDR-Radioで衛星受信をする 2/2

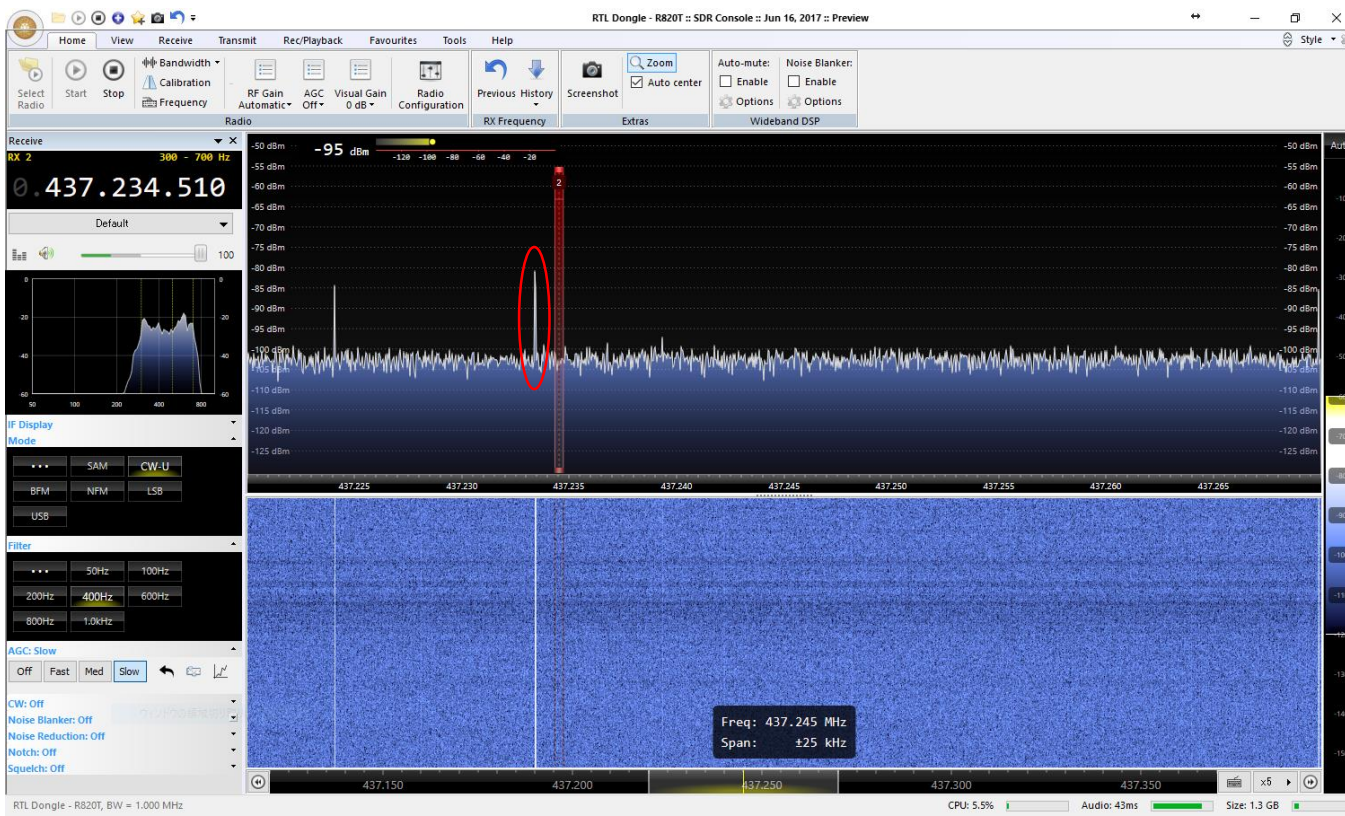
- SDR-Radio画面が周波数情報に合わせて変更される
 - [Receive]と[Mode]が変更される
 - ドップラーシフトも自動で行われるが手動でもよい



- SDR-Radioで周波数のずれを修正する

SDR-Radioで周波数のずれを修正する 1/4

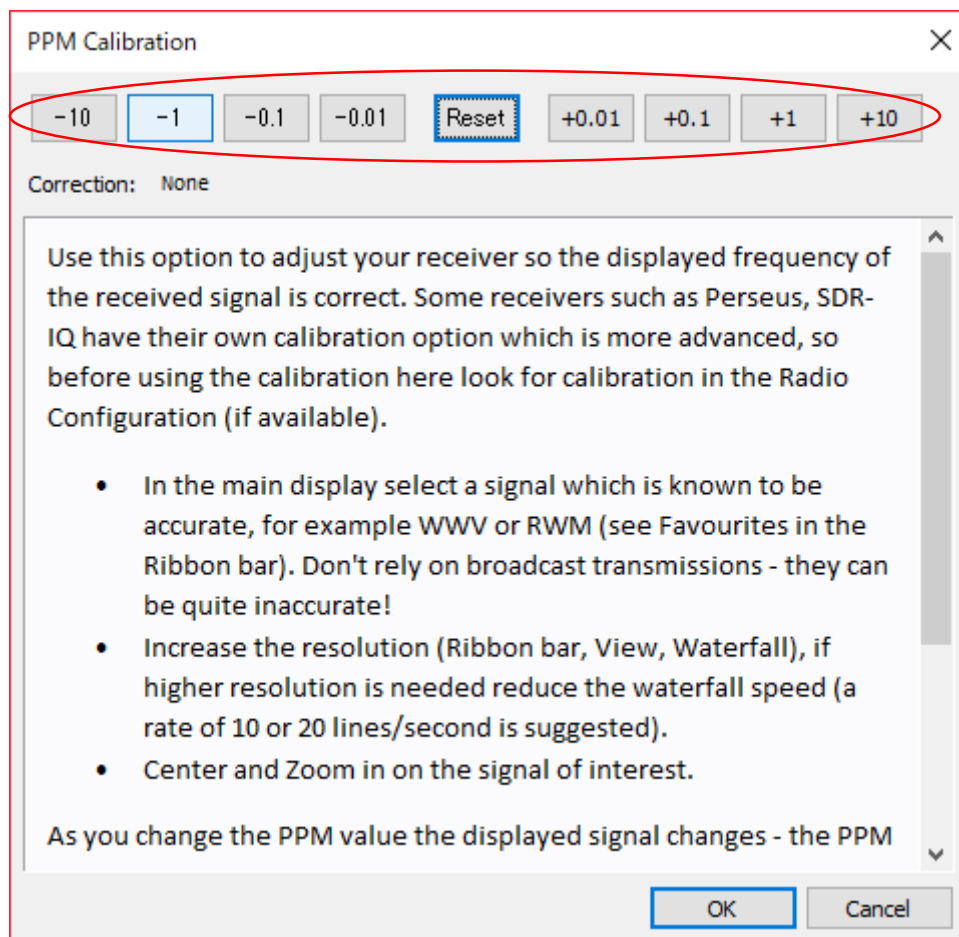
- 衛星の周波数と受信している周波数がずれている
 - 赤四角が現在受信している周波数
 - 赤円が衛星からの電波
 - [Home]タブ → [Radio] → [Calibration]をクリックする



SDR-Radioで周波数のずれを修正する 2/4



- 下記のダイアログが表示される
 - 赤円内の数値をクリックして、周波数を合わせる



SDR-Radioで周波数のずれを修正する 3/4

- 下記のダイアログが表示される
- 赤円内の数値をクリックして、周波数を合わせる

RTL Dongle - R820T :: SDR Console :: Jun 16, 2017 :: Preview

Home View Receive Transmit Rec/Playback Favourites Tools Help

Select Radio Start Stop Bandwidth Frequency Calibration RF Gain Automatic AGC Off Visual Gain 0 dB Radio Configuration Previous History Screenshot Zoom Auto center Auto-mute: Enable Noise Blanking: Enable Options Options

Receive RX 2 300 - 700 Hz 0.437.234.510 Default 100

IF Display Mode SAM CW-U BFM NFM LSB USB Filter 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 600Hz 800Hz 1.0kHz AGC: Slow Off Fast Med Slow CW: Off Noise Blanking: Off Noise Reduction: Off Notch: Off Squeech: Off

PPM Calibration

-10 -1 -0.1 -0.01 Reset +0.01 +0.1 +1 +10

Correction: None

Use this option to adjust your receiver so the displayed frequency of the received signal is correct. Some receivers such as Perseus, SDR-IQ have their own calibration option which is more advanced, so before using the calibration here look for calibration in the Radio Configuration (if available).

- In the main display select a signal which is known to be accurate, for example WWV or RWM (see Favourites in the Ribbon bar). Don't rely on broadcast transmissions - they can be quite inaccurate!
- Increase the resolution (Ribbon bar, View, Waterfall), if higher resolution is needed reduce the waterfall speed (a rate of 10 or 20 lines/second is suggested).
- Center and Zoom in on the signal of interest.

As you change the PPM value the displayed signal changes - the PPM

OK Cancel

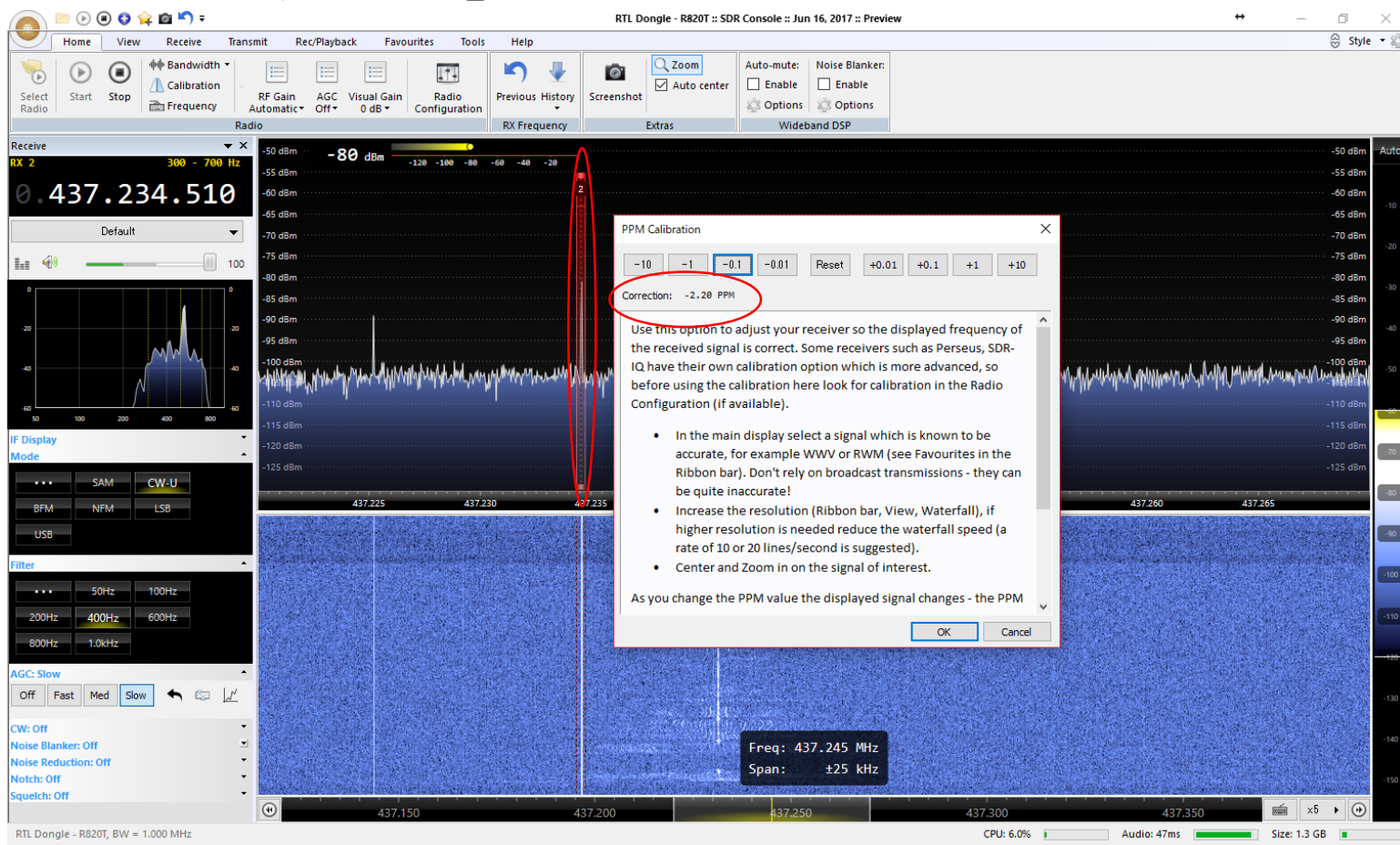
Freq: 437.245 MHz Span: ±25 kHz

RTL Dongle - R820T, BW = 1.000 MHz CPU: 7.1% Audio: 47ms Size: 1.3 GB

SDR-Radioで周波数のずれを修正する 4/4

● 赤円の周波数ピークと赤四角が重なるように、PPMの値を増減させる

● 例では、「-2.20」にしている

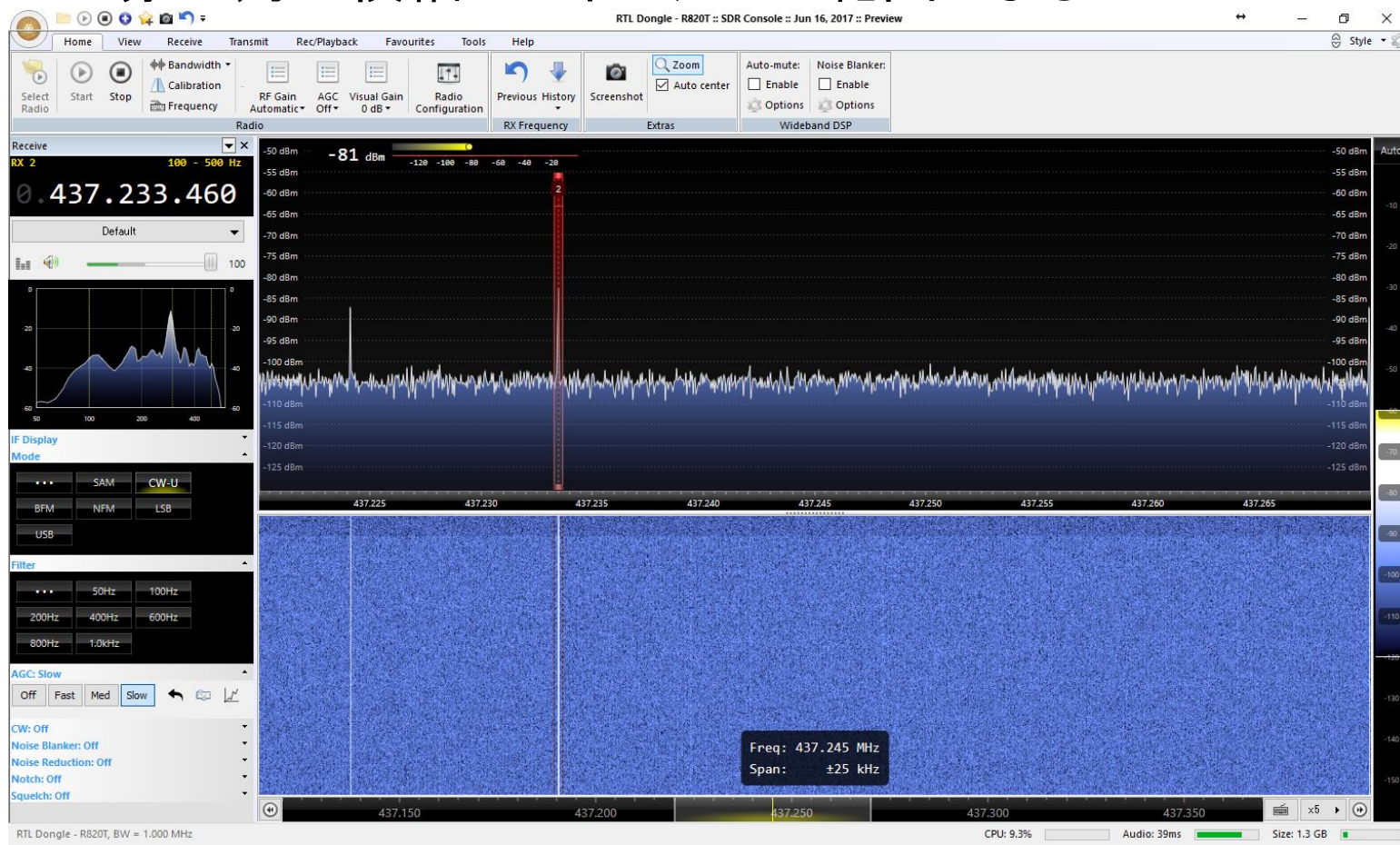


- まだ周波数がずれる場合
フィルターの範囲を広げる

フィルターの範囲を広げる 1/6

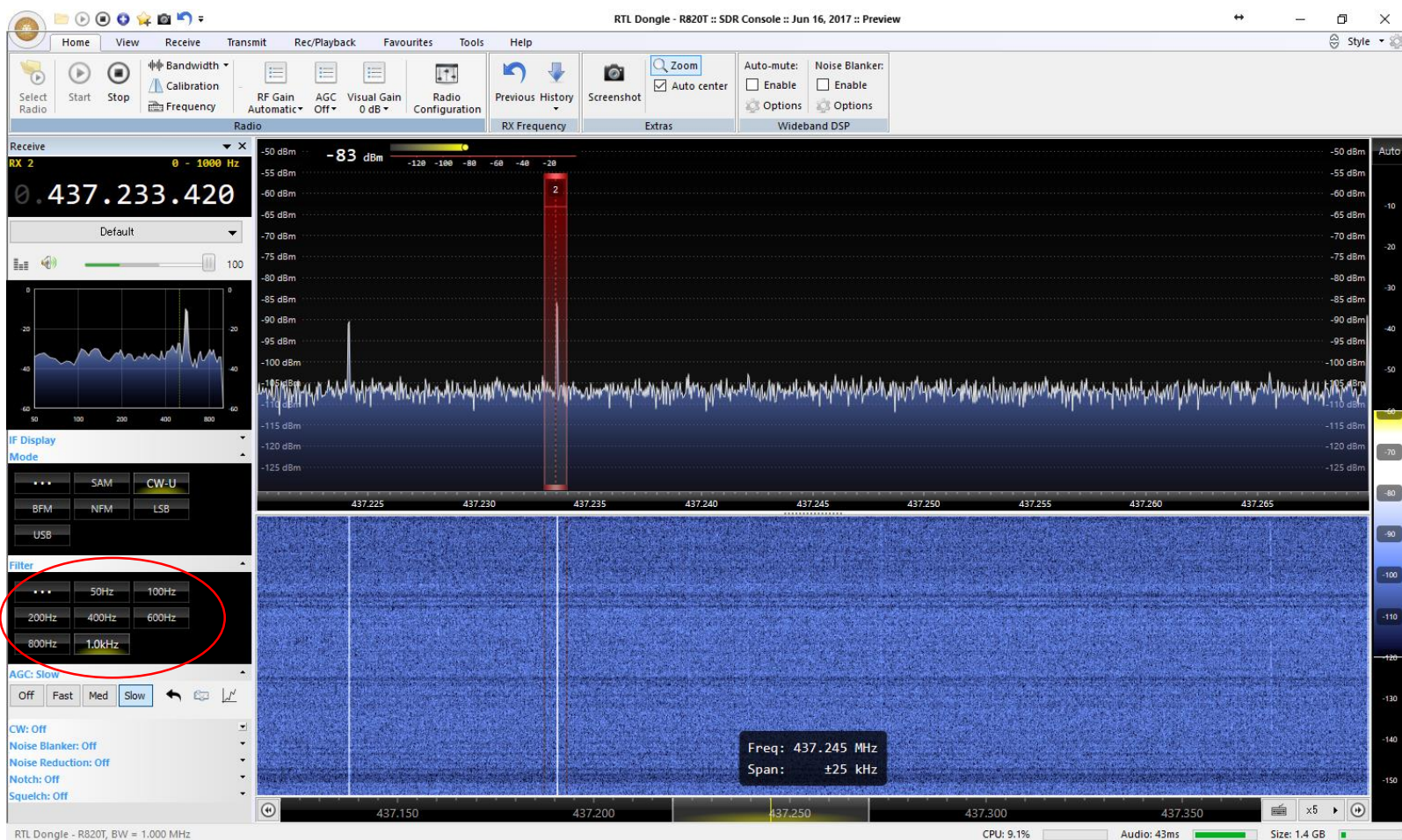
- フィルター範囲を広げることにより受信範囲が広がる

- 赤四角の横幅がフィルターの範囲となる



フィルターの範囲を広げる 2/6

- 左欄の上から3番目のフィルターを変える
- 下記は[1kHz]に変えた場合の赤四角の範囲



フィルターの範囲を広げる 3/6

● 衛星の利用する無線周波数情報を変更する

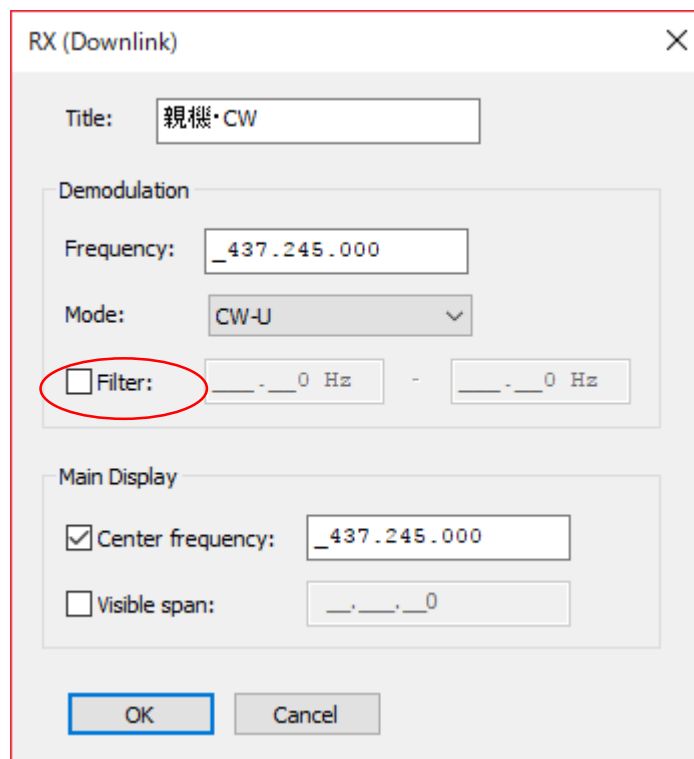
1. [Satellite List] -> [衛星名]をクリックする
2. [Current] -> [Organise]をクリックする

The screenshot shows the SIProp SDR Console interface. The top menu bar includes Home, View, Favourites, Data Files, Recording, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for Enable Tracking, Home Lat/Lon, Select, Add Current, and a list of satellites. The 'Satellite List' section shows a list of satellites, with 'STARS-C' selected and circled in red. The 'Current' section shows the 'Organise' button circled in red. The main display area shows a world map with the satellite's orbit and position. The 'Passes' section on the right shows a list of passes for the selected satellite. The bottom status bar displays Alt: 382.8 km, Range: 6,757.1 km, Radio: 137.1 MHz, Rec: Data=Off, and Rotator: none.

Sat	AOS	Visible	Elev	
CZ-3B R/B	0	13:41:14	53.2°	1
CHINASAT 9A (ZX 9A)	0	13:41:14	55.3°	1
SUN	0	13:41:14	61.7°	5
BREEZE-M DEB [TANK]	0	13:55:42	18.6°	1
NOAA 17 [-]	0	14:48:46	42.1°	
WNIISAT-1	0	14:52:03	18.4°	
NOAA 6 [P]	0	14:53:29	24.5°	
FORMOSAT-3 FM6	0	14:54:50	75.4°	
AO-7	4	14:58:40	53.4°	
BRITE-PL	3:07	15:01:43	77.6°	
NOAA 3 [-]	5:52	15:04:28	61.7°	
NOAA 7 [-]	10:14	15:08:50	61.2°	
RS-15	12:44	15:11:20	12.3°	
IO-26	17:04	15:15:40	27.5°	
GOMX-1	17:23	15:15:59	12.3°	

フィルターの範囲を広げる 4/6

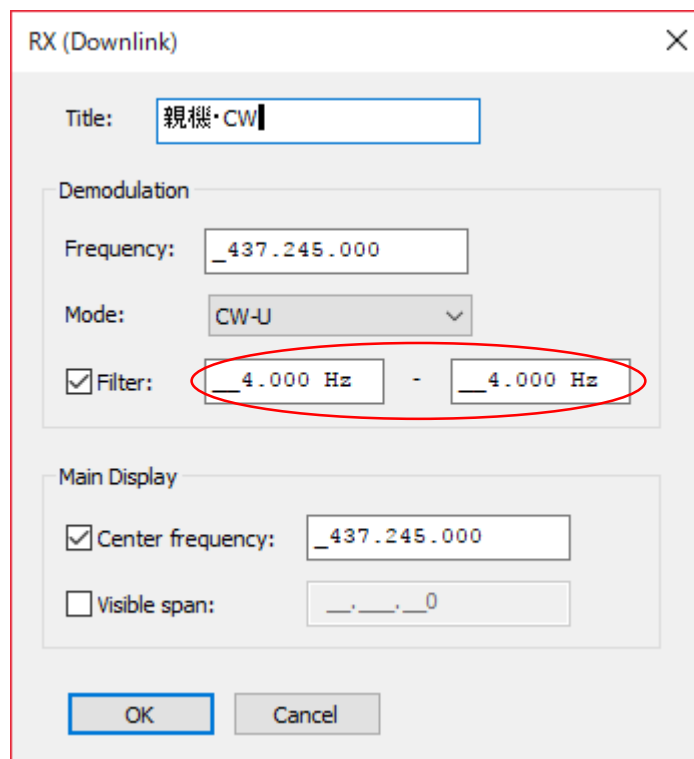
- 衛星周波数情報ダイアログを表示する
 - [Filter]にチェックを入れる



The screenshot shows the 'RX (Downlink)' dialog box. The 'Title' field contains '親機・CW'. Under the 'Demodulation' section, 'Frequency' is set to '_437.245.000' and 'Mode' is 'CW-U'. The 'Filter' checkbox is checked and highlighted with a red circle. Below it, there are two frequency range input fields, both showing '___-___0 Hz'. Under the 'Main Display' section, 'Center frequency' is checked and set to '_437.245.000', and 'Visible span' is unchecked and set to '___,___,___0'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

フィルターの範囲を広げる 5/6

- フィルターの範囲を設定する
 - 下記の例は[4kHz]幅にする場合



RX (Downlink)

Title: 親機・CW

Demodulation

Frequency: _ 437.245.000

Mode: CW-U

☒ Filter: _ 4.000 Hz - _ 4.000 Hz

Main Display

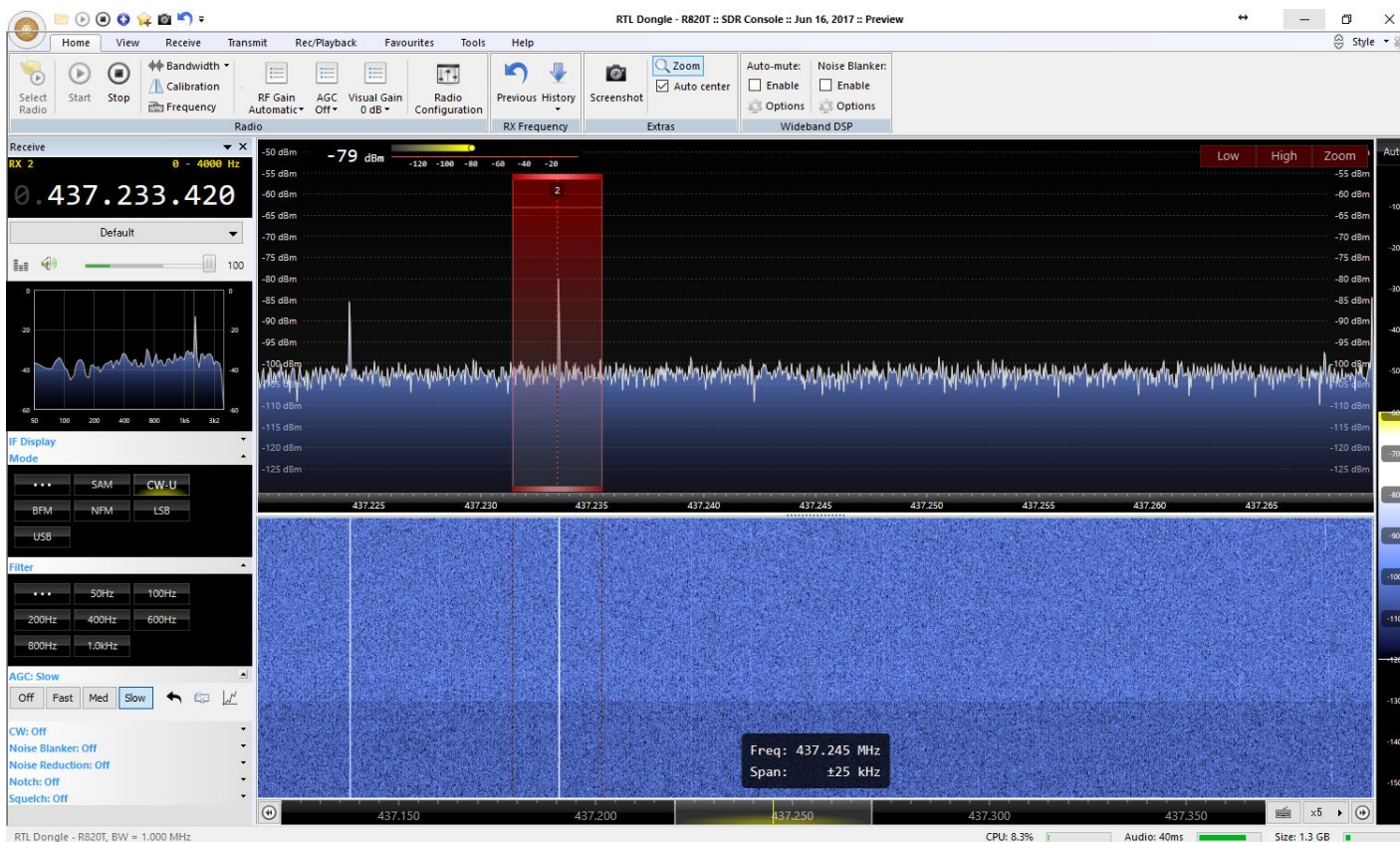
☒ Center frequency: _ 437.245.000

☐ Visible span: __, __, _0

OK Cancel

フィルターの範囲を広げる 6/6

- 変更されたフィルターの範囲
 - [4kHz]幅で設定した衛星周波数情報
 - 広いほど、受信範囲が広がり「雑音」も多く拾ってしまう
 - 程よい範囲を模索すること



●受信サンプル

- アマチュア無線の資格を持ち、国際宇宙ステーション(ISS)に滞在中の宇宙飛行士と、子どもたちが交信を行うプロジェクト

- <http://www.ariss.org/>
- <http://www.jarl.org/ariss/>

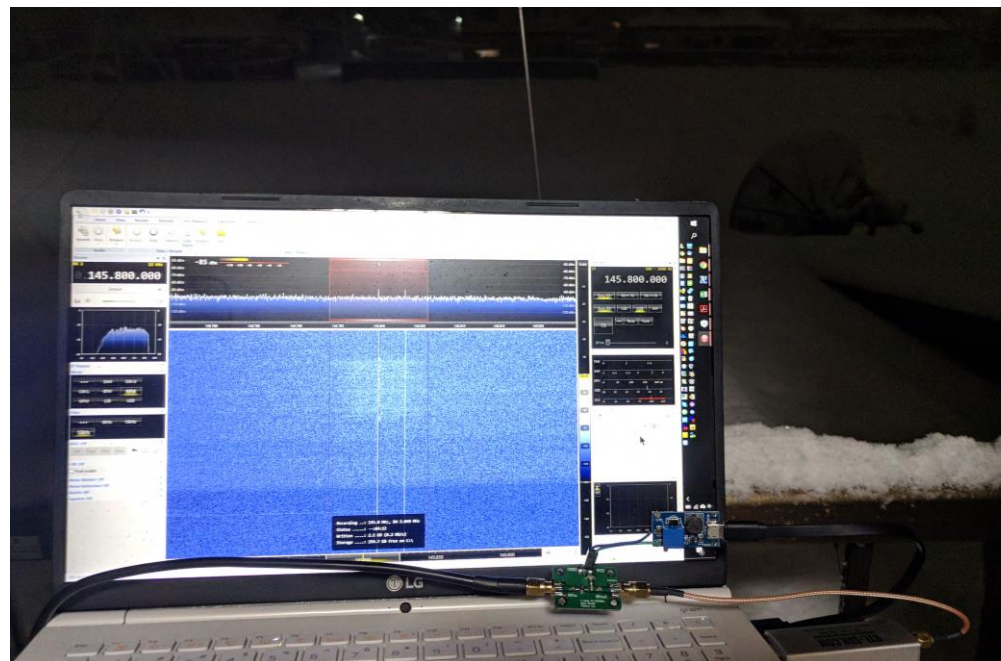
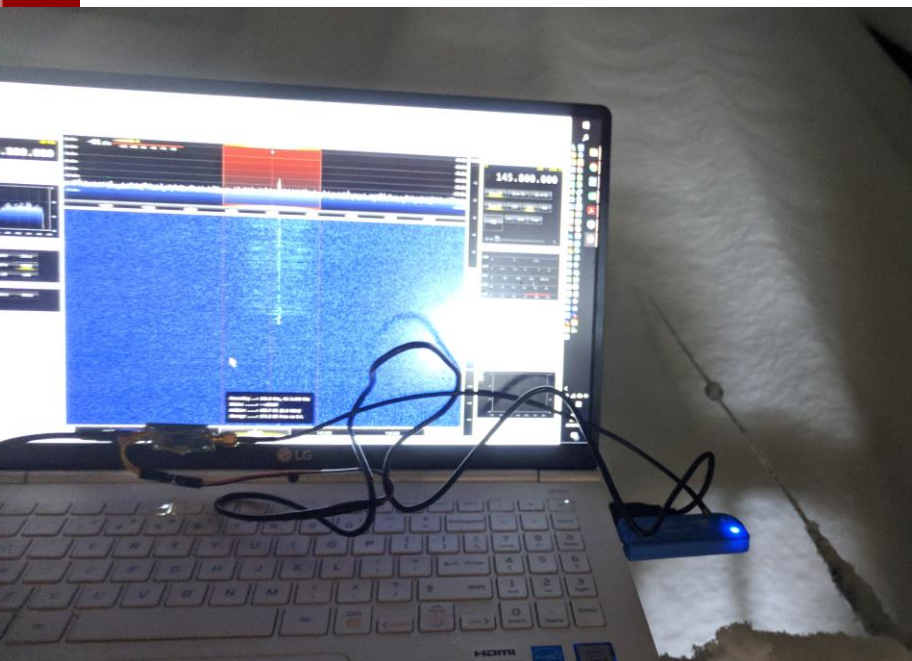
- ターゲット

- 2018年1月22日(月)の19時23分
- 岐阜県各務原市立那加中学校
 - 「8J25D」



- <https://www.hamlife.jp/2018/01/19/ariss-8j25d/>

受信してみました

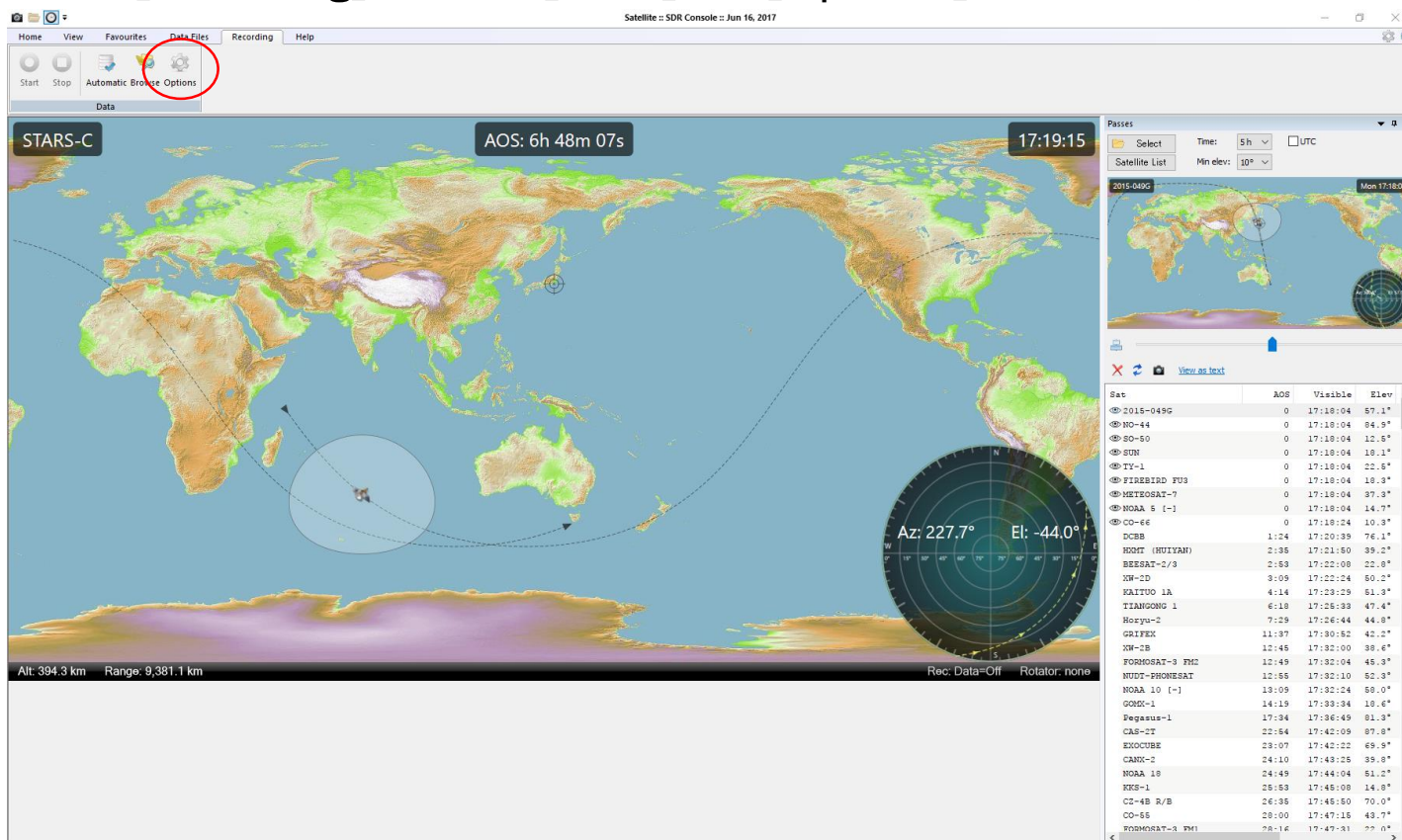


- 5000円設備で受信したデータ
 - http://www.noritsuna.jp/download/ARISS_22-Jan-2018_145.800MHz_50USD_SDR.zip
- おすすめ設備で受信したデータ
 - http://www.noritsuna.jp/download/ARISS_22-Jan-2018_145.800MHz_200USD_SDR.zip

- 受信したCW(モールス信号)を録音する

受信したCW(モールス信号)を録音する 1/4

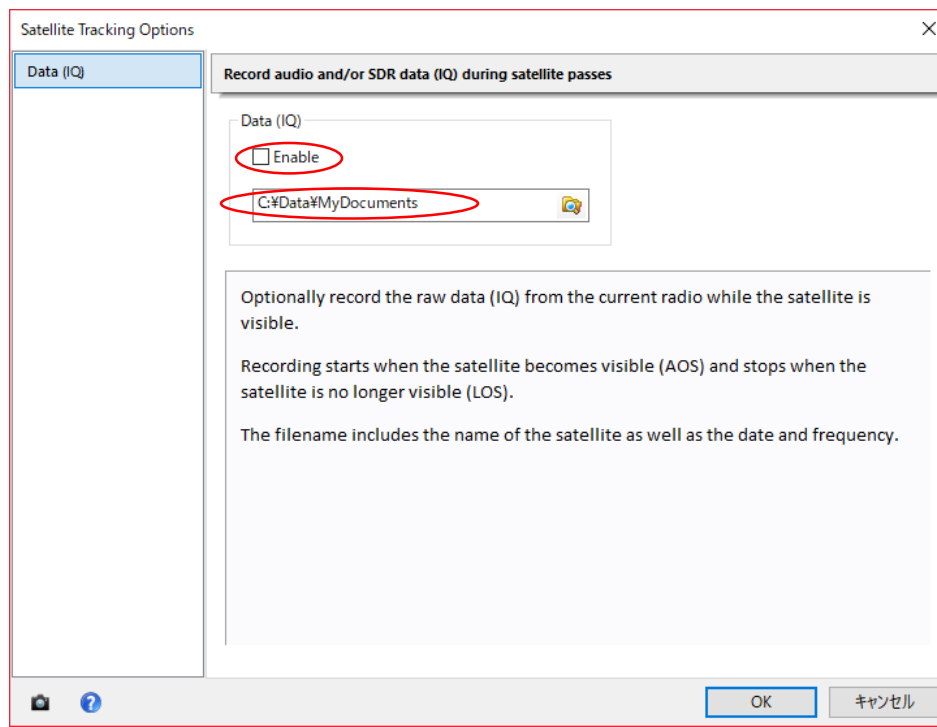
- 受信したCWをリアルタイムで解析することは失敗のリスクが高い
- 録音しておくことで、あとでゆっくりと解析する
- [Recording]タブ → [Data] → [Options]をクリックする



受信したCW(モースル信号)を録音する 2/4



- 下記のダイアログが表示される
 - 保存先のディレクトリを指定する
 - ファイル名例: 10-Jul-2017 172532.003 437.466MHz 000.wav
 - 衛星が受信可能になったら録音を開始する場合
 - [Data(IQ)] -> Enableにチェックを入れる



受信したCW(モールス信号)を録音する 3/4

● 自動録音を有効にする

● [Recoding]タブ -> [Data] -> [Automatic]をクリックする

● 青く反転したら有効になっている状態

The screenshot shows the SIPProp SDR Console interface. The 'Data' tab is active, and the 'Automatic' button is highlighted with a red circle. The interface displays a world map with a satellite track, a compass rose showing Azimuth (Az: 227.7°) and Elevation (El: -44.0°), and a list of satellites on the right.

Sat	AOS	Visible	Elev
2015-049G	0	17:18:04	87.1°
NO-44	0	17:18:04	84.9°
SO-50	0	17:18:04	12.5°
SUN	0	17:18:04	18.1°
TV-1	0	17:18:04	22.6°
FIREBIRD FUS	0	17:18:04	18.3°
HYDROSAT-7	0	17:18:04	37.3°
NOAA 5 [-]	0	17:18:04	14.7°
CO-66	0	17:18:24	10.3°
DCRB	1:24	17:20:39	76.1°
MOET (HUIYAN)	2:35	17:21:50	39.2°
BEESAT-2/3	2:53	17:22:00	22.8°
XW-2D	3:09	17:22:24	50.2°
KAITUO 1A	4:14	17:23:29	51.3°
TIANGONG 1	6:18	17:25:39	47.4°
Hsuyi-2	7:29	17:26:44	44.8°
GRIFEX	11:37	17:30:52	42.2°
XW-CB	12:45	17:32:00	38.6°
FORMOSAT-3 FMC	12:49	17:32:04	45.3°
NU2T-PHONESAT	12:55	17:32:10	52.3°
NOAA 10 [-]	13:09	17:32:24	58.0°
GOMC-1	14:19	17:33:34	18.6°
Pegasus-1	17:34	17:36:49	81.3°
CAS-2T	22:54	17:42:09	87.8°
EGOCUBE	23:07	17:42:22	69.8°
CANX-2	24:10	17:43:25	39.8°
NOAA 18	24:49	17:44:04	51.2°
KOS-1	25:53	17:45:08	14.8°
CZ-4B 2/B	26:35	17:45:50	70.0°
CO-55	28:00	17:47:15	43.7°
FORMOSAT-3 FMC	28:16	17:47:31	??

受信したCW(モールスル信号)を録音する 4/4



● 手動で録音する場合

- [Recoding]タブ → [Data] → [Start] or [Stop]をクリックする

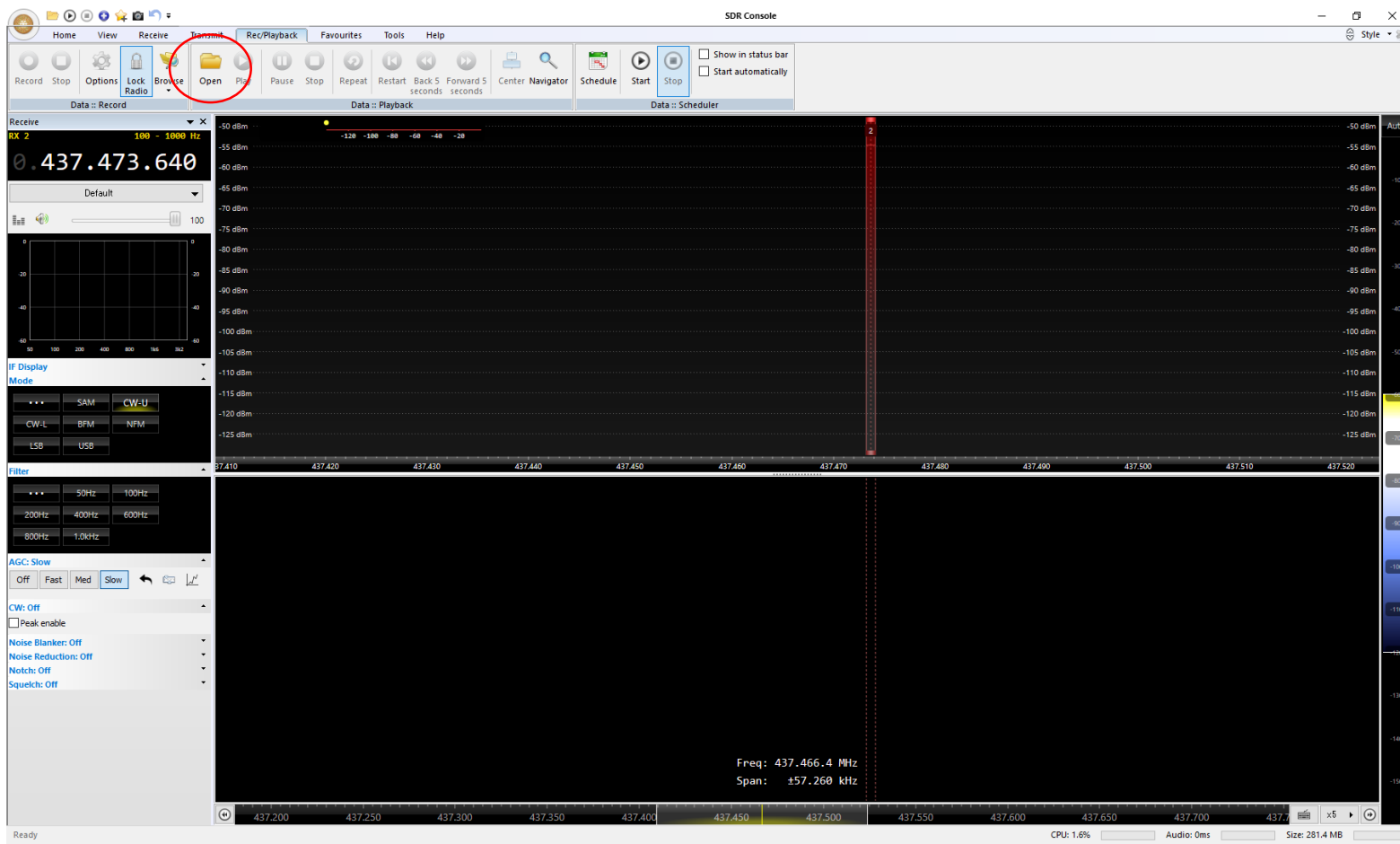
The screenshot shows the SIPProp SDR Console interface. The top menu bar includes Home, View, Favourites, Data Files, Recording, and Help. The [Data] tab is selected, and the [Start] button is circled in red. The main display area shows a world map with a satellite track for STARS-C. The AOS (Acquisition of Signal) is 6h 48m 07s, and the current time is 17:19:15. The satellite's altitude is 394.3 km and its range is 9,381.1 km. A circular inset shows the satellite's position in the sky with Azimuth (Az) 227.7° and Elevation (El) -44.0°. The bottom right corner displays a table of satellite passes.

Sat	AOS	Visible	Elev
2015-049G	0	17:18:04	57.1°
HO-44	0	17:18:04	54.9°
SO-60	0	17:18:04	12.8°
SUN	0	17:18:04	19.1°
TV-1	0	17:18:04	22.6°
FIREBIRD FUS	0	17:18:04	18.3°
METEOSAT-7	0	17:18:04	37.3°
HOAA 5 [-]	0	17:18:04	14.7°
CO-66	0	17:18:24	10.3°
DCBS	1:24	17:20:39	76.1°
HOBT (HUIYAN)	2:36	17:21:50	39.2°
BEIGSAT-2/3	2:53	17:22:08	22.8°
SW-2D	3:09	17:22:24	50.2°
KAITUO 1A	4:14	17:23:29	51.3°
TIANGONG 1	6:18	17:26:33	47.4°
Horyu-2	7:29	17:26:44	44.8°
GRIFEX	11:37	17:30:52	42.2°
XW-2B	12:45	17:32:00	38.6°
FOROSAT-3 PM2	12:49	17:32:04	45.3°
HOUT-PHONOSAT	12:56	17:32:10	52.3°
HOAA 10 [-]	13:09	17:32:24	59.0°
GONG-1	14:19	17:33:34	18.6°
Pegasus-1	17:34	17:36:49	51.3°
CAS-2T	22:54	17:42:09	57.8°
EXOCUBE	23:07	17:42:22	69.5°
CANX-2	24:10	17:43:25	39.8°
HOAA 10	24:49	17:44:04	51.2°
FXS-1	25:53	17:45:08	14.8°
CS-4B R/B	26:36	17:46:50	70.0°
CO-55	28:00	17:47:15	43.7°
FOROSAT-3 PM1	28:16	17:47:31	55.0°

- 録音したCW(モールス信号)を再生する

録音したCW(モースル信号)を再生する 1/3

- SDR-Radio画面を開いて、録音データを再生する
 - [Rec/Playback]タブ → [Data::Playback] → [Open]をクリックする

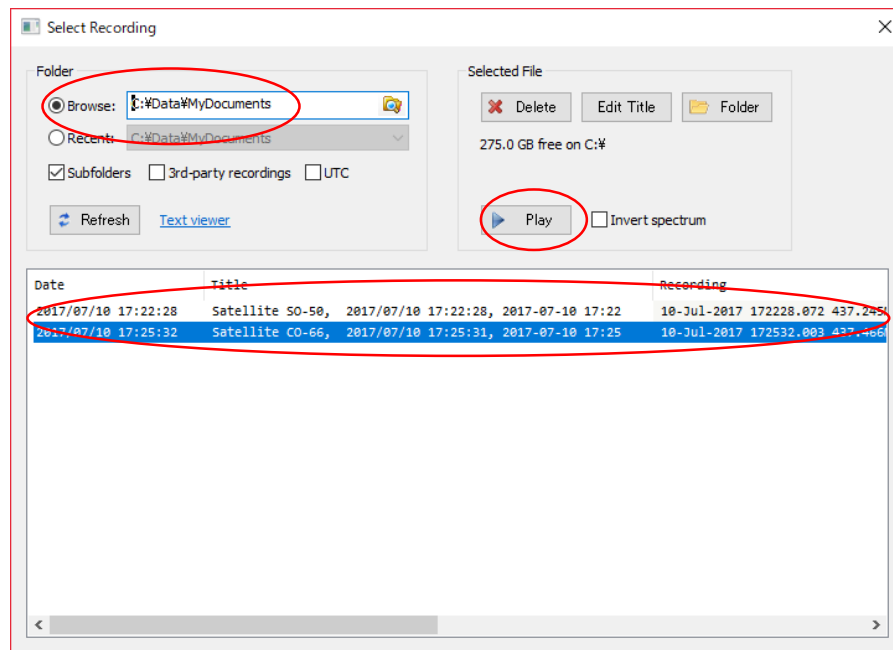
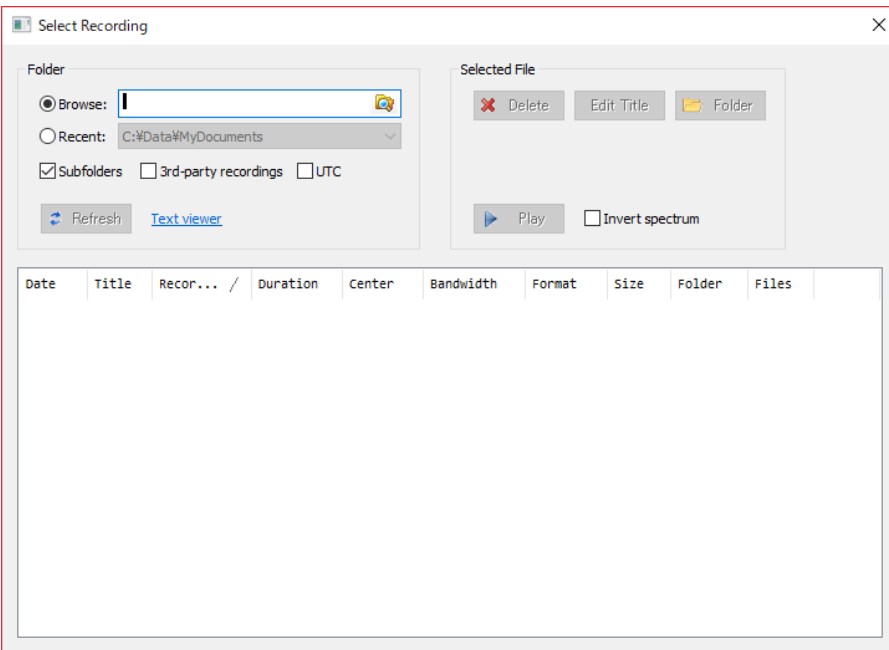


録音したCW(モースル信号)を再生する 2/3



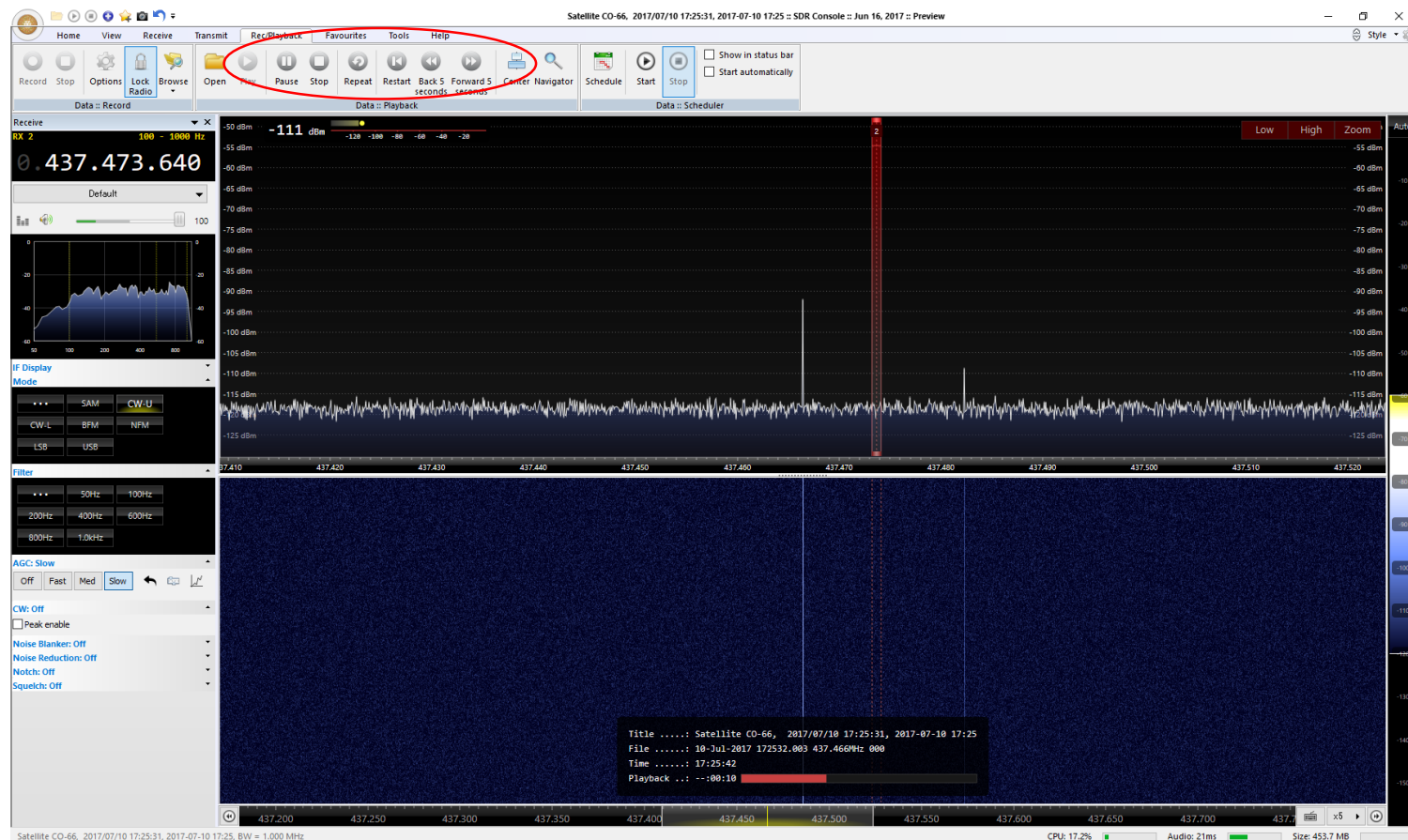
● 左のダイアログが表示される

- [Folder] -> [Browse]に保存先のディレクトリを入力する
- 下部リストに一覧が表示されるので、再生したいデータをクリックする
- [Play]ボタンを押す



録音したCW(モースル信号)を再生する 3/3

- SDR-Radio画面に切り替わり、録音データが再生される
- ストップ・リピートなどは、[Data::Playback]で行う



- 受信したCW(モールス信号)を解析する

受信したCW(モールス信号)の解析 1/7

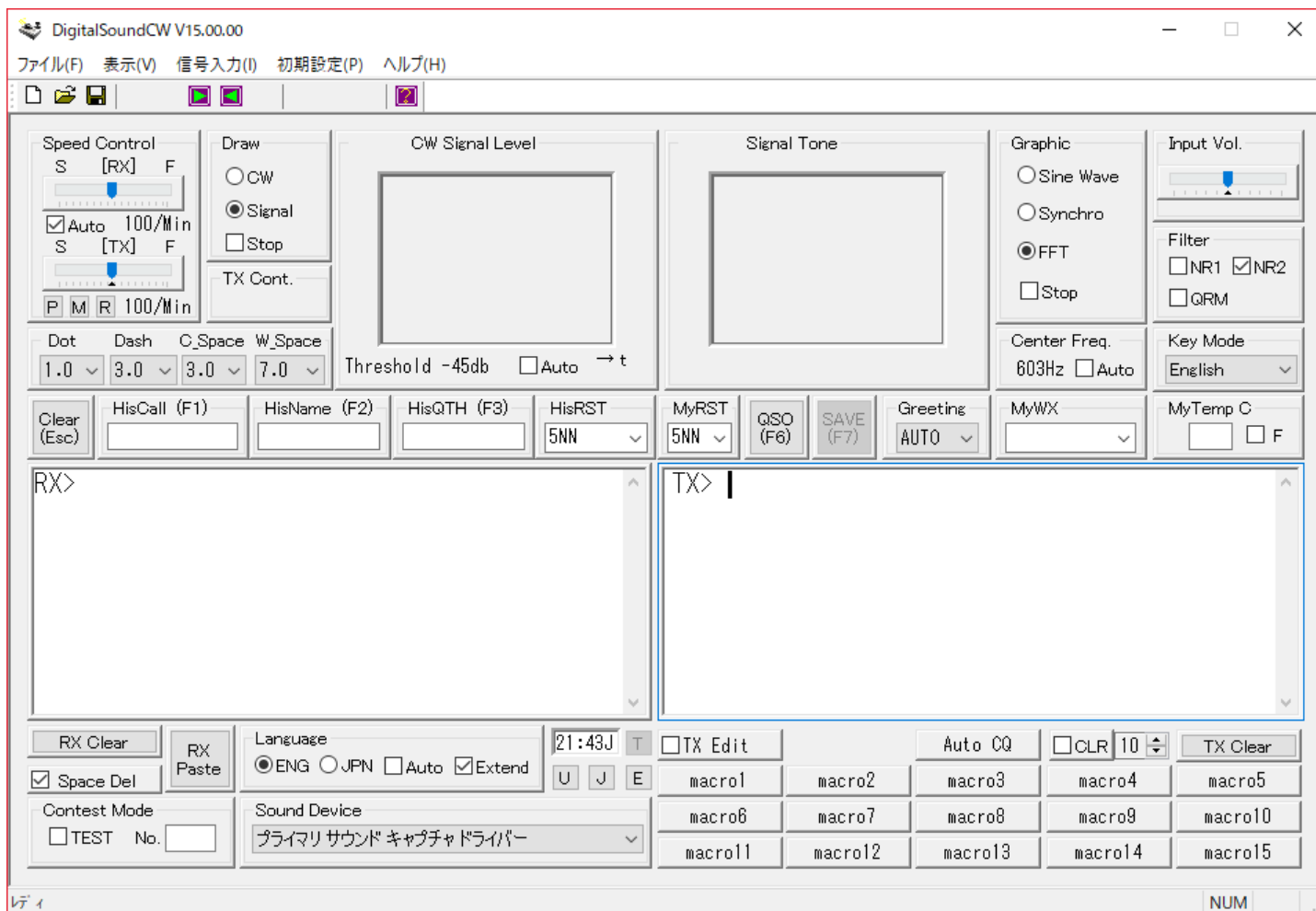


- DigitalSoundCWを用いて解析する
 - 本ソフトウェアは、マイク(音声)入力を解析して、モールス信号に変換してくれる
 - <http://www.geocities.jp/JA3CLM/>
 - CWを聞き取れる方は本ソフトウェアは不要です
- インストール時の注意点
 - mfc120u.dll が見つからないため、このアプリを開始できませんと表示された場合は、マイクロソフトの下記サイトから『C++ 再頒布可能パッケージ』をダウンロードして下さい。
 - <https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3179560/update-for-visual-c-2013>

受信したCW(モールス信号)の解析 2/7

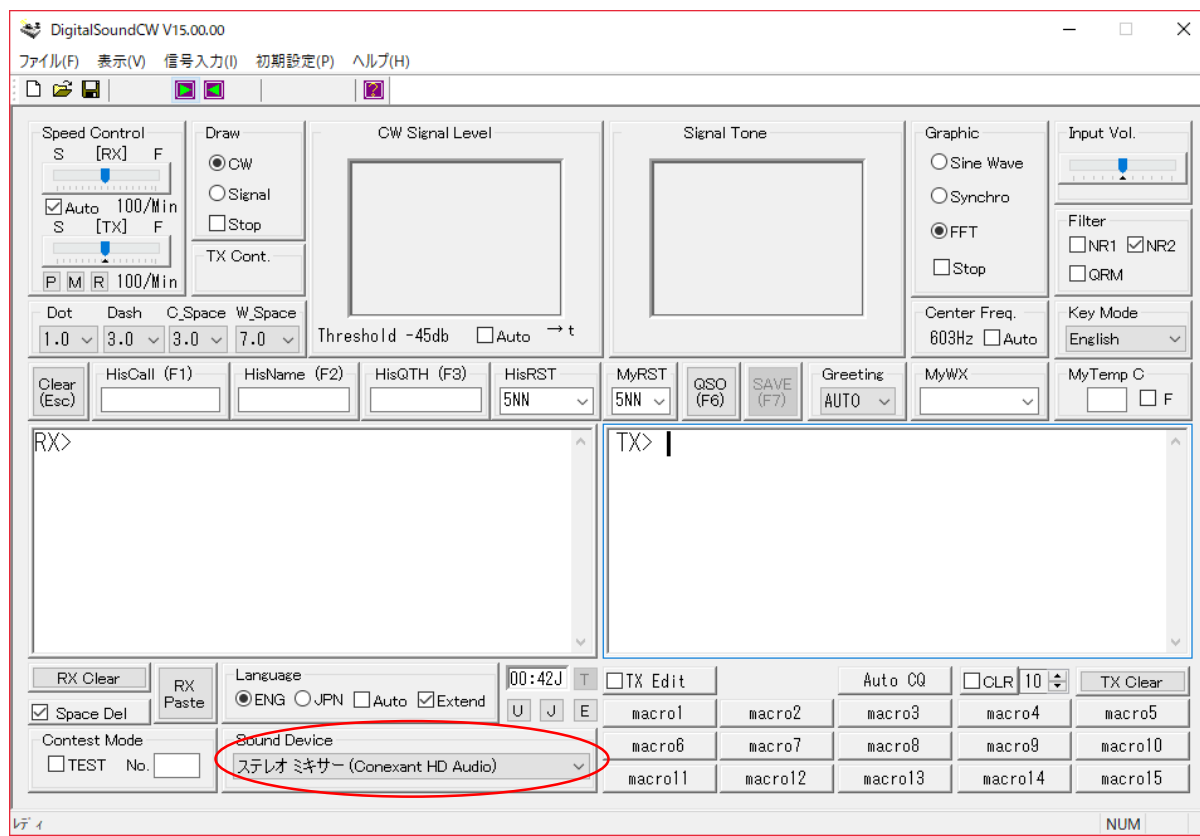


- DigitalSoundCWを起動すると下記のような画面となる



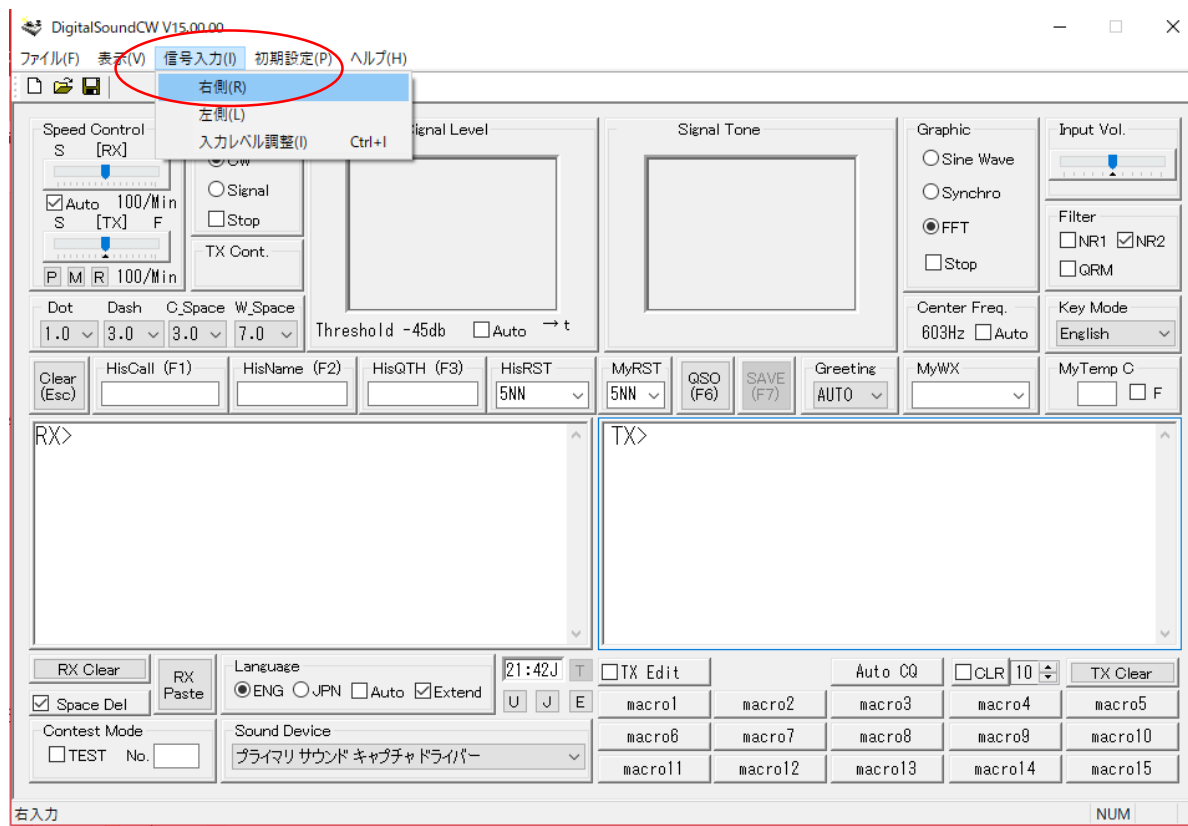
受信したCW(モールス信号)の解析 3/7

- パソコンのマイク端子とスピーカー(イヤホン)端子をステレオケーブルで接続する
- 端子がない場合は、[Sound Device]を[ステレオミキサー]に変更する



受信したCW(モールス信号)の解析 4/7

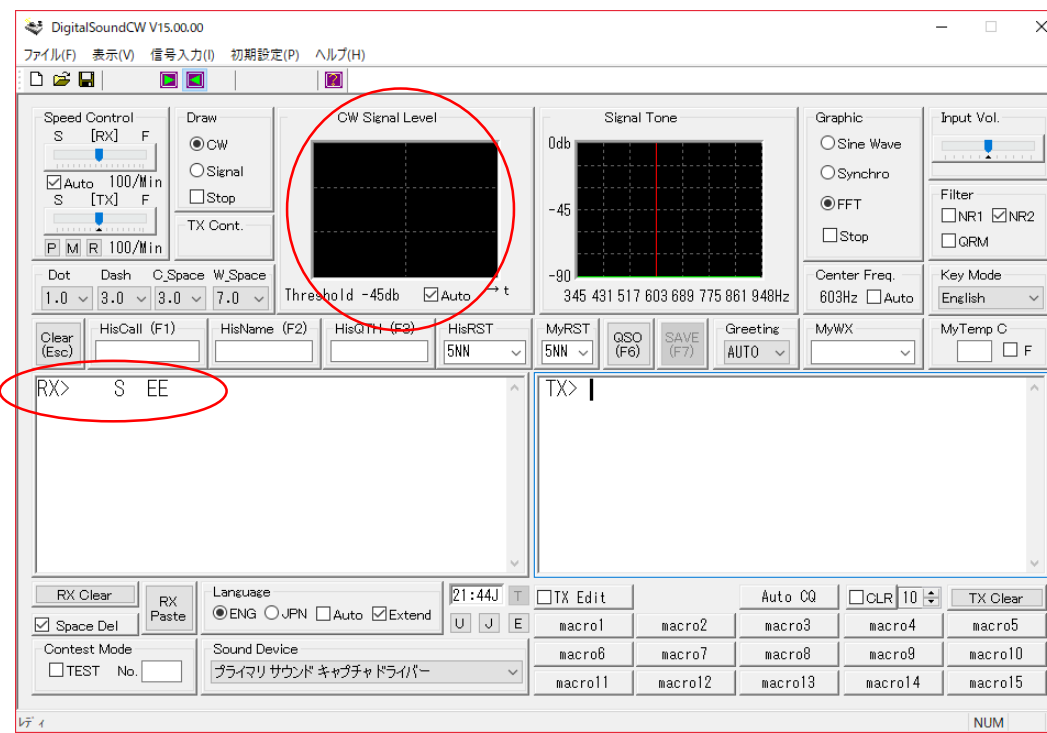
- [信号入力](マイク端子)の有効にする
 - [信号入力] → [右側]
 - 何も入力がない場合は、[左側]を試す



受信したCW(モールス信号)の解析 5/7

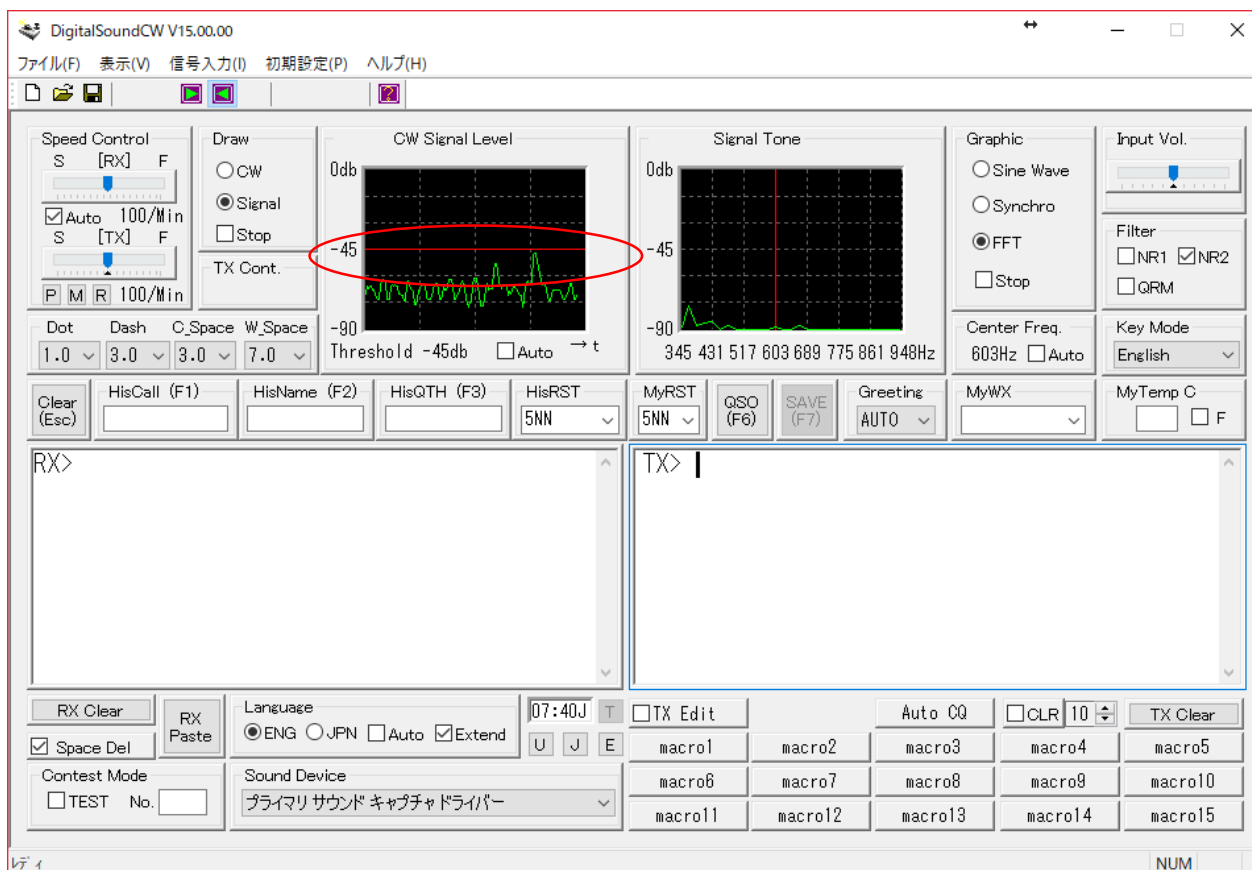


- 信号の入力があった場合
 - [CW Signal Level]ウィンドウに緑色の波形などが表示される
- CW(モールス信号)の受信に成功した場合
 - [RX>]ウィンドウにアルファベットが表示される



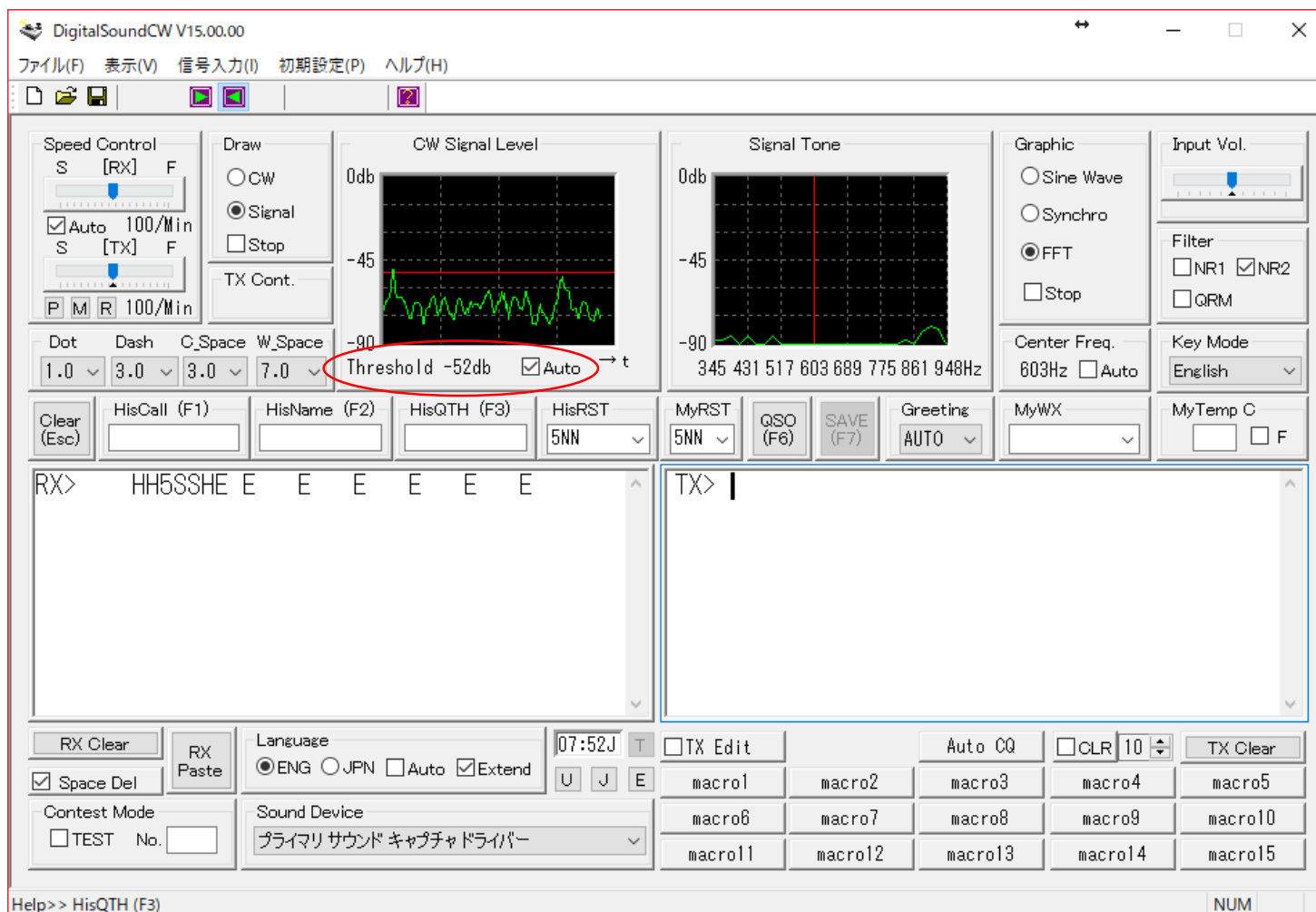
受信したCW(モールス信号)の解析 6/7

- 音声レベルが低すぎて認識できない場合
 - ボリュームを上げる → これが不可能な場合
 - [Threshold]を変更する



受信したCW(モールス信号)の解析 7/7

- [Threshold]を[Auto]にする
- [Auto]にチェックを入れる



- CW(モールス信号)からテレメトリーを
解読する

何を衛星から受信するのか？ 1/2

● CW(モールス信号)を受信する

- 内容は、テレメトリーである

● テレメトリーとは？

- 衛星の現在の状態

- 例:「ふじ3号」の公式運用情報

● http://www.jarl.org/Japanese/3_Fuji/teleme/jatlm.htm

CWテレメトリのフレームフォーマット

フォーマット

HI	HI		
1A	1B	1C	1D
2A	2B	2C	2D
3A	3B	3C	3D
4A	4B	4C	4D
5A	5B	5C	5D
6A	6B	6C	6D

実際の送信テレメトリーの例 (1996/08/20 20:10UTC)

HI HI A6 07 81 77 00 9C FD CD 0C 42 79 5D 7B 47 91 8E 9C 69 C5 C3 C4 C4 BF
HI HI A6 07 81 77 00 9C FD CD 0C 42 53 85 72 4C 91 8E 9C 97 C5 C3 C4 C4 BF

2) アナログデータ

2 A、2 B	エンジニアリングデータ
2 C	スピン周期
2 D	スピン周期
3 A	姿勢系ステータス
3 B	太陽角
3 C	地磁気センサー Z軸
3 D	地磁気センサー X軸
4 A	太陽電池発生電流
4 B	バッテリー充放電電流
4 C	バッテリー端子電圧
4 D	バッテリー中間端子電圧
5 A	バス電圧
5 B	J T A送信電力
5 C	構体温度 - 1
5 D	構体温度 - 2
6 A	構体温度 - 3
6 B	構体温度 - 4
6 C	バッテリーセル温度
6 D	未使用 (送信されません)

何を衛星から受信するのか？ 2/2

テレメトリ解説

HI HI A6 07 81 77 00 9C FD CD 0C 42 79 5D 7B 47 91 8E 9C 69 C5 C3 C4 C4 BF

上記テレメトリの解説は以下の通りになります。

[]			[]				
1A	A6	数値	数値	00	-----		
		MAIN RELAY	ON	2A	-----		
		DCM	ON	2B	9C		
		SRAM	ON	2C	FD SAS SPIN/周期		
		PACKET	OFF	2D	CD :52733 [ms]		
		JTA	ON	3A	0C		
		JTD	OFF		MTQ-X		
1B	07	GAS	ON/OFF	MTQ-X			
		SAS	ON	MTQ-X	MBC CONT		
		UVC CNT	ON	MTQ-X (+)			
		UVC LEVEL	1	MTQ-Y SPIN	NULL		
		PCU MODE	AUTO	MTQ-Y SPIN			
		PCU LEVEL	1	MTQ-Y			
		BAT MODE	FULL	MTQ-Y			
		BAT LOGIC	FULL	[]			
1C	81	DATA COLLECT MODE	3B	42	SAS 太陽角:	40.5[DEG]	
		REPRO MODE	3C	79	GAS-Y:		
		PACKET/HK DATE MODE	3D	5D	GAS-Z:	45588 [nT]	
		PACKET/DATE COLLECT MODE	4A	7B	太陽電池発生電流:	1.20540[A]	
		D-TALKER MODE	4B	47	バッテリ充電電流:	-0.60840[A]	
		DOUBLE CMD ENA/DIS	4C	91	バッテリ端子電圧:	15.60345[V]	
		UVC PAS	4D	8E	バッテリ中間端子電圧:	6.84014[V]	
1D	77	CPU RUN	5A	9C	バス電圧:	15.29424[V]	
		ECC	ON	5B	69	J T A出力電圧:	584.38220 [mV]
		WDT	ON	5C	C5	構体温度 (1):	5.37313 [°C]
		CRC ERROR	NG	5D	C3	構体温度 (2):	6.14888 [°C]
		SC	STOP	6A	C4	構体温度 (3):	5.78150 [°C]
		MEM SEL	A'	6B	C4	構体温度 (4):	5.78150 [°C]
		MEM SEL	C'	6C	BF	バッテリセル温度:	7.70338 [°C]
		FRAM COUNTER ERR 156[9C]					
		FM	OFF				

完成！新世代衛星地上局の図



- より完璧な設備を目指す
これ以降はオプションです

● Raspberry Piでリモート操作する方法

- ベランダにアンテナを設置してしまうと・・・
 - ケーブルを室内に取り込むために、窓が開けっぱなしになる
 - ケーブルにより移動が制限されてしまう
- 衛星が日本上空に来る時間はさまざまである
 - 外出先など、自宅以外の場所でも受信できるべきである
- これでは、実用的な受信設備とは言えない！！！！

- Raspberry PiにSDR機能をインストールすることで、リモートでSDRを利用できるようにする
 - 1. Raspberry PiにSDRをセットアップする
 - 2. Raspberry Pi&SDRを防雨ケースに入れる
 - これにより、屋外でも運用できるようにする
 - 3. 窓用LANケーブルを接続する
 - 4. PoEもどきLANケーブル&アダプタで電源供給する
 - これにより、窓を閉められるようになる
 - 5. 自宅LANにつなげる
 - これにより、リモート(外出先)でアクセスできる

●追加設備

設備: Raspberry Pi 1/2/3/Zero/ZeroW



画像にマウスを合わせると拡大されます

Raspberry Pi 3 Model B V1.2 (日本製) 国内正規代理店品

Raspberry Pi

★★★★★

31件のカスタマーレビュー

ベストセラー1位 - カテゴリ コントローラ

価格: ¥ 5,232

在庫あり。在庫状況について

7/13 木曜日にお届けするには、今から12 時間 3 分以内にマケプレお急ぎ便を選択して注文を確定してください(注文確定時に送料料金をご確認ください)。

この商品は、チップワンストップが販売、発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

新品の出品: 4 ¥ 5,232より

サイズ: RS Raspberry Pi 3 Model B 日本製 正規代理店品

Raspberry Pi 2 Model B

¥ 6,380

RS Raspberry Pi 3 Model B 日本製 正規代理店品

¥ 5,232

Raspberry Pi 3 Model B

¥ 7,441

Raspberry Pi Model B+

¥ 4,749

● 固定リンク: <http://amzn.asia/iQhJ12f>

設備: ケーブル(サッシ用)



ELECOM 屋外対応LANケーブル CAT5e準拠 すきま用
アルミ強化 0.5m シルバー LD-VAPF/SV05

ELECOM(エレコム)

★★★★☆ ▾ 144件のカスタマーレビュー | 4人が質問に回答しました

参考価格: ¥2,592

価格: ¥ 980 対象商品¥ 2,000以上の注文で通常配送無料 詳細

OFF: ¥ 1,612 (62%)

在庫あり。在庫状況について

7/12 水曜日にお届けするには、今から**1 時間 57 分**以内にお急ぎ便を選択して
注文を確定してください(有料オプション。Amazonプライム会員は無料)

この商品は、Amazon.co.jp が販売、発送します。

新品の出品: 21 ¥ 891より

サイズ: 0.5m

● 固定リンク: <http://amzn.asia/2FQVf0s>

設備: LAN分岐アダプタ(PoE改造用)



画像にマウスを合わせると拡大されます

HUACAM HCM68 LANケーブル延長コネクタ 2
分岐 2個セット

HUACAM

★★★★☆

9件のカスタマーレビュー | 3人が質問に回答しました

セール価格: ¥ 990 対象商品¥ 2,000以上の注文で通常配送無料 詳細

在庫あり。在庫状況について

7/13 木曜日にお届けするには、今から**13 時間 15 分**以内にお急ぎ便を選択して注文を確定してください(有料オプション。Amazonプライム会員は無料)

この商品は、Fosfunjpが販売し、Amazon.co.jp が発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。ギフトラッピングを利用できます。

新品の出品: 2 ¥ 990より

- RJ45モジュラープラグのLANケーブルの2分岐に使用するコネクタです。
- 適用回線: RJ-45コネクタを装備したUTP/STPケーブル
- 内部結線仕様: T568Bストレート結線
- 重量: 約 69g
- 2台のPCを接続すると 同時使うことは 無理です

● 固定リンク: <http://amzn.asia/92cx0KO>

設備:防雨ケース



未来工業 ウォルボックス 屋根一体型・タテ型 有効フカサ55~65 1個 WB-DM

未来工業

★★★★★

5件のカスタマーレビュー

参考価格: ¥1,318

価格: ¥1,017 対象商品¥2,000以上の注文で通常配送無料 詳細

OFF: ¥301 (23%)

残り4点 ご注文はお早めに 在庫状況について

7/13 木曜日にお届けするには、今から13時間40分以内にお急ぎ便を選択して注文を確定してください(有料オプション。Amazonプライム会員は無料)

この商品は、もも家電が販売し、Amazon.co.jpが発送します。この出品商品には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

新品の出品: 3¥734より

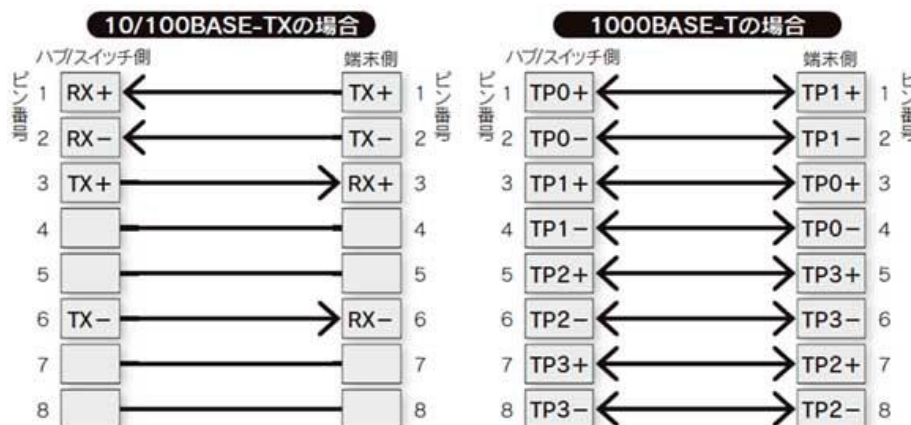
サイズ: 有効フカサ:55~65

● 固定リンク: <http://amzn.asia/g8T1Df3>

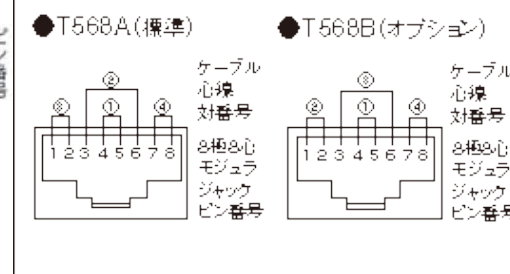
●追加設備の加工とセットアップ

LANケーブルの仕様

- 100BASE-TXの場合、4芯しか利用していない
 - 余る4,5,7,8番線を利用して、5,12Vを供給する
- LANケーブルは2種類あるため、芯の色で判断してはいけない

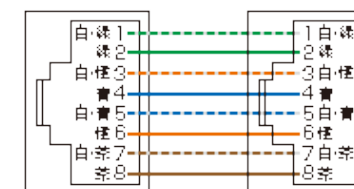


端子配列図

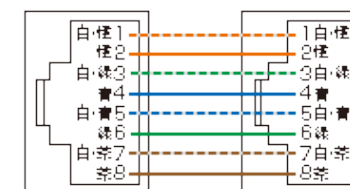


対番	色	ピン番号	
		T568A	T568B
①	白・青 (W・BL)	5	5
	青 (BL)	4	4
②	白・橙 (W・O)	3	1
	橙 (O)	6	2
③	白・緑 (W・G)	1	3
	緑 (G)	2	6
④	白・茶 (W・BR)	7	7
	茶 (BR)	8	8

ストレートケーブルの結線
(T568Aの場合)

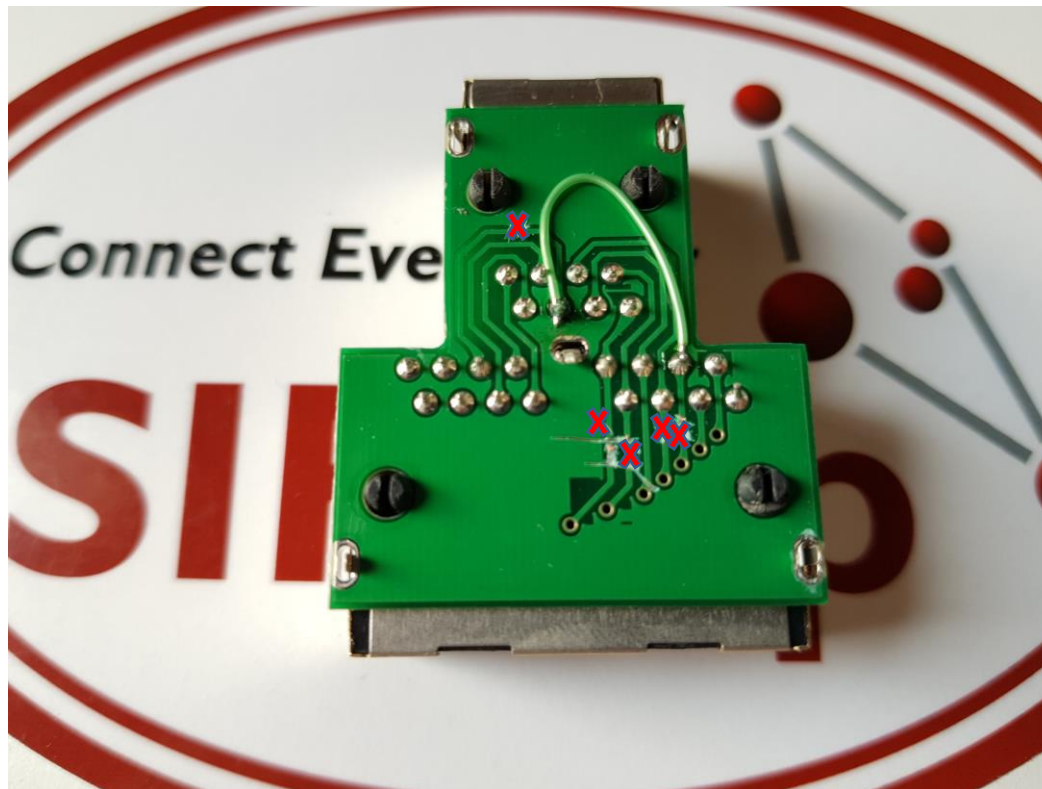


(T568Bの場合)



LAN分岐アダプタの加工

- 「LAN分岐アダプタ」の2つLANコネクタがある側のどちらか1つの4,5,7,8番線を切断する
 - 「LAN分岐アダプタ」2つとも加工する
 - 切断したほうが「ルータ・ハブ」用と「Raspberry Pi」用となる



LANケーブルの加工

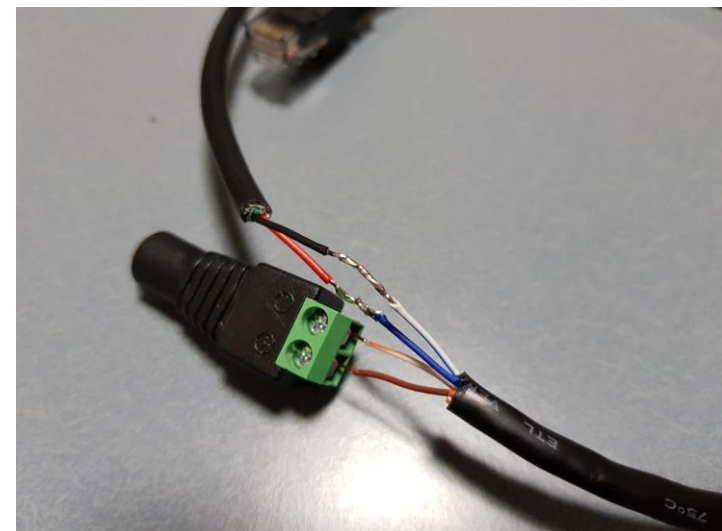
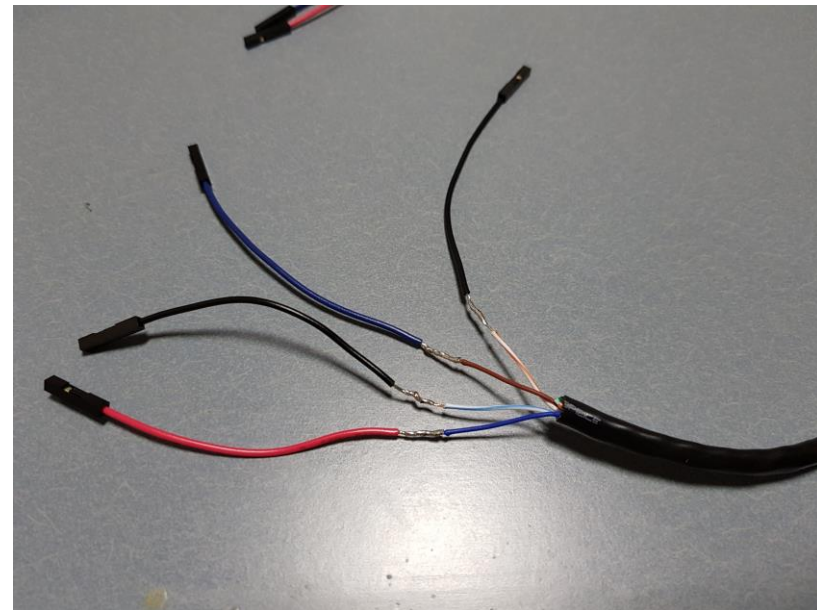
● 必要な電源

- 5V=Raspberry Pi用
- 12V=プリアンプ用

● 結線

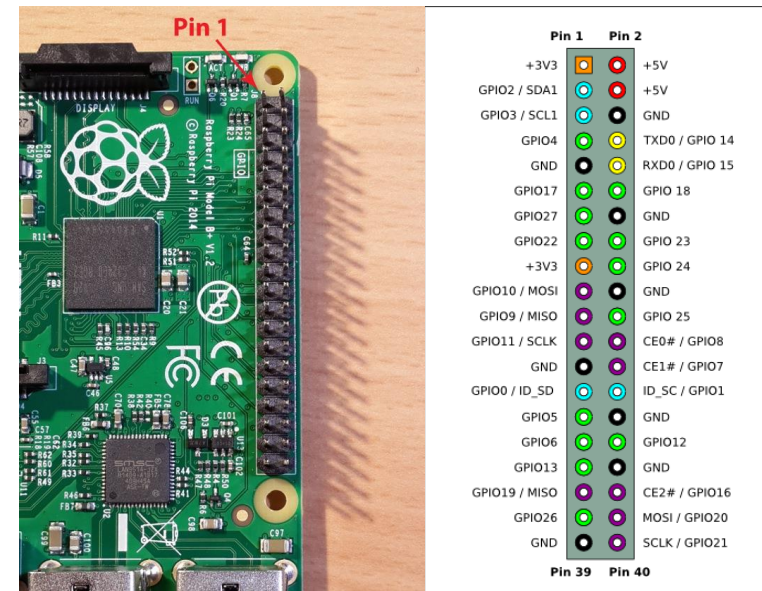
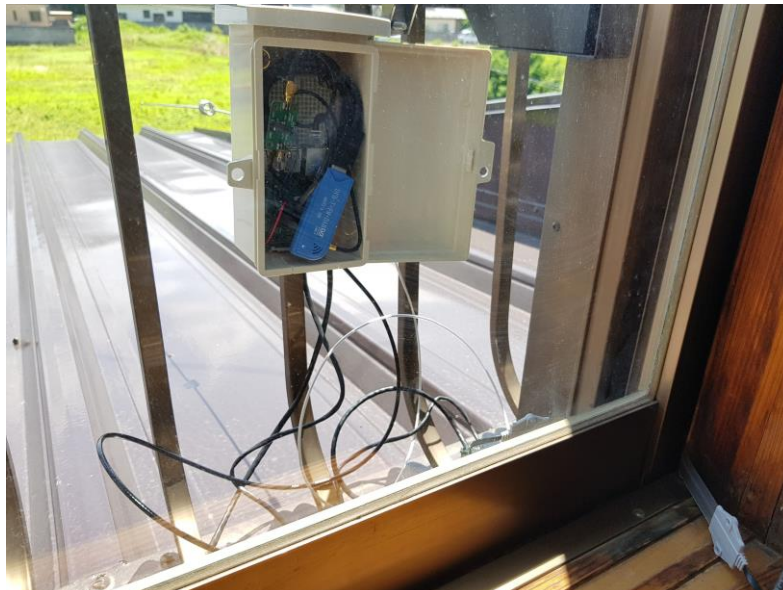
- 4番線(青)=+5V
- 5番線(白青)=5V-GND
- 7番線(白茶)=12V-GND
- 8番線(茶)=+12V

● 「T568A」タイプのケーブルの場合

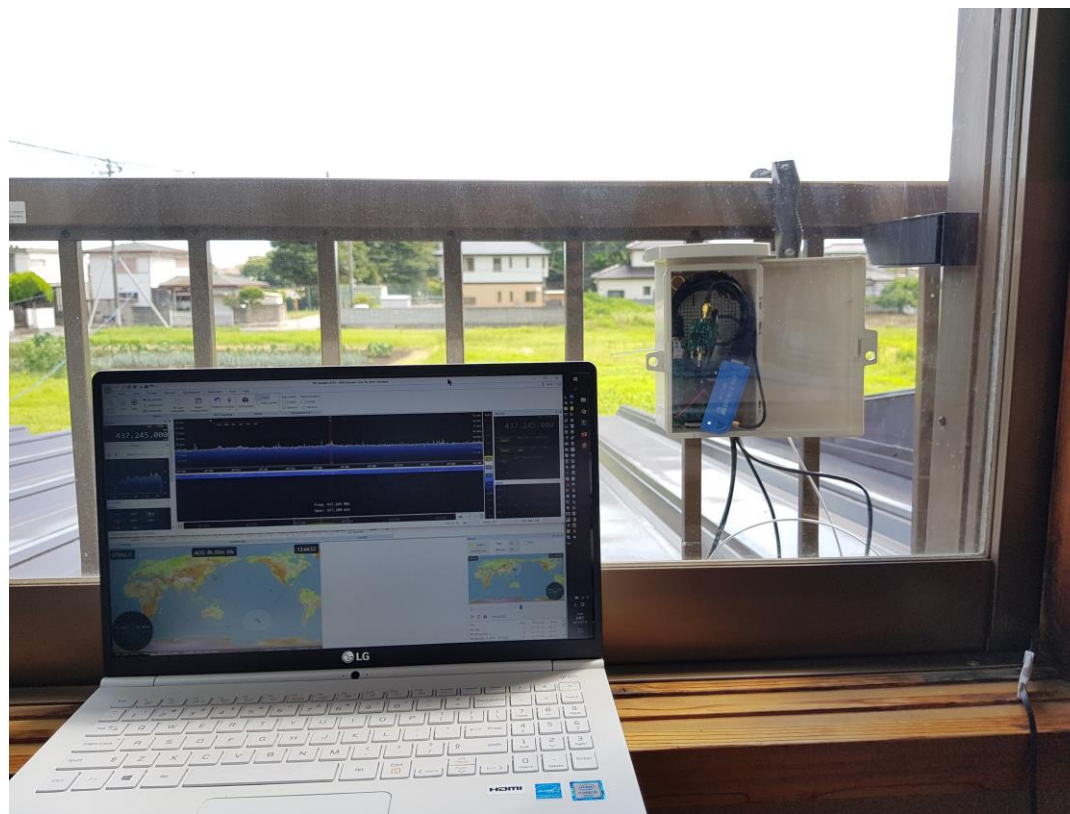


LANケーブルの配線

- RPi - LAN分岐アダプタ - ケーブル(サッシ用) - LAN分岐アダプタ - ルータ
- 屋外側の「LAN分岐アダプタ」に癒着テープを巻くなどして、雨対策をすること
- Raspberry PiへはGPIOピンから電源供給を行う
 - RPi側4番ピン=LAN側ケーブル4番線(青)=+5V
 - RPi側6番ピン=LAN側ケーブル5番線(白青)=5V-GND



屋外(アンテナ付近)への設置



●Raspberry Piのセットアップ

● 必要な手順

1. Raspbianをインストールする
2. RTL-SDRサーバをセットアップする
3. RTL-SDRクライアントをセットアップする
＝SDR-RadioからRTL-SDRサーバを使えるようにする

※「1」に関しては、インターネットに多数の情報があるため、
ご自分で調査してください。
これ以降は、「1」まで終わっているものとします。

● オリジナルイメージ

● RTL-SDRセットアップ済みのイメージ

1. http://www.noritsuna.jp/download/raspi_sdr.zip
 1. 8GB以上microSDカード
 2. IP: DHCPによる自動取得
 3. User:pi , Password:raspberry

●RTL-SDRサーバをセットアップする

RTL-SDRサーバのセットアップ 1/5

- Raspberry PiにRTL-SDRドライバとサーバをインストールする
 - これ以降、すべての操作はRaspberry Pi上で行う

```
1. sudo apt install rtl-sdr
```

● 起動スクリプトを作成する

● 下記の内容: [/home/pi/rtl_tcp.sh]

● 有線LANを使用する場合は赤字を「eth0」に書き換える

```
1. #!/bin/bash
2. INTERFACE=wlan0
3. IP=`ip addr show $INTERFACE | grep inet | grep -v inet6 |
   awk '{print $2}' | cut -d'/' -f1`
4. if [[ $IP != " " ]]; then
5.     /usr/bin/rtl_tcp -a $IP
6. else
7.     echo "Cannot find IPv4 address on $INTERFACE
   interface." >&2
8.     exit 1
9. fi
```

- systemd用の自動起動スクリプトを作成する
 - 下記の内容: [/home/pi/rtl_tcp.service]

```
1. [Unit]
2. After=network-online.target
3. [Service]
4. Type=simple
5. ExecStart=/home/pi/rtl_tcp.sh
6. ExecStop=killall rtl_tcp
7. Restart=on-failure
8. RestartSec=10
9. User=pi
10. [Install]
11. WantedBy=multi-user.target
```

● systemdに自動起動スクリプトをセットする

1. `chmod +x /home/pi/rtl_tcp.sh`
2. `sudo bash -c 'echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" > /etc/modprobe.d/dvb_usb_rtl28xxu.conf'`
3. `sudo bash -c 'echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" >> /etc/udev/rules.d/rtl-sdr.rules'`
4. `sudo bash -c 'echo "blacklist rtl2832" >> /etc/udev/rules.d/rtl-sdr.rules'`
5. `sudo bash -c 'echo "blacklist rtl2830" >> /etc/udev/rules.d/rtl-sdr.rules'`
6. `sudo systemctl enable /home/pi/rtl_tcp.service`

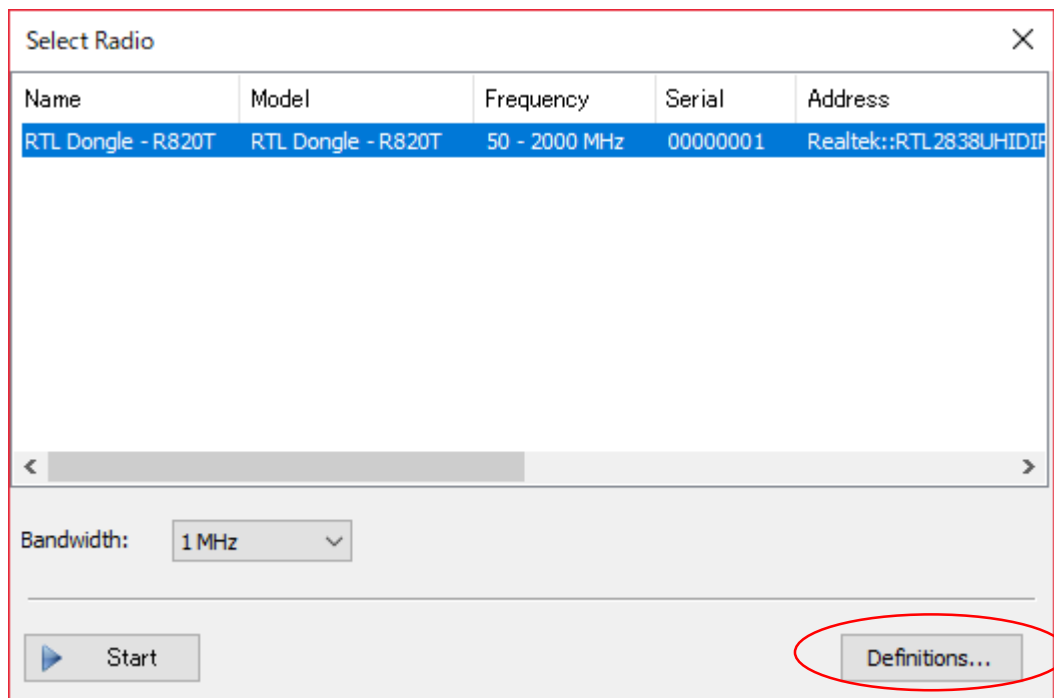
- IPアドレスをメモする
 - ifconfigコマンドで確認できる
 - IPアドレスが定期的に変わってしまう場合は固定IPアドレスにすることを検討する
 - ルータの設定をすることにより、外出先など自宅外からもアクセスが可能である
 - セキュリティー上の問題があるため、セキュリティに関する知識をしっかりと身に着けたうえで設定してほしい。そのため、ここではあえて設定法は記述しない
 - 興味のある方は、「ポートフォワーディング」と「ダイナミックDNS」のキーワードで検索してほしい
- あとは、Raspberry Piを再起動するか、起動スクリプトを実行すれば、RTL-SDRサーバが起動します。

- RTL-SDRクライアントをセットアップする

RTL-SDRクライアントのセットアップ 1/8



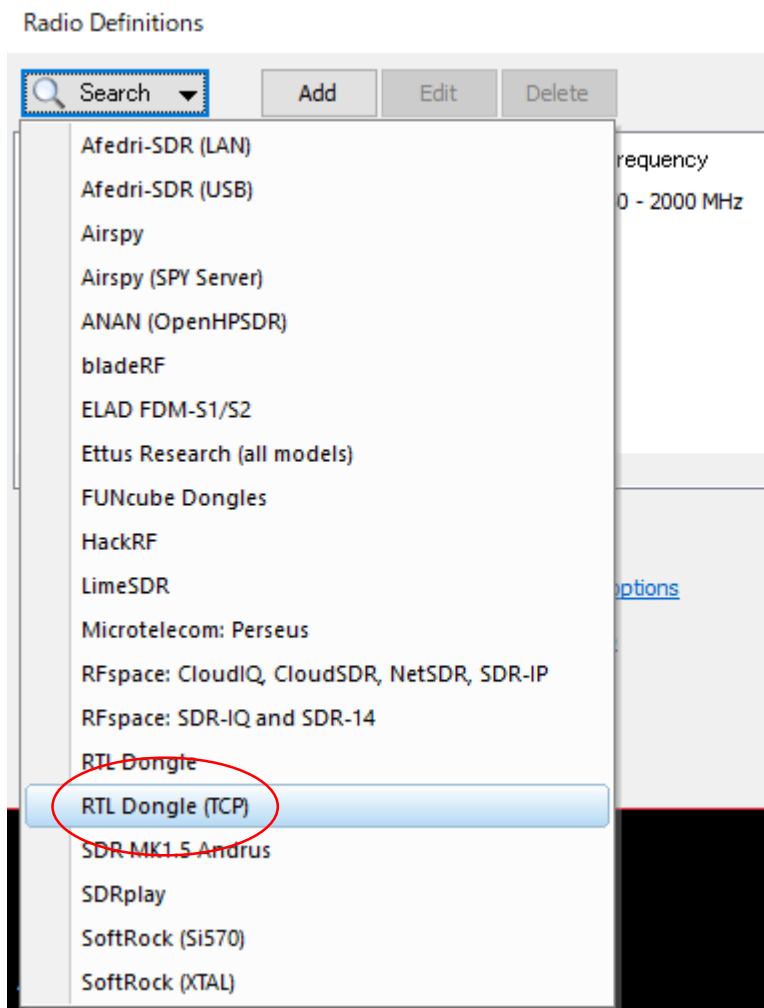
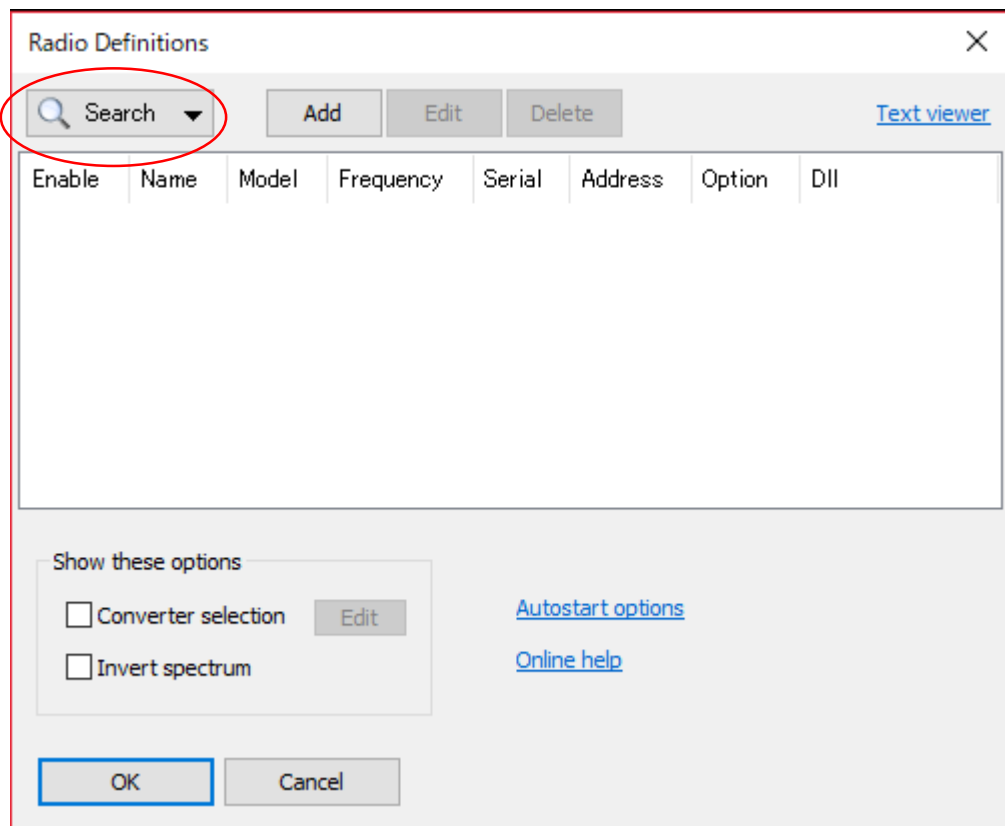
1. SDR-Radioを起動する
 1. スタートメニュー → SDR-Radion.com(V3) → Console
2. 無線機選択ダイアログが表示される
 1. [Definitions]をクリックする



RTL-SDRクライアントのセットアップ 2/8

● ドライバ認識画面が表示されるので、RTL-SDRを検索する

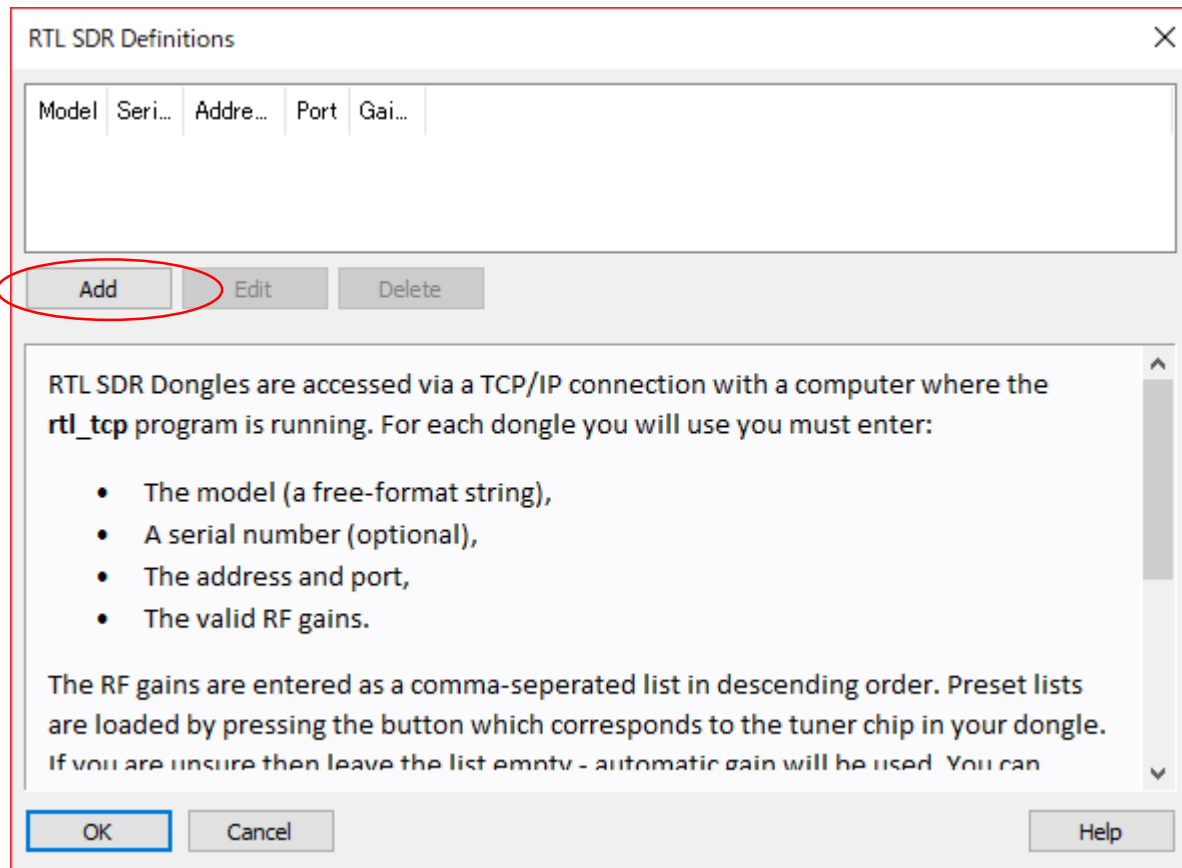
● Search → RTL Dongle(TCP)



RTL-SDRクライアントのセットアップ 3/8



- 下記のダイアログが表示される
 - [Add]をクリックする





- 下記のダイアログが表示される
 - [Address]にRaspberry PiのIPアドレスを入れる
 - 外部からアクセスする場合は、FQDNなどを入れる
 - [Model]にわかりやすい名前を入れる
 - [OK]をクリックする

RTL SDR Definition

Address: 192.168.111.116

Port: 1234 Default is 1234

Model: RTL dongle (TCP)

Serial:

Gains:

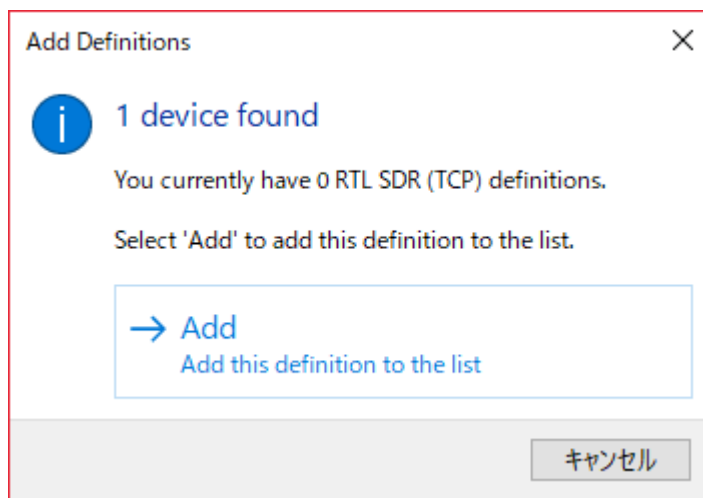
Tuner: E4000 FC0012 FC0013 FC2580 R820T

OK Cancel

RTL-SDRクライアントのセットアップ 5/8



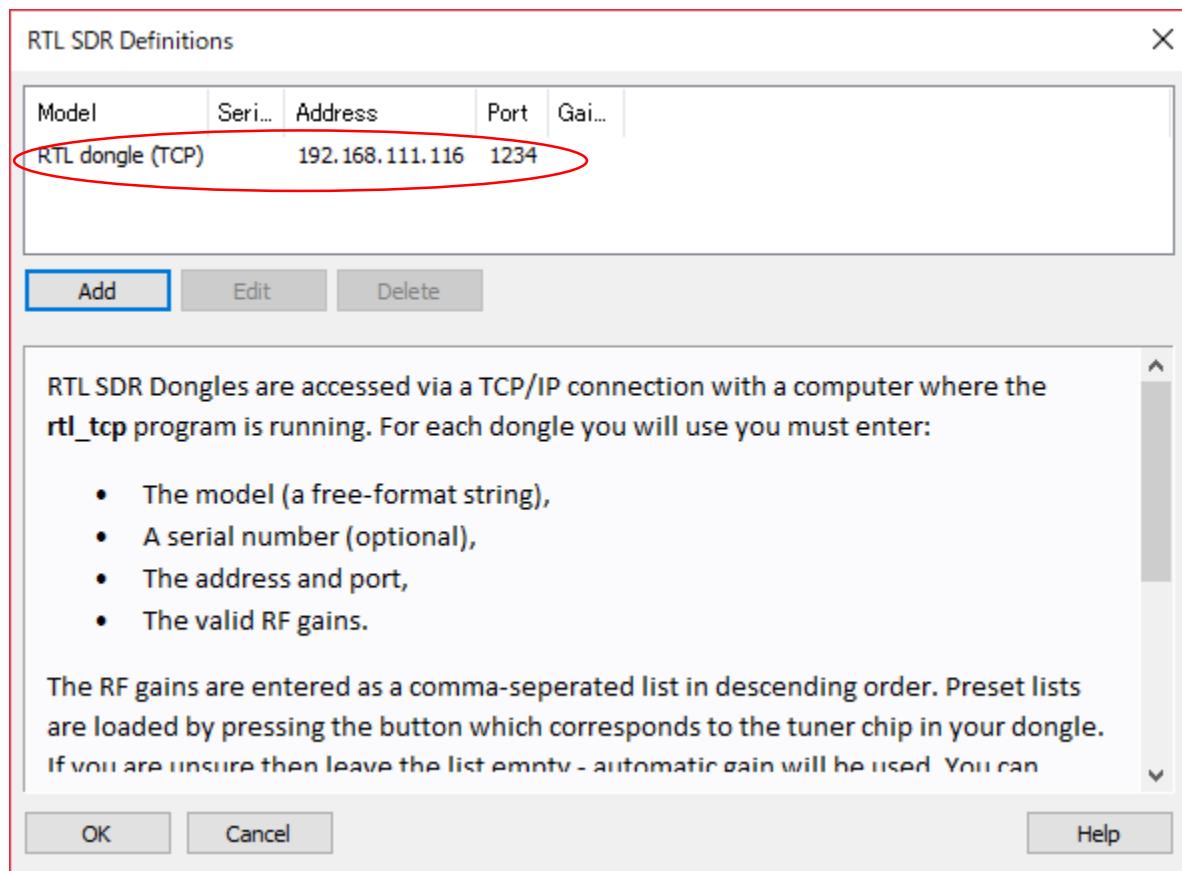
- 下記のダイアログが表示される
 - [Add]をクリックする



RTL-SDRクライアントのセットアップ 6/8



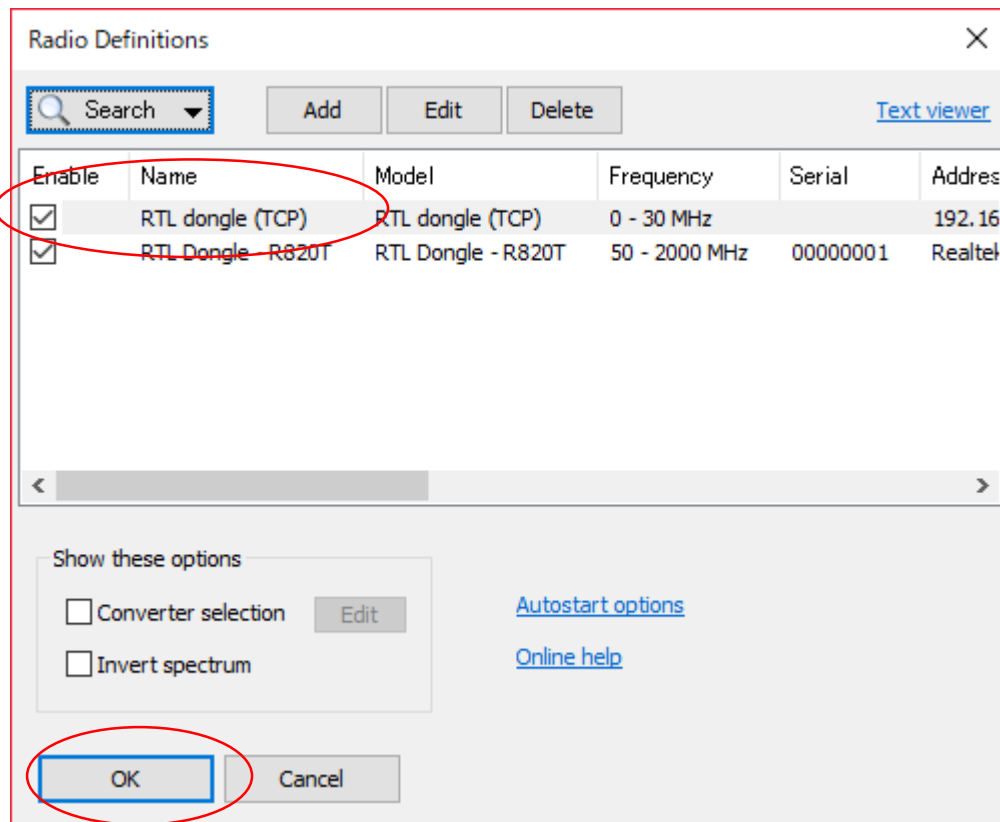
- RTL-SDR認識ダイアログに追加される
- [OK]をクリックする



RTL-SDRクライアントのセットアップ 7/8



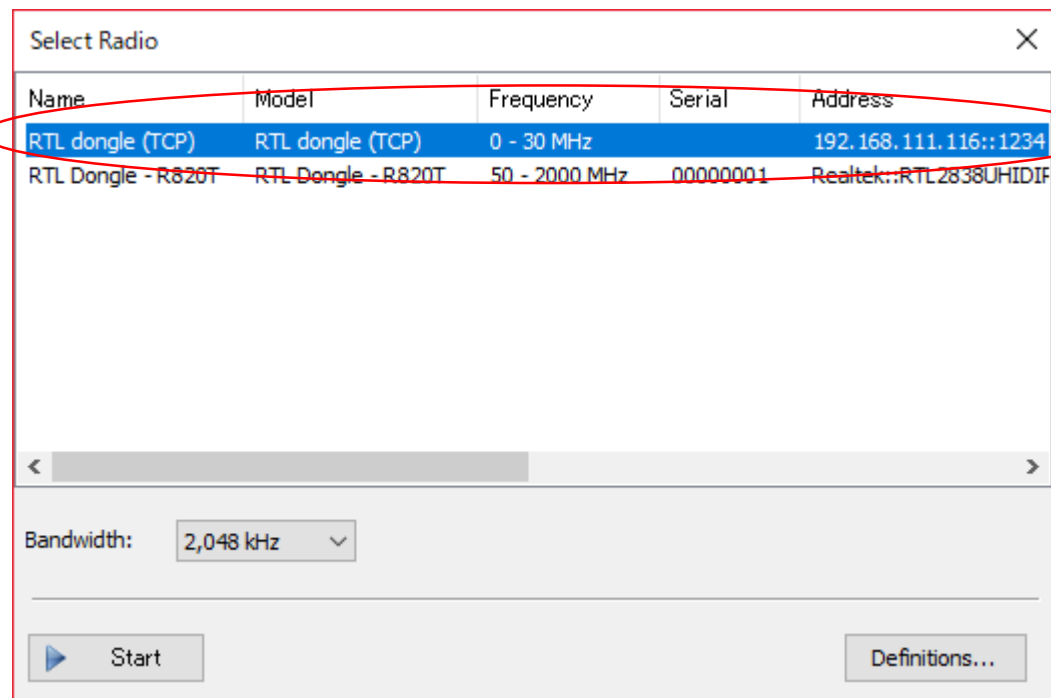
- ドライバ認識画面に[RTL Dongle]が表示される
- [Enable]にチェックを入れて、[OK]をクリックする



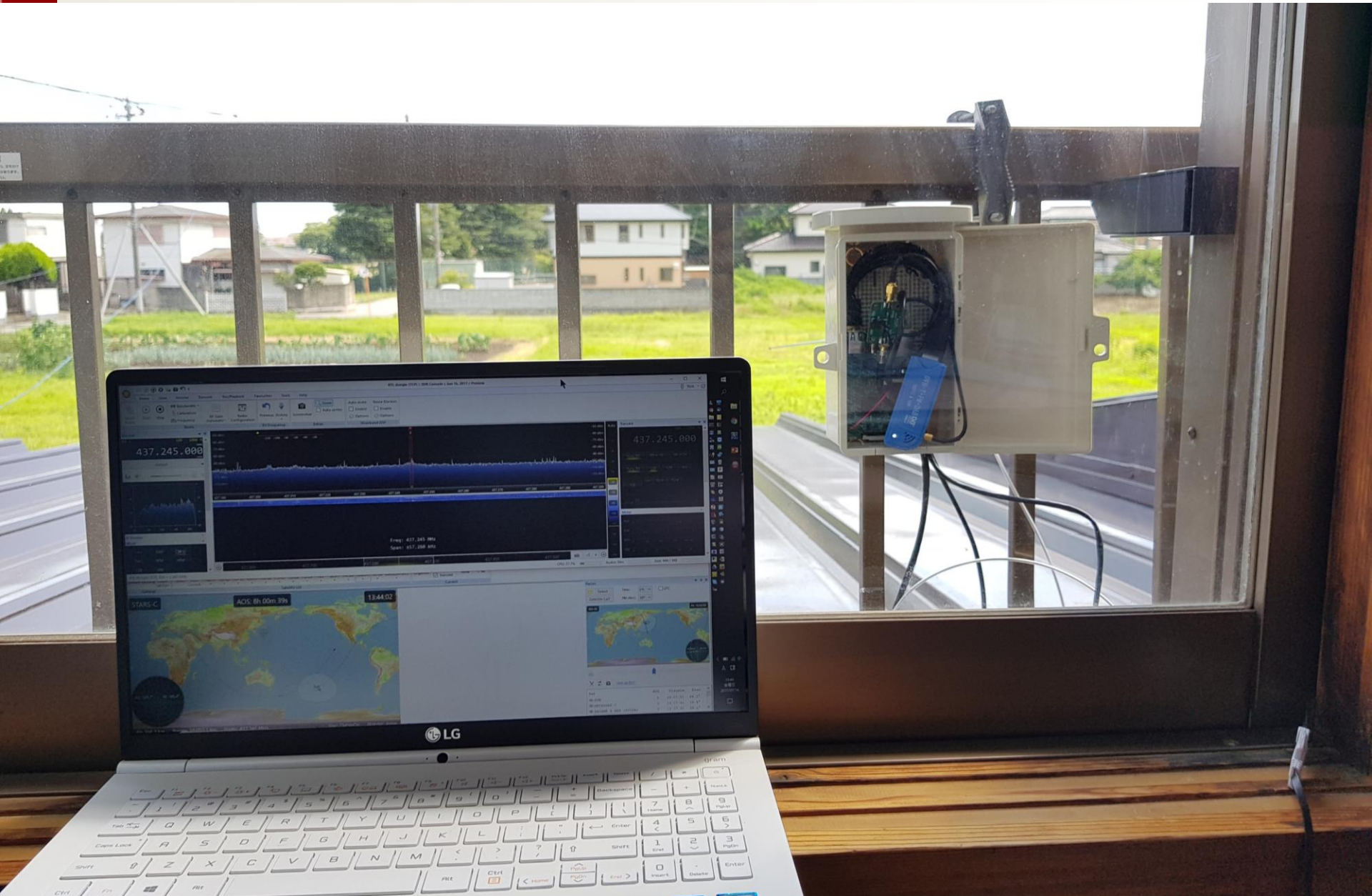
RTL-SDRクライアントのセットアップ 8/8



- 無線機選択ダイアログに追加される
- 以上で、ドライバのセットアップは終了です。いままでの[RTL Dongle]と同じように利用可能です。



受信例



● 完全独立型受信局

完全自立型Raspberry Pi地上局とは？



- Raspberry Piに衛星地上局に必要な機能と発電機、WAN通信機能までを一式搭載し、単体で動作可能な地上局

- 特徴

- ベランダなどにも設置できる省スペースサイズ
 - 防雨ケースに入れば、屋外にも対応可能
- 通信を無線化できるため、リモートでの操作が可能
 - 3G/LTE dongleを使えば、遠隔地からも操作可能
- 省電力であるため、太陽電池のみで動作し、ケーブルレスで設置可能
 - 太陽光さえ当たれば、どこにでも設置可能
- SDR+GNU Radioなどの構成により、プログラマブルな衛星受信が可能
 - 全自動での衛星受信が可能
 - 送信も理論的に可能であるが、電波法的にいろいろと制限があるため、きちんと調査の上ご利用ください

● メインPC

- Raspberry Pi 3
 - 小型で省電力

● 無線機

- RTL-SDR
 - 小型で安価
- GNU Radio
 - Pythonによるプログラミングが可能

● 電源

- 太陽電池+鉛蓄電池
 - 本システムであれば十分に電力供給が可能
 - 外部電源不要！

● 通信

- Wi-Fi
 - 庭やベランダであれば十分
- 3G/LTE回線
 - 遠隔地に設置する場合は必須
 - 通信料&消費電力が高いのが問題点

● 操作

- VNC
 - リモート操作可能

● SDR

● RTL-SDR

● <http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/>

● アンテナ

● Empire アンテナ 144/430MHz

● <http://amzn.asia/5QqaVSN>

● プリアンプ(LNA)

● HiLetgo 0.1-2000MHz RF 広帯域アンプ

● <http://amzn.asia/cv99WMW>

● メインPC

● Raspberry Pi 3

● <http://amzn.asia/iQhJ12f>

● 防雨ケース

● ウォルボックスシリーズ: WB-11DHM

● <http://amzn.asia/i0i96NC>

● 12W太陽電池

- 太陽電池モジュール
12W SY-M12W-12

- <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08233/>

● 12V/6Ah鉛蓄電池

- 完全密封型鉛蓄電池
12V7.2Ah LONG
製 WP7.2-12

- <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gB-04961/>

● 太陽電池充放電コントローラ

- 太陽電池充放電コントローラ SolarAmp B (12V10A)

- <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06606/>

● 12V→5V /3A出力DCDCコンバータ

- OKL-T/6-W12
N-C使用 小型高効率DCDCコンバーター
可変電源キット(降圧)

- <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07728/>

● 3G/LTEドングル

- docomo L-03D

- <https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/data/l03d/>

● データSIM

- So-net 0SIM

- 月500MBまで無料の3G/LTE対応SIM

- <http://mobile.nuro.jp/0sim/>



- 指定された衛星の電波を、指定時刻に、指定された周波数+ドップラーシフトでSDRを起動して、受信するアプリ
- スペック
 - SDRにより周波数はなど自在に設定できる
 - ネットから衛星の軌道リストを取得する
 - 起動時刻を設定する
 - 受信したIQデータを保存する

これらにより、自動での受信が可能となる

●必要な電源スペック

ソフトウェアでできる省電力化

● USB OFF = 0.5W減 (「0」→「1」で電源ON)

1. `sudo apt install libusb-dev`
2. `wget http://www.gniibe.org/otoite/ac-power-control-by-USB-hub/hub-ctrl.c`
3. `gcc -O2 hub-ctrl.c -o hub-ctrl-armhf-static -lusb -static`
4. `sudo cp hub-ctrl-armhf-static /usr/local/bin/hub-ctrl`
5. `sudo hub-ctrl -h 0 -P 2 -p 0`

● HDMI OFF = 0.1W減

1. `/opt/vc/bin/tvservice --off`

● POWER SAVE = 0.02W減

1. `echo "powersave" | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor`

● 消費電力

- 待機時: 2.0W
- GNU Radio使用時: 5.0W
- Gqrx使用時: 5.2W
- WiFi接続時: 4.5W
- 3G/LTE接続時: +2.5W
 - ファン: +0.2~0.5W

● 1日に必要なバッテリー

- 待機: 22h、利用: 2h
 $= 44\text{Wh} + 11\text{Wh} = 55\text{Wh/d}$
- 充電・DCDCロス=20%
 $= 66\text{Wh}$
- 一日の充電可能時間

● 必要十分条件の機材

- 12W太陽電池
 - <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08233/>
- 12V/6Ah鉛蓄電池
 - <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gB-04961/>
- 太陽電池充放電コントローラ
 - <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06606/>
- 12V→5V / 3A出力 DCDCコンバータ
 - <http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-07728/>

● Raspberry Piのセットアップ

● セットアップ対象のLinux

● 「RASPBIAN xxx」

- Debianをベースに作られたRaspberry Pi用Linuxディストリビューション
 - Linuxディストリビューションとは、Linux KernelにモダンなOSとして必要なソフトウェアをパッケージングしたもの
- OSイメージとして、公開されている
 - <https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/>

● 「xxx」は、メジャーバージョンの名称。2年ごとに改訂

- 2012年版・・・Squeeze
- 2015年版・・・Jessie
- 2017年版・・・Stretch

OSイメージをSDカードに焼く 1/2

● 「焼く」とは？

- OSイメージのセクター情報などをそのままにSDカードにコピーする操作のこと
- Linuxではdd(disk dump)というツールで行う

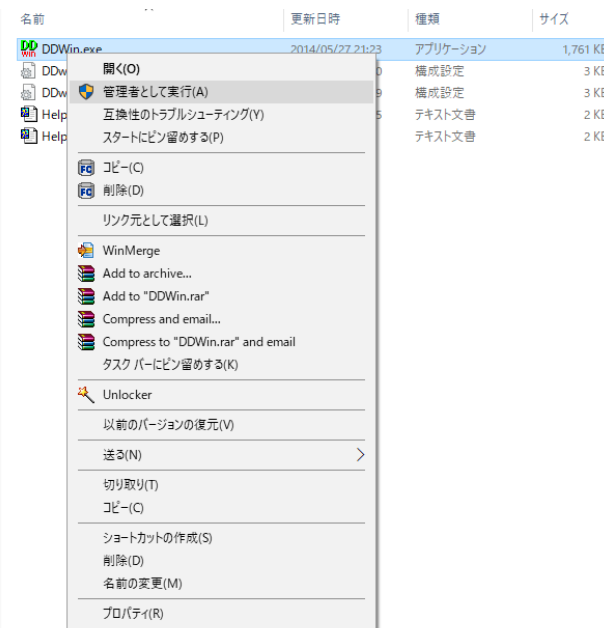
● Windows用焼きこみツール

- DD for windows
 - <http://www.silinux.co.jp/techinfo/index.php?DD%20for%20Windows>
- ダウンロードしたOSイメージ
 - [日付]-raspbian-xxx.img

OSイメージをSDカードに焼く 2/2

● DD for Windowsの使い方

1. 「DDwin.exe」を「管理者として実行」する
2. 「ディスク選択」でSDカードを選択する
3. 「ファイル選択」でOSイメージファイルを選択する
4. 「<<書込<<」を実行する



Raspbianを起動する

1. OSイメージを焼いたSDカードを、Raspberry Piに刺す
 2. LANケーブルを接続する
 3. USBキーボード&マウスを接続する
 4. HDMIケーブルでHDMIディスプレイと接続する
 5. USBコネクタタイプのACアダプタを接続する
 - 電源スイッチではなく接続すると電源がOnになる
-
- 起動したら、ログインする
 - ユーザ名 : pi
 - パスワード : raspberry

raspi-configでRaspbianの設定をする

- 「raspi-config」
 - Raspbian特有のハードウェアやソフトウェア用の設定ツール
- 設定項目



raspi-configでRaspbianの設定をする

● 「raspi-config」を実行する

1. sudo raspi-config

● 読み方

● pi@host

● ログインしているユーザ名@ホスト名

● :~

● セパレータ

● \$

● ユーザの状態

● \$...一般ユーザ

● #...スーパーユーザ(root)

● これ以降

● 実際に入力するコマンド

raspi-configでRaspbianの設定をする

● ユーザのパスワードを変更する

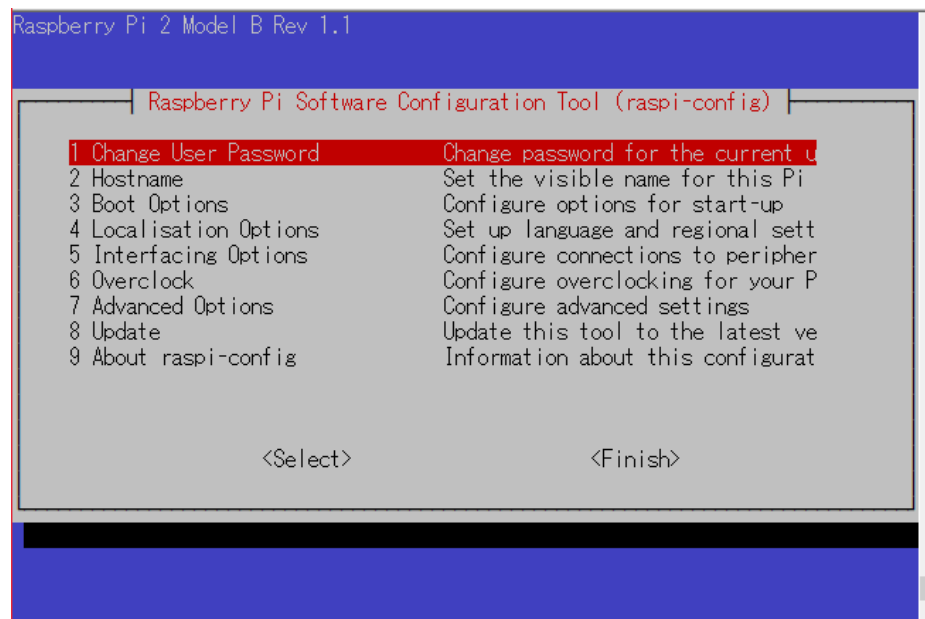
● 初期状態

● ユーザ名 : pi

● パスワード : raspberry

● 設定方法

● 「1 Change User Password」



raspi-configでRaspbianの設定をする

● ホスト名 (PC名) を変更する

● 初期状態

● ホスト名 : raspberrypi

● 設定方法

● 「2 Hostname」



raspi-configでRaspbianの設定をする



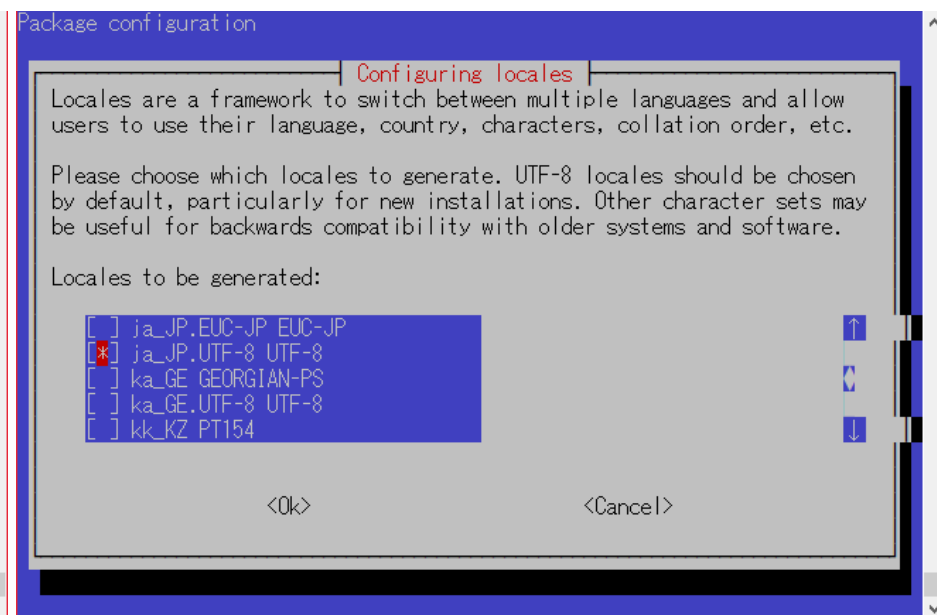
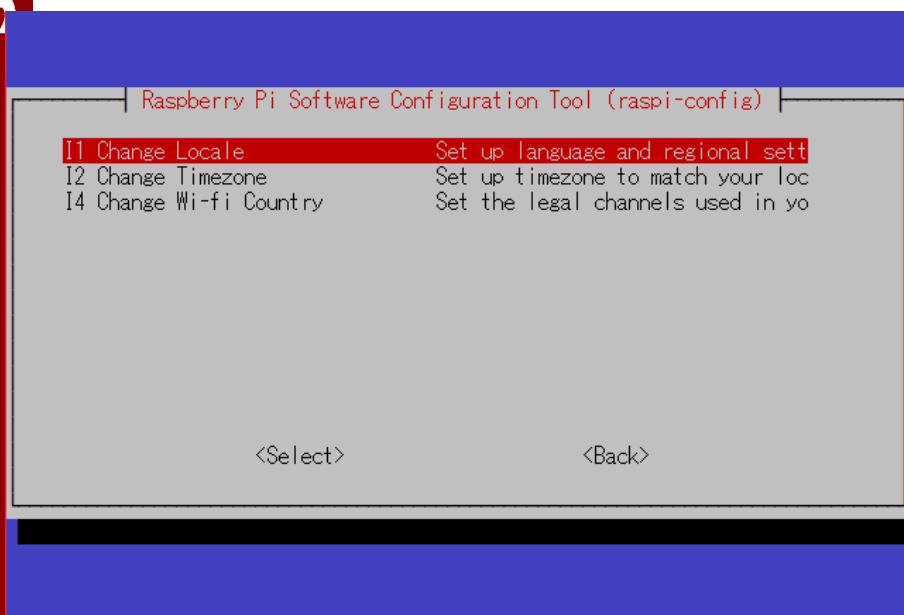
● 言語設定を変更する

● 初期状態

● us_GB.UTF-8

● 設定方法

● 「4 Localisation Options」 → 「I1 Change Locale」 → 「ja_JP.UTF-8」



raspi-configでRaspbianの設定をする



● 時刻設定を変更する

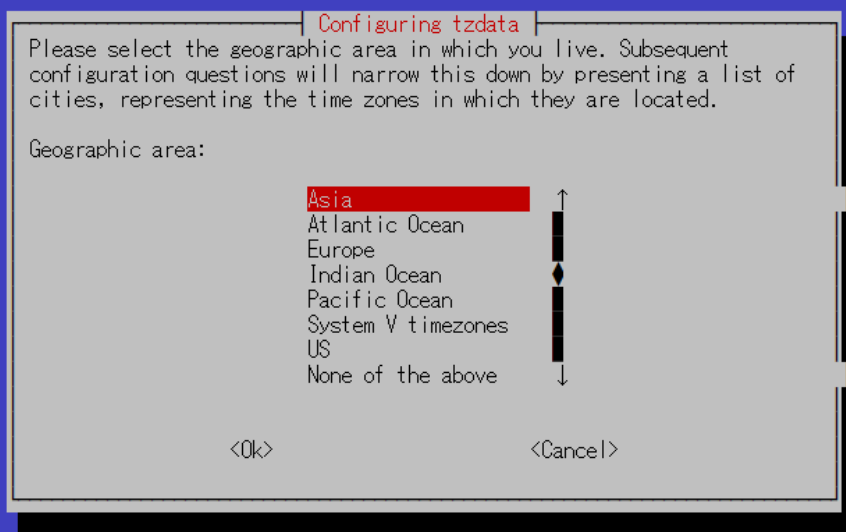
● 初期状態

● GMT (グリニッジ標準時間)

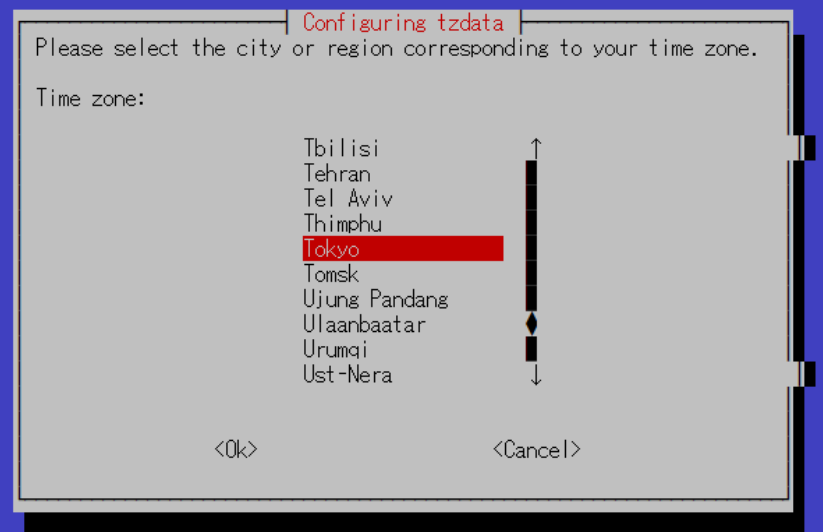
● 設定方法

● 「4 Localisation Options」 → 「I2 Change Timezone」 → 「Asia」 → 「Tokyo」 (JST: 日本標準時間)

Package configuration



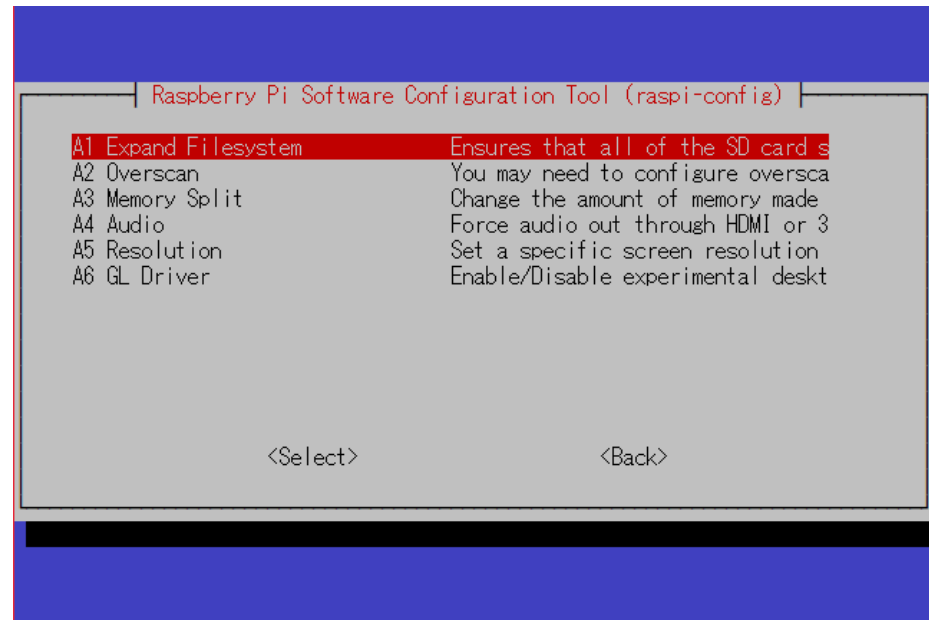
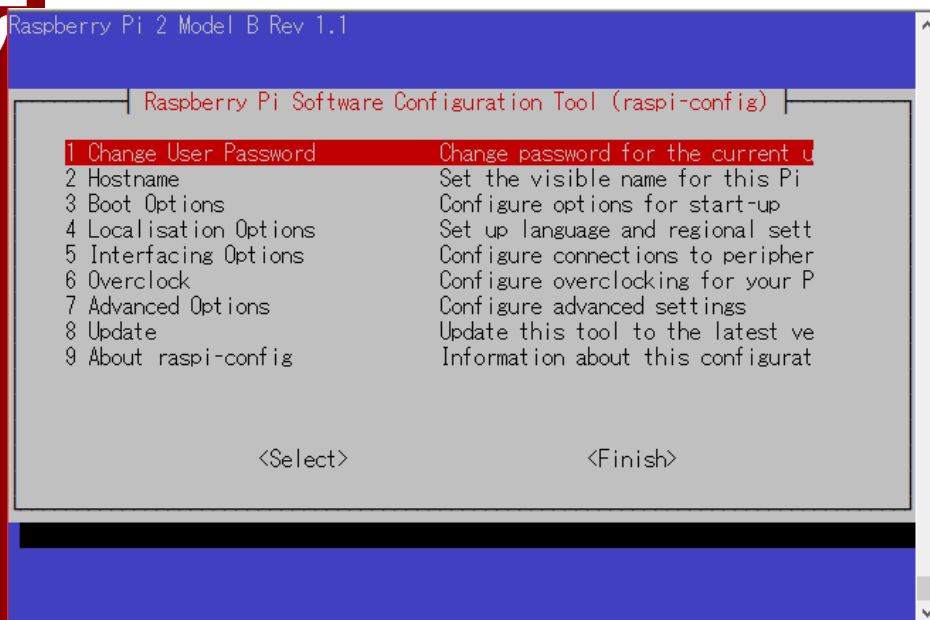
Package configuration



raspi-configでRaspbianの設定をする



- SDカードの拡張を行う
 - 初期状態では、2GBしかディスクが使用できない
 - 全てのディスク領域を使用可能にする
- 設定方法
 - 「7 Advanced Options」 → 「A1 Expand Filesystem」



● NTP

NTP(Network Time Protocol)を設定する

- Raspberry Piは、RTC(Real Time Clock)を持っていないため、電源が切れると時計がリセットされる
 - ネットワークによる時刻同期を行う
 - NTPが一般的に使われる
- NTPクライアントをインストールする

```
1. sudo apt install ntpdate
```

NTP(Network Time Protocol)を設定する



● 毎時5分に定期実行する

```
1. sudo crontab -e
```

● 最後の行に追加する

```
1. 05 * * * * /usr/sbin/ntpdate ntp.nict.jp
```

● 起動時に実行する

```
1. sudo nano /etc/rc.local
```

● 最後の行に追加する

```
1. /usr/sbin/ntpdate ntp.nict.jp
```

●自動アップデート

- 世界的には毎日ようにセキュリティホールが発見され、毎週のようにセキュリティパッチが公開されている
 - サーバ管理者は、公開されたセキュリティパッチを当てないといけない
 - これらを自動で当てるようにする
- インストール

```
1. sudo apt install unattended-upgrades
```

● 設定

- /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

```
1. sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
```

- セキュリティパッチのみを当てる
- リブートが必要な場合、夜中の2時にリブートする

```
1. Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {  
2.     "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";  
3. };  
  
4. Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";  
5. Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time "02:00";
```

●ログのRAMディスク化

- SDカードは書き換え上限が低い。そこで余計な書き込みをしないように設定を変更する

1. ログをRAMディスクに書き込むようにする
2. ext4のジャーナルログを無効にする

- ログのRAMディスク化

- /etc/fstab に下記を追加する

1.	tmpfs	/tmp	tmpfs	defaults,size=8m,noatime,mode=1777	0	0
2.	Tmpfs	/var/tmp	tmpfs	defaults,size=4m,noatime,mode=1777	0	0
3.	tmpfs	/var/log	tmpfs	defaults,size=8m,noatime,mode=0755	0	0

- 現在のログを削除する

```
1. sudo rm -fr /tmp
2. sudo rm -fr /var/tmp
```

● 起動時に必要なディレクトリを作成する

● /etc/rc.local

```
1. mkdir -p /var/log/apt
2. mkdir -p /var/log/fsck
3. mkdir -p /var/log/ntpstats
4. mkdir -p /var/log/samba
5. chmod 750 /var/log/samba
6. chown ntp:ntp /var/log/ntpstats
7. chown root:adm /var/log/samba
8. touch /var/log/btmp
9. touch /var/log/lastlog
10. touch /var/log/wtmp
11. chmod 600 /var/log/btmp
12. chmod 664 /var/log/lastlog
13. chmod 664 /var/log/wtmp
14. chown root:utmp /var/log/btmp
15. chown root:utmp /var/log/lastlog
16. chown root:utmp /var/log/wtmp
```

ext4のジャーナルログを無効化

- システムでマウント済みの場合は、umountできないため、別システム上で行うこと

```
1. sudo umount /dev/mmcblk0p2  
2. sudo tune2fs -O ^has_journal /dev/mmcblk0p2
```

or

```
1. sudo umount /dev/sda2  
2. sudo tune2fs -O ^has_journal /dev/sda2
```

●省電力化

ソフトウェアでできる省電力化

● USB OFF = 0.5W減 (「0」→「1」で電源ON)

1. `sudo apt install libusb-dev`
2. `wget http://www.gniibe.org/otoite/ac-power-control-by-USB-hub/hub-ctrl.c`
3. `gcc -O2 hub-ctrl.c -o hub-ctrl-armhf-static -lusb -static`
4. `sudo cp hub-ctrl-armhf-static /usr/local/bin/hub-ctrl`
5. `sudo hub-ctrl -h 0 -P 2 -p 0`

● HDMI OFF = 0.1W減

1. `/opt/vc/bin/tvservice --off`

● POWER SAVE = 0.02W減

1. `echo "powersave"| sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor`

起動時に省電力モードにする

● 起動時の設定

```
1. sudo crontab -e
```

● 内容

```
1. @reboot /home/pi/savepower_on.sh
```

● 省電力モードをOffにする

```
1. sudo /home/pi/savepower_off.sh
```

● GNU Radio

1. 利用するSDRのドライバをセットアップする

```
1. sudo apt install rtl-sdr gr-osmosdr
```

2. GNU Radioをセットアップする

```
1. sudo apt install gnuradio
```

3. HDMIケーブルを接続する場合、音声はHDMI側 に出力される

1. イヤホンジャックから出力したい場合は下記のように
する。最後の数字、0=auto, 1=jack, 2=HDMI

```
1. amixer cset numid=3 1
```

- 指定された衛星の電波を、指定時刻に、指定された周波数+ドップラーシフトでSDRを起動して、受信するアプリ
 - 現在、鋭意製作中
- スペック
 - RTL-SDRを利用する
 - ネットから衛星の軌道リストを取得する
 - 起動時刻を設定する
 - 受信したIQデータを保存する

使用例: FM受信をするレシピ

● SDRブロック

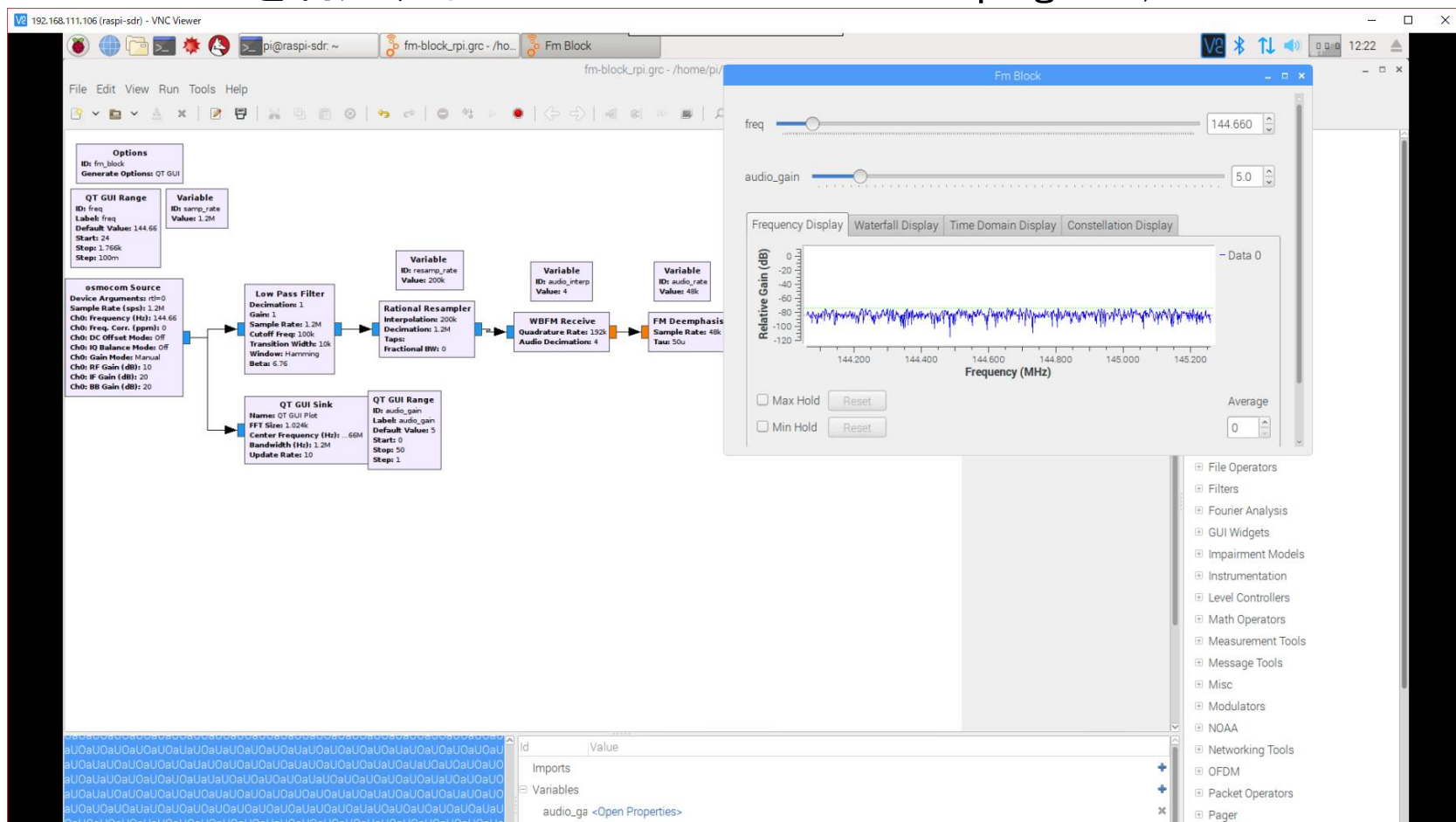
● Osmocom Source

● を利用すること

● audio.sinkブロック

● device

● plughw:0,1

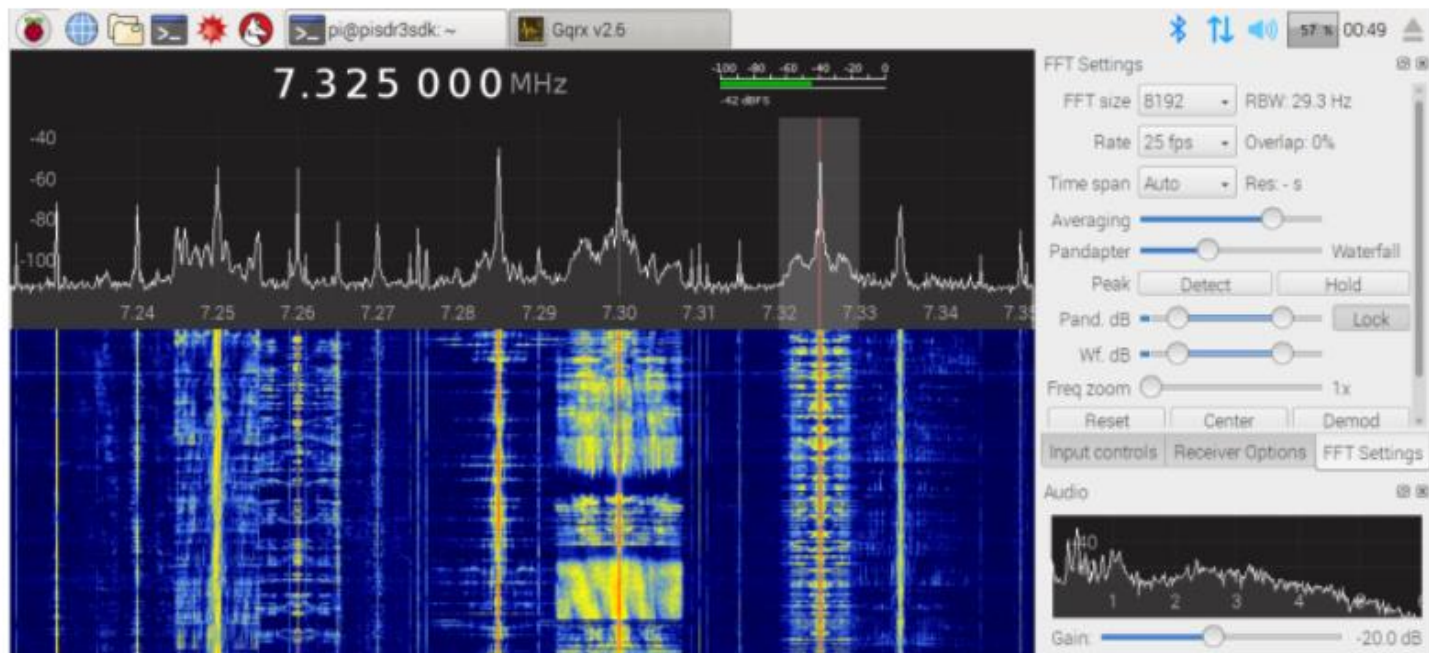


●Gqrx

Gqrx SDR for the Raspberry Pi

● ウォーターフォール表示などができるソフト

● <http://gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi>



Gqrx SDR is available as binary package for the Raspberry Pi 3 and other similar ARM platforms:

[Gqrx SDR for armv6](#) (alternate download: [SourceForge](#))

● フルスペックにはRaspberry Pi 3が必須

Device support

Running Gqrx on the Raspberry Pi is still experimental and a compromise at best. You should not expect the same performance as on a high end PC.

The table below should give you an idea of what kind of performance you can expect using the default settings. Note that these tests were run using the v2.6 packages and may not be accurate for v2.9.

Device	Raspberry Pi 2	Raspberry Pi 3
Rtlsdr	Works up to 1.44 Msps	Works up to 2.4 Msps
Airspy R2	Doesn't work	Use 2.5 Msps and input decimation ≥ 4
Airspy Mini	Doesn't work	Use 3 Msps and input decimation ≥ 8
HackRF	Doesn't work (USB power?)	Works at 2 Msps
RFSpace SDR-IQ	Doesn't work well (FTDI?)	Works up to 111.111 ksps
RFSpace Cloud-IQ	Works up to 256 ksps	Works up to 614 ksps
RFSpace NetSDR	Not tested (need hardware)	
Funcube Dongle Pro	Works	
Funcube Dongle Pro+	Works but sometimes with crackling audio	
Red Pitaya	Not tested (need time)	

Gqrxのセットアップ

1. Gqrxをダウンロードする

<http://gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi>

2. 解凍して、必要なライブラリをインストールする

下記の操作はRaspberry Piで行う

1. `tar Jxvf gqrx-2.9-linux-armv6.tar.xz`
2. `cd gqrx-2.9-linux-armv6`
3. `sudo apt install gnuradio libvolk1-bin libusb-1.0-0 gr-iqbal`
4. `sudo apt install qt5-default libqt5svg5 libportaudio2`
5. `sudo cp udev/rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/`

● 3G/LTE接続

● 利用方法の想定

1. 受信したデータをサーバにアップロードするだけ
 - 通常のデータSIMで必要な時だけ通信する設定でよい
2. リモートからメンテナンスなどの操作も行いたい
 - 常時接続では消費電力が高すぎるので、ある時間帯のみ接続を行うなどの運用が必要
 - 例: 毎日0時に10分間や毎時0分に5分間など
 - 外部からの接続方法
 1. グローバルIPによる直接接続
 - グローバルIPが割り振られるデータSIMが必要
 - 固定IPではない場合、Dynamic DNSの設定が必要
 2. VPNなどによる三角ルーティング接続
 - 外部にVPNサーバなどを用意して、トンネルを張る
 3. TeamViewerによる接続
 - 個人利用であれば無料で利用可能
 - <https://www.teamviewer.com/>

● 通信条件

- TeamViewerによる外部接続
 - 毎日0時に10分間のみ
- データ転送はGNU Radio (python上のプログラム) で都度ppp接続することにより行う

● 通信用デバイス: docomo L-03D

- 一番格安で情報量が多いドングル
- 問題点
 - BAND1にしか対応していない
 - USBポートの供給電力不足により接続が安定しない場合
 1. 2017年以前のシステム場合、「max_usb_current=1」を「/boot/config.txt」に書き込む
 2. セルフパワーのUSBハブを導入

CD-ROM機能の無効化

- この手の Dongle はたいていドライバなどが入った CD-ROM 機能を持っているので無効化する
 - 最新 Debian ではいろいろな Dongle が登録済み
 - Raspbian ではまだだが近いうちに登録されると期待される
- 設定

- `/etc/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules`

```
1. ATTRS{idVendor}=="1004", ATTRS{idProduct}=="6327", MODE:="0666",  
   RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch '%b/%k'"
```

- `/etc/usb_modeswitch.d/1004:6327`

```
1. DefaultVendor= 0x1004  
2. DefaultProduct=0x6327  
3. TargetVendor= 0x1004  
4. TargetProductList="6326"  
5. MessageContent="55534243123456780000000000000000aff554d5343484700000000  
000000000000"
```

USBモデムとして認識させる

● 設定

● /etc/udev/rules.d/50-l03d.rules

1. `ATTRS{idVendor}=="1004", ATTRS{idProduct}=="6326", MODE:="0666",
RUN+="/sbin/modprobe usbserial vendor=0x1004 product=0x6326"`

PPP接続の設定

- 一般的なwvdialを利用

1. `sudo apt install usb-modeswitch wvdial`

設定例: So-net社 0SIM

● 設定

● /etc/wvdial.conf

1. [Dialer Defaults]
2. Init1 = ATZ
3. Init2 = ATH
4. Init3 = AT+CGDCONT=2,"IP","so-net.jp"
5. Dial Attempts = 3
6. Stupid Mode = yes
7. Modem Type = Analog Modem
8. Dial Command = ATD
9. New PPPD = yes
10. APN = so-net.jp
11. Modem = /dev/ttyUSB2
12. Baud = 460800
13. ISDN = 0
14. Phone = *99***2#
15. Auto Reconnect = yes
16. Username = nuro
17. Password = nuro
18. Carrier Check = no

pppネットワークインターフェースを追加



● pppネットワークインターフェースを追加

● /etc/network/interfaces.d/0sim

1. allow-hotplug 0sim
2. iface 0sim inet wvdial

● 接続

1. sudo ifup 0sim

● 切断

1. sudo ifdown 0sim

● これらをcronで定時起動したり、プログラムから起動することにより、任意のタイミングで通信が可能となる

● ただし、コネクションが切れるわけではないので注意

● 切りたい場合はhub-ctrlで電源制御するとよい

● 省電力モードはoffにすること

外部からの接続: TeamViewer

● Raspberry Pi用「TeamViewer」

- https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer-host_armhf.deb

● 設定

- 事前にTeamViewerアカウントを作成しておくこと

1. `wget`
https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer-host_armhf.deb
2. `sudo apt install ./teamviewer-host_armhf.deb`
3. `sudo teamviewer setup`

自動起動の設定をする 1/2

- 毎日0時0分に接続し、毎日0時10分に切断する

1. `sudo crontab -e`

- 内容

- 3行目は、起動時に接続して、ntpで時刻を合わせるため

```
1. 0 0 * * * /home/pi/globalcon_on.sh
2. 10 0 * * * /home/pi/globalcon_off.sh
3. @reboot /home/pi/globalcon_init.sh
```

自動起動の設定をする 2/2

● スクリプト

● 自動接続スクリプト(省電力モード制御込み)

● /home/pi/globalcon_on.sh

```
1. #!/bin/sh
2. /home/pi/savepower_off.sh
3. sleep 20s
4. /sbin/ifup 0sim
5. sleep 10s
6. /sbin/route add default dev ppp0
7. /usr/sbin/ntpdate ntp.nict.jp
```

● /home/pi/globalcon_off.sh

```
1. #!/bin/sh
2. /sbin/route del default dev ppp0
3. /sbin/ifdown 0sim
4. /home/pi/savepower_on.sh
5. sleep 1s
6. /home/pi/savepower_on.sh
```

自動再起動の設定をする

- 状況により接続が切れてしまうため再接続する

- 再接続用スクリプト

- /home/pi/globalcon_recon.sh

```
1. #!/bin/sh
2. isAlive=`ps -ef | grep " wvdial " | ¥
3. grep -v grep | wc -l`
4. if [ $isAlive = 1 ]; then
5. echo alive
6. else
7. echo die
8. /home/pi/globalcon_off.sh
9. /home/pi/globalcon_on.sh
10. fi
```

- 接続中は一分ごとに接続をチェックする

```
1. sudo crontab -e
```

```
1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 0 * * * /home/pi/globalcon_recon.sh
```

●セッティング済みイメージについて

● 紹介したSDR系ソフトセットアップ済みのイメージ

1. http://www.noritsuna.jp/download/raspi-sdr_GS.zip

1. イメージ

1. 8GB以上microSDカード

2. IP(Wi-FiはSSIDを別途設定する必要がある)

1. DHCPによる自動取得

3. リモート操作

1. ローカルネットワーク用: VNC

2. グローバルネットワーク用: TeamViewer

1. アカウント未設定。「teamviewer setup」を実行すること

4. ログイン

1. User: pi , Password: raspberry

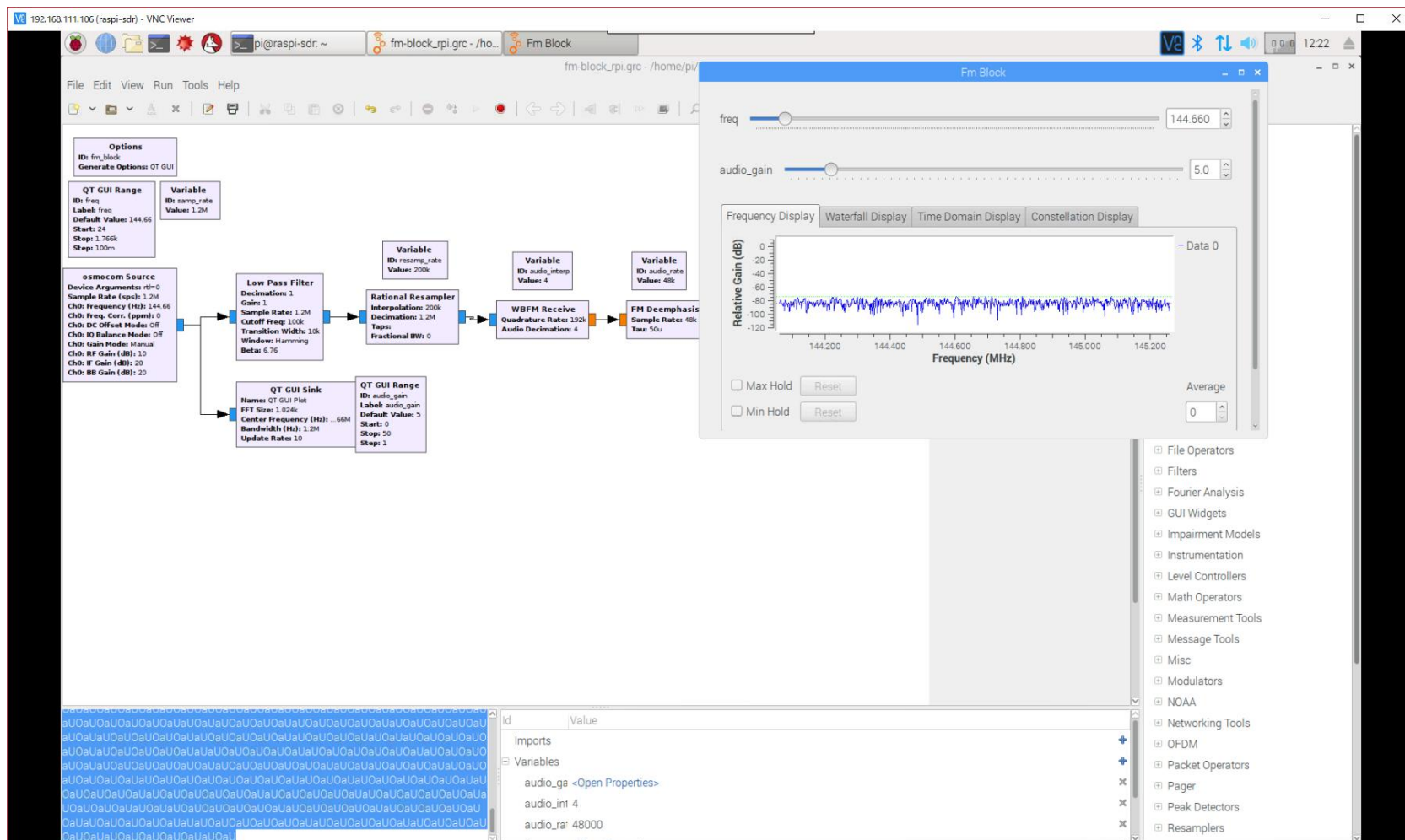
5. 省電力モード

1. /home/pi/savepower_[on|off].sh で制御

2. 起動時の設定(sudo crontab -e)はコメントアウト

1. USBマウスやHDMIが利用できなくなるため

VNCでアクセスしてGNU Radioを使う例



- 新世代衛星地上局ソフトウェア仕様
(現在、独自に制作中)

通常の衛星地上局としての問題点

SIPProp

SIPProp

CWしか受信できない

- ・ データ受信こそ、本命
- ・ 画像データ
- ・ ストリーミング映像
- ・ 送信も必須

モダンといえない

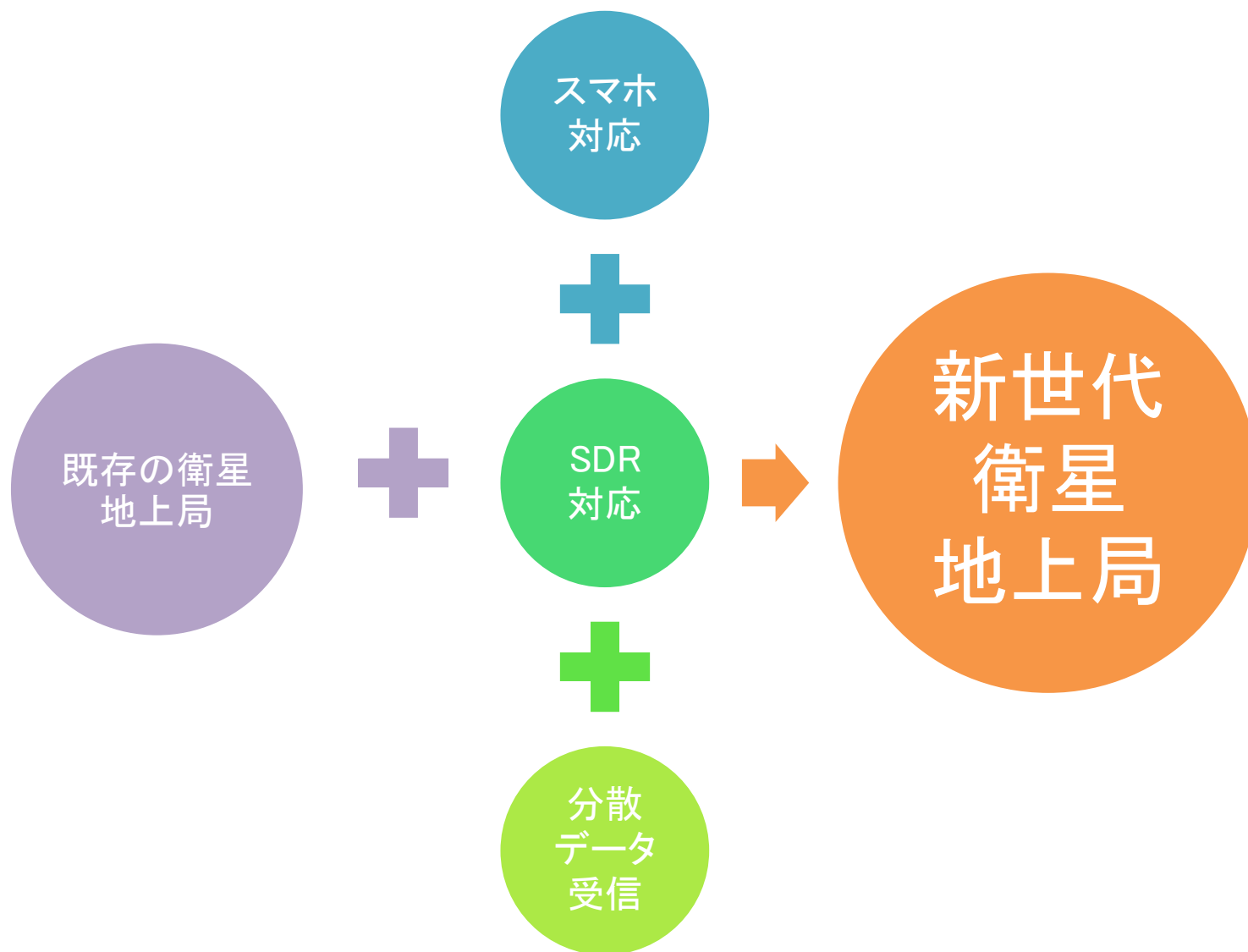
- ・ PCからスマホの時代へ
- ・ マルチOS対応

SDR+GNU Raido連携

- ・ 次世代無線機の本命
- ・ いろいろな変調方式
- ・ データ処理

新世代
衛星
地上局

新世代衛星地上局の仕様



- 基本機能
 - CalSat32互換
 - オープンソースソフトウェアとして公開する
- これ以降は、拡張機能についてのみ記載する

衛星追尾機能: デスクトップ向け

- CalSat32と違い、マルチOS対応となる。
 - 対応OS
 - Windows10 64bits
 - MacOS
 - Linux(Ubuntu 16.04 64bits)
 - CPU
 - Intel Core i5 以上
 - Mem
 - 4GB 以上
 - 軌道データ
 - <https://www.space-track.org>

● 無線機制御

● Hamlibライブラリを利用する。

- PCから各種アマチュア無線機を制御するためのライブラリソフトである。周波数の設定やドップラーシフトの制御を行う。

- <http://www.hamlib.org>

● 対応無線機一覧

- <https://sourceforge.net/p/hamlib/wiki/Supported%20Radios/>

● ローテーター制御

- Hamlibライブラリを利用する。

- 対応ローテーター一覧

- <https://sourceforge.net/p/hamlib/wiki/Supported%20Rotators/>

- 日本のアマチュア衛星無線機界限においてよく使われているPICNICには非対応のため、独自に対応予定である。

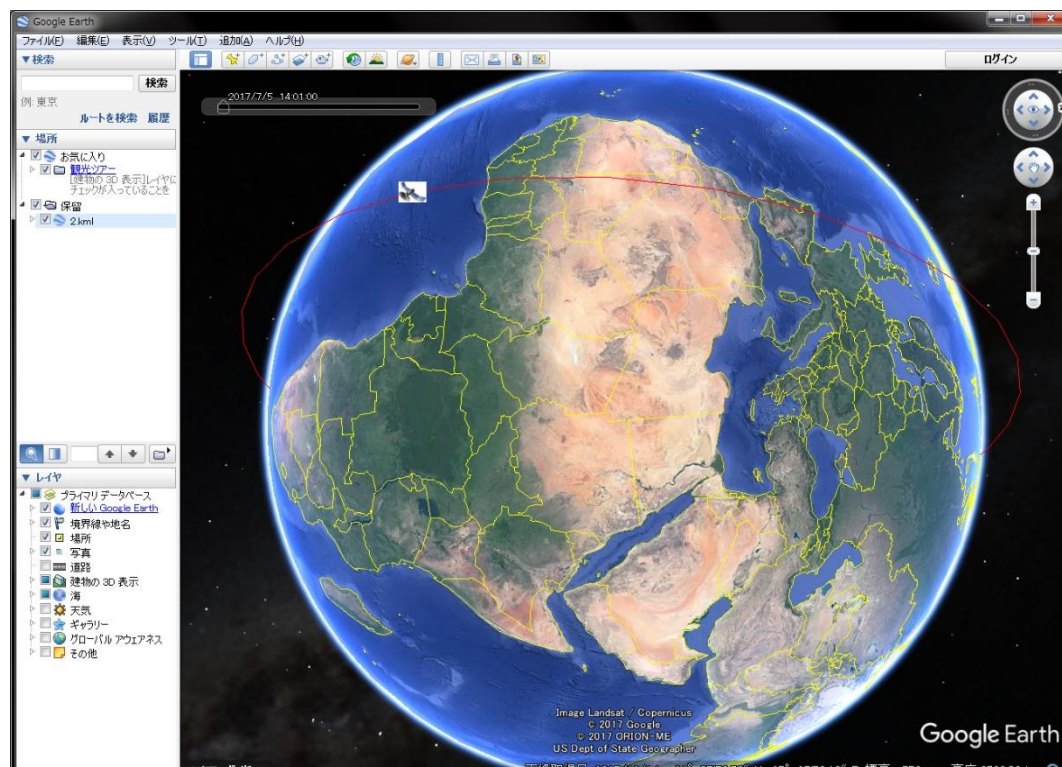


衛星追尾機能: デスクトップ向け

● 検討中の機能

● Google Earthとの連携機能

- 3D表示となるため、衛星の軌道が直感的にわかりやすくなる
点が利点となる。



地上局機能:コマンド管理(送信機能)

- CalSat32において衛星へのコマンド送信は、外部のソフトなどで行うが、本衛星追尾ソフトではこの機能を統合する。
 - コマンド例: XXX001 SP01 A %CUR_TIME_8%, CW, none
 - 対応変調方式: CW, SSB, BPSKなど
 - パケット化: なし, AX.25
 - システム定数: 現在時刻 など
 - 追加機能
 - タイマー送信
 - コマンド送信前編集

- 変調方式やエラー訂正方式の多様化により、無線機にすべてを実装することが不可能となった。
 - 対応できるように、ソフトウェア無線機(SDR)を扱うための機能を提供する。
- 対応受信形式
 - シリアル通信(TNCによるバイナリ保存)
 - 音声通信(WAVEファイル保存)
 - GNU Radio連携
- 追加機能
 - タイマー受信

● 仕様

- 受信専用の機能のみを提供する。
- 下記のバージョンやスペックのPCをターゲットとする。
 - OS
 - Android 5.0 以上
 - CPU
 - Cortex-A15 以上
 - Mem
 - 2GB 以上

衛星追尾機能: スマホ向け

● 衛星受信補助用UI

- スマホには、GPS、コンパス、加速度センサーが載っているため、これらを利用してローテーターの代わりとなる機能も提供する。
- スマホのOTG(USB)にSDRとアンテナを接続することにより、スマホだけで完結する受信専用地上局が構築可能となる。



●分散協調ネットワーク仕様

分散協調ネットワーク:仕様

- 世界中のアマチュア無線家や天文家にデータ受信を依頼して、データを分散(分割)して受信する受信者ネットワークを構築する。

- 運用対象衛星

- データやビーコンを受信する対象の衛星

- 衛星運用者

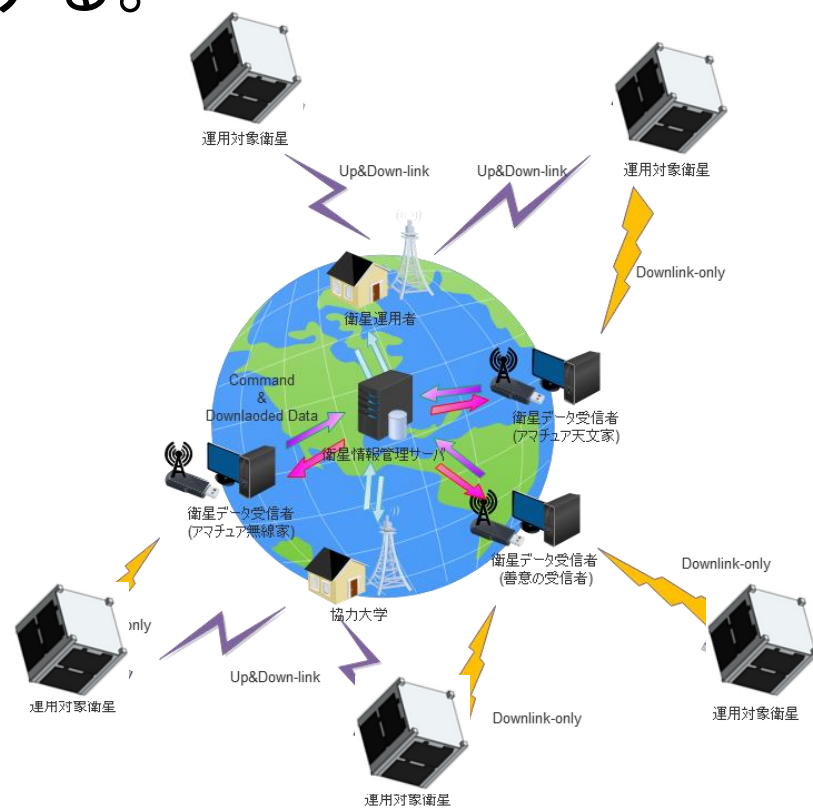
- 『運用対象衛星』を運用する者

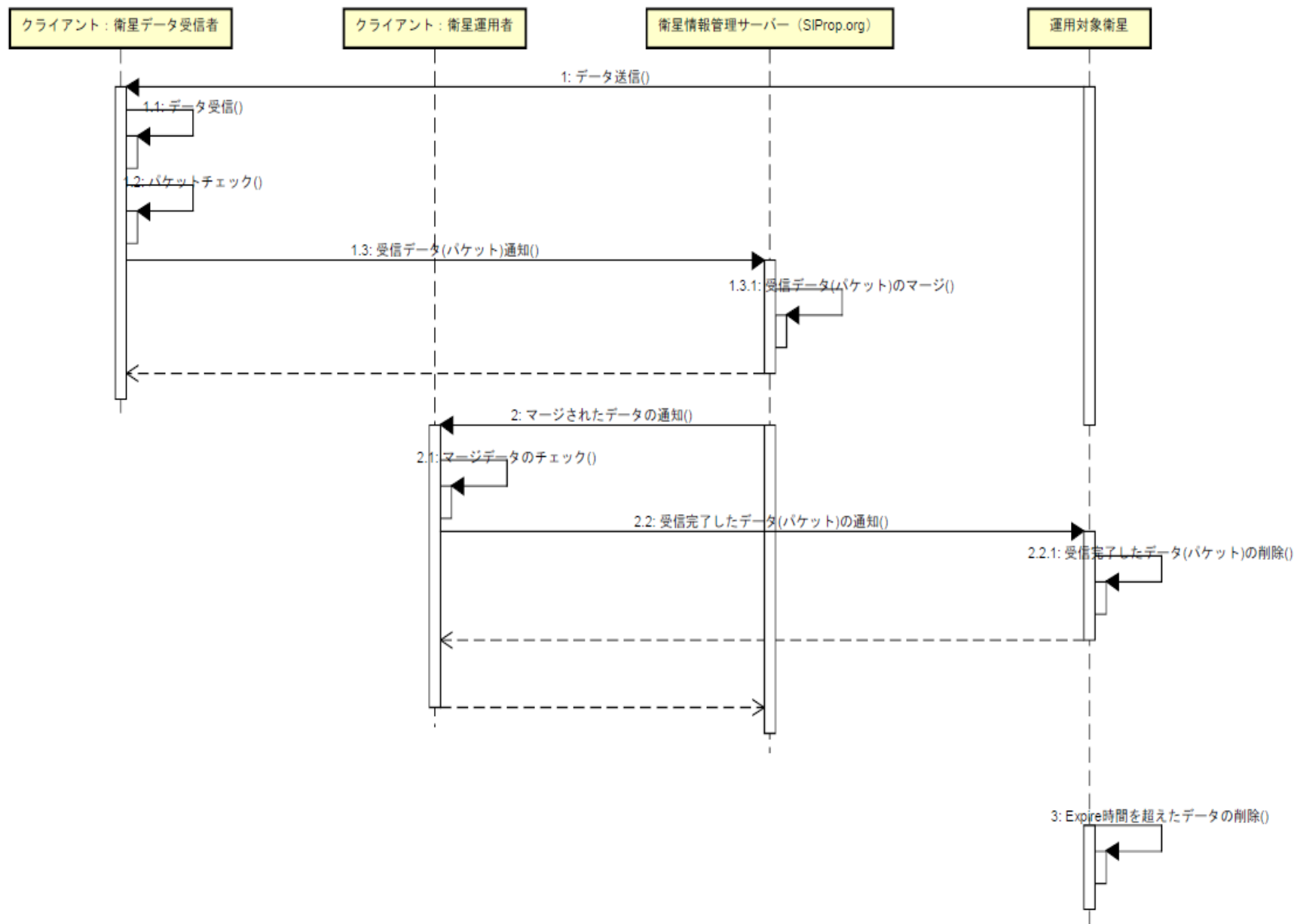
- 衛星データ受信者

- 『運用対象衛星』からデータやビーコンを受信する者。『衛星運用者』と一般的なアマチュア無線家などが含まれる。

- 衛星情報管理サーバ

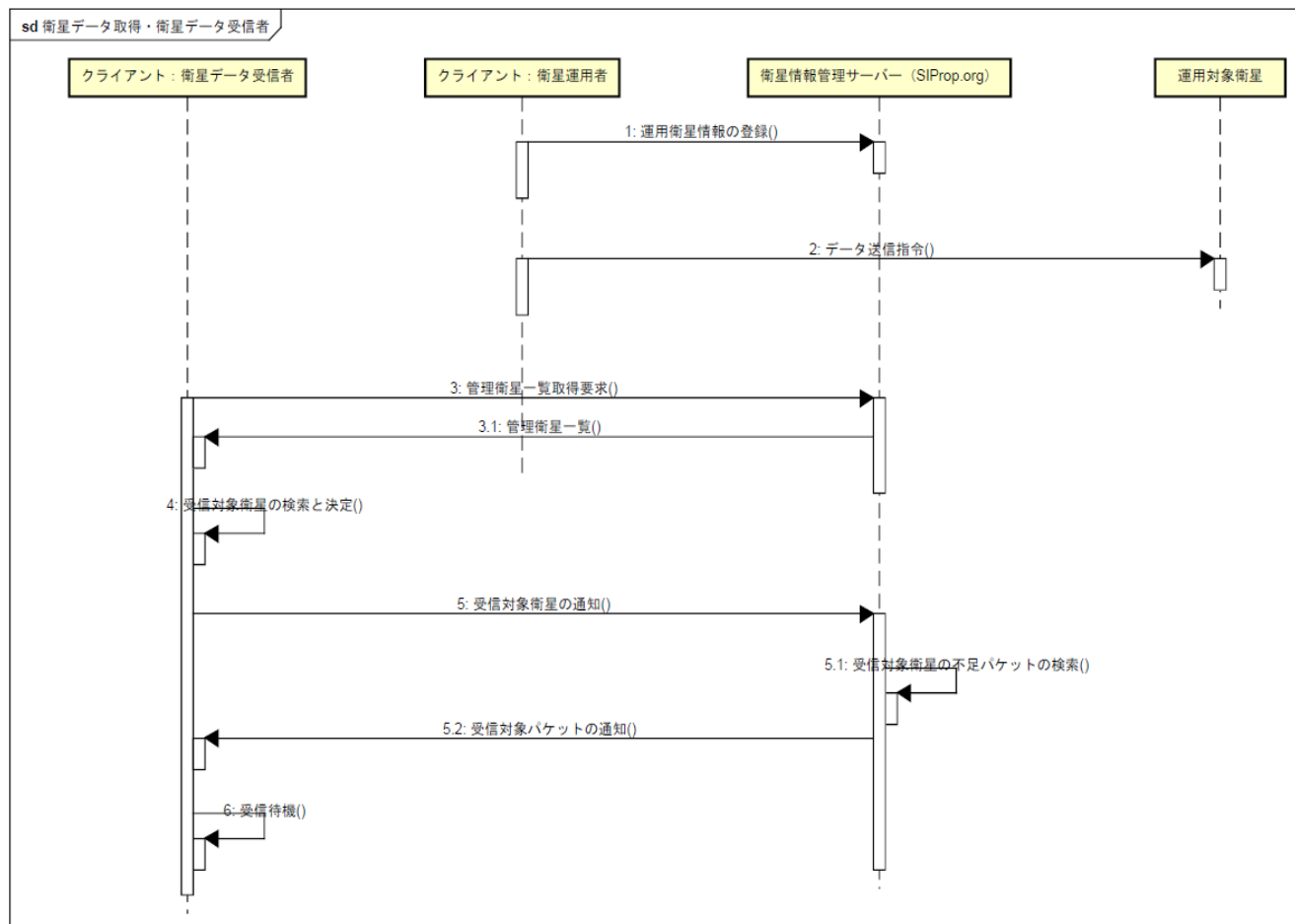
- 『運用対象衛星』の情報やデータを管理するサーバ。『衛星運用者』やサーバ運用者などの第三者により運用・管理される。





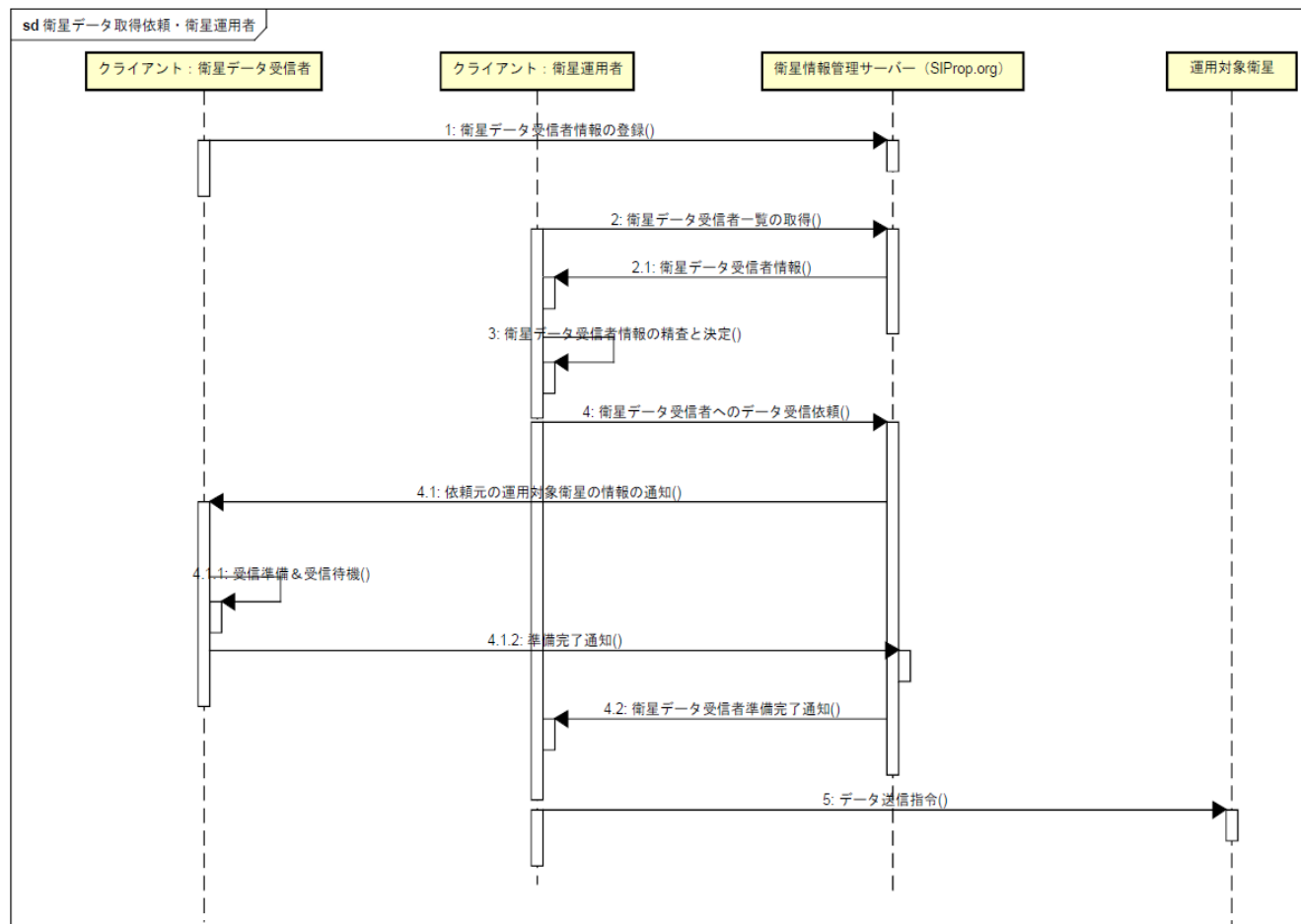
● 自ら衛星データを指定しての受信

- 衛星データ受信者が自らデータを受信したい衛星を選んで受信する場合。



● 衛星運用者からの依頼による受信

- 衛星運用者が、データ受信に協力してくれる衛星データ受信者を選んでデータ受信依頼を出す場合。



● 衛星情報管理

- 衛星に関する情報の登録・公開をする。衛星データ受信者は、これらを参照して、衛星データの受信を行う。

● 衛星情報

- 衛星名
- 衛星運用者名
- 衛星運用者連絡先
- 衛星軌道情報登録サイトURL
- 電波情報(複数あり)
 - 周波数帯
 - 変調方式(CW, FMなど)
 - エラー訂正方式
 - パケット方式

● 衛星データ送信情報(衛星運用者が登録)

- 電波情報
- 配信日時
 - 定期配信
- 配信地点

● 地上局情報登録

- 恒常的に衛星からのデータ受信に協力してくださる衛星データ受信者の情報も登録・公開される。衛星運用者は、これらを参照してデータ受信協力を依頼することができる。

- 衛星データ受信者情報

- 設備情報

- 無線機の種類

- 受信可能周波数帯

- 受信地点

- 受信可能時間帯

- 受信実績(サーバによる自動更新)

- 依頼方式

- 受信可能な場合全て

- 受信実績が一定以上

- 手動で依頼

- 下記の2つのRFCを基にして実装を行う
 - RFC6255 Delay-Tolerant Networking Bundle Protocol IANA Registries
 - RFC5050 Bundle Protocol Specification
- フルスペックのDTNを衛星自体に載せる意味はないため、安全を考慮し、下記のように分散実装する
 - サーバ
 - DTNのほとんどの機能を実装
 - DTNプロトコルのラッパーとして動作する
 - クライアント・地上局
 - データ受信機構のみ実装
 - クライアント・衛星
 - データ管理機構のみ実装

● 衛星内でのパケット管理

- データのダウンロード時にデータを通信に最適(エラー訂正のデータ長をベースとする)なサイズに分割し、DTNパケットを作成・保存・管理する。

- パラメータ

- 1パケットのデータ長

- 管理データ

- パケットの個数
- ダウンロード済みパケット
- Expire時間

● 衛星内でのパケット作成

- ダウンロード要求があった場合に、パラメータに合わせたパケット群を作成する。その後、それらを管理する管理データを作成する。

● 衛星内でのパケット削除

- 全てのパケット群のダウンロードが完了、または、Expire時間に達したら、すべてのパケット群と管理データ削除する。

● パケットフォーマット

● リンク層・ネットワーク層は、既存のAX.25とする。

● 既存のアマチュア無線家が用いる設備(TNC)を利用した場合でもコールサインなどの最低限の受信が可能となることが期待できる。

トランスポート層

・ DTN^oプロトコル

ネットワーク層

・ AX.25 コネクションレスモード
・ UDP

リンク層

・ AX.25
・ IP